



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위 청구논문

지도교수 김용학

지능형(AI) CCTV에서의 개인정보보호 방안 연구

2025년 8월

건국대학교 정보통신대학원

정보보안학과

유진만

지능형(AI) CCTV에서의 개인정보보호 방안 연구

Research on personal information protection
measures in intelligent (AI) CCTV

이 논문을 공학 석사학위 청구논문으로 제출합니다.

2025년 5월

건국대학교 정보통신대학원
정보보안학과
유진만

유진만의 공학 석사학위 청구논문을 인준함

심사위원장 _____ (인)

심사위원 _____ (인)

심사위원 _____ (인)

2025년 5월

건국대학교 정보통신대학원

목차

표목차	iv
그림목차	v
국문초록	vi
 제1장 서론	 1
제1절 연구배경	1
제2절 연구목적	1
1. 지능형 CCTV의 개인정보 처리 방식 분석	2
2. 개인정보 보호를 위한 기술적 접근법 제시	2
3. 법적, 윤리적 고려사항 분석	2
4. 지능형 CCTV의 신뢰성 및 투명성 강화	2
제3절 연구범위	2
1. 지능형 CCTV 시스템의 기술적 특성	2
2. 법적 및 정책적 고려사항	3
3. 지능형 CCTV 시스템의 운영 환경	3
4. 기술적 · 정책적 대안	4
제4절 연구방법	4
1. 문헌 연구	4
2. 실험적 분석	4
3. 국내외 사례 연구	4
4. 정책 분석	5
제5절 논문의 구성	5
 제2장 개인정보보호법의 기본 개념	 7
제1절 개인정보의 정의와 범위	7
1. 개인정보의 정의	7
2. 개인정보의 범위	7
3. 지능형 CCTV의 개인정보 보호 방안	8
제2절 개인정보 보호의 원칙	9
1. 목적 제한의 원칙 (Purpose Limitation)	10
2. 최소한의 수집 원칙 (Data Minimization)	10
3. 정확성의 원칙 (Accuracy)	10
4. 저장 기간 제한의 원칙 (Storage Limitation)	10
5. 안전성의 원칙 (Security)	11

6. 동의의 원칙 (Consent)	11
7. 투명성의 원칙 (Transparency)	11
8. 책임의 원칙 (Accountability)	12
제3절 개인정보보호법의 주요 내용	12
1. 개인정보의 정의 및 처리 원칙	12
2. 개인정보 처리자의 의무	13
3. 개인영상 정보의 보호	13
4. 정보 주체의 권리 보호	13
5. 민감 정보의 처리	13
6. 공공기관과의 협력	14
7. 영상정보처리기기 설치·운영	14
8. 위반 시 처벌	14
제4절 영상정보처리기기 관련 주요법령	14
1. 영상정보처리기기 주요법령	14
2. 영상정보처리기기 법령상 문제점	17
 제3장 지능형 CCTV의 개념과 발전	 21
제1절 지능형 CCTV의 정의	21
1. 지능형 CCTV의 필요성	22
2. 지능형 CCTV의 세대별 발전현황 및 영상분석 발전단계	22
3. 지능형 CCTV 주요특징	24
제2절 지능형 CCTV에서 AI CCTV로 진화	26
1. AI CCTV 주요기술	26
2. 얼굴 인식 및 행동분석	27
제3절 지능형 CCTV의 활용 사례	30
1. 지능형 CCTV의 활용 사례	30
2. AI CCTV 활용한 실제 사례	32
 제4장 지능형 CCTV와 국내외 개인정보보호법의 관계	 40
제1절 지능형 CCTV에서 처리되는 개인정보의 특성	40
1. 영상 데이터와 개인정보의 경계	40
2. 얼굴 인식 및 개인 식별 문제	41
제2절 국내외 지능형 CCTV 관련 개인정보보호법 적용 사례	43
1. 국내 사례	43
2. 국외 사례	45

3. 법적 규제의 주요 쟁점	48
제3절 지능형 CCTV의 법적 규제와 한계	49
1. 공공장소에서의 영상 촬영 규제	49
2. 민감 정보와의 관계	49
3. 지능형 CCTV의 한계	50
4. 규제 준수를 위한 권고 사항	50
제5장 지능형 CCTV의 개인정보 보호방안	53
제1절 기술적 보호방안	53
1. 영상암호화 및 익명화 기술	53
2. 합성데이터와 AI 워터마크 기술	58
3. 데이터 최소화 및 저장기간 제한	63
제2절 관리적 보호방안	65
1. 개인정보 보호교육 및 인식제고	65
2. 데이터 접근통제 및 모니터링	68
제3절 법적 보호방안	75
1. 개인정보 처리방침 수립	75
2. 지능형 CCTV 법령 강화 및 개선 방안	76
3. 국제적 협력 및 표준화	79
제4절 지능형 CCTV의 발전방향과 법적 대응	80
1. 지능형 CCTV의 발전방향	80
2. 지능형 CCTV의 역할과 개인정보 보호 우려	83
3. 균형을 위한 법적 접근과 사회적 합의	84
제6장 결론	87
제1절 연구결과 요약	87
1. 현행 개인정보보호법 상 한계	87
2. 기술적 보호조치의 한계	87
3. 국내외 법제도 한계 및 지능형 CCTV 보호방안	88
제2절 정책적 제언	89
제3절 연구의 한계와 향후 연구 방향	91
1. 연구의 한계	91
2. 향후 연구방안	92
참고문헌	94
ABSTRACT	97

표 목차

〈표 2-1〉 지능형 CCTV의 개인정보 보호방안	9
〈표 2-2〉 영상정보처리기기 주요법령	15
〈표 2-3〉 재난및안전관리 기본법 74조의 5	16
〈표 2-4〉 자연재난 및 사회재난의 종류	16
〈표 2-5〉 관련법령에 따른 CCTV 보관일수	20
〈표 3-1〉 지능형 CCTV의 필요성	22
〈표 3-2〉 지능형 CCTV 주요특징	25
〈표 3-3〉 지능형 CCTV 기술의 주요기능 및 활용기술	26
〈표 3-4〉 지능형 CCTV 활용사례	31
〈표 3-5〉 개인정보 기반 분류체계	34
〈표 4-1〉 개인정보 정의에 대한 비교표	40
〈표 4-2〉 얼굴인식과정	41
〈표 4-3〉 얼굴 인식 기술의 활용과 문제점	42
〈표 4-4〉 국내 지능형 CCTV 관련 법령현황	43
〈표 4-5〉 국외 지능형 CCTV 관련 법령현황.....	45
〈표 4-6〉 공공장소에서의 지능형 CCTV 사용 규제	49
〈표 4-7〉 민감정보 처리시 규제요건	49
〈표 4-8〉 지능형 CCTV의 주요 한계	50
〈표 5-1〉 영상데이터 익명화 기법 비교	56
〈표 5-2〉 AI 워터마크의 목적	60
〈표 5-3〉 AI 워터마크의 종류	60
〈표 5-4〉 AI 생성물 국내외 사례	63
〈표 6-1〉 지능형 CCTV 활용에 따른 개인정보 이슈 및 정책적 대응방안	89

그림 목차

〈그림 3-1〉 CCTV의 폐쇄형 및 개방형 구분	21
〈그림 3-2〉 지능형 CCTV 세대별 발전현황	23
〈그림 3-3〉 지능형 CCTV 영상분석 발전단계	24
〈그림 3-4〉 얼굴인식과정을 통한 얼굴 인식	28
〈그림 3-5〉 지하철안에서 이상행동을 감지하는 분석사진	29
〈그림 3-6〉 동두천시 노인 인구 현황	32
〈그림 3-7〉 동두천시 인구대비 치매환자 비율	32
〈그림 3-8〉 동두천시 사회전망 플랫폼 구축사례	33
〈그림 3-9〉 AI융합관계기술과 사회안전망 플랫폼 간 연계 구성	35
〈그림 3-10〉 사회안전망 플랫폼 개인정보 보안 구성	36
〈그림 3-11〉 AI 얼굴인식 기술 적용	37
〈그림 3-12〉 AI 동선 추적 기술 적용	37
〈그림 3-13〉 사회안전망 플랫폼 개인정보 접근 보호 기능	38
〈그림 4-1〉 지능형 CCTV의 얼굴 인식 과정	42
〈그림 5-1〉 대칭키와 비대칭키(공개키)	54
〈그림 5-2〉 흐림(모자이크) 처리 및 3D로 표현한 비식별화 기술	56
〈그림 5-3〉 합성데이터 개념도	58
〈그림 5-4〉 워터마크 사례 및 탐지기술 사례	61
〈그림 5-5〉 인지 불가능 워터마크 분류별 기술 예시	61
〈그림 5-6〉 개인영상정보 처리단계별 준수사항	78
〈그림 5-7〉 AI 영상인식 의결사례	79
〈그림 5-8〉 경기도 360도 스마트 영상센터 서비스	81

국문초록

지능형(AI) CCTV에서의 개인정보보호 방안 연구

본 연구는 지능형 CCTV는 인공지능 기술과 결합하여 범죄 예방, 재난 관리, 교통 통제 등 다양한 분야에서 사회적 효율성을 높이고 공공의 안전을 강화하는 데 기여하고 있다. 또한, 미래 사회의 핵심 도구로 자리 잡고 있지만, 동시에 개인정보 침해에 대한 우려를 증대시키고 있다. 개인의 얼굴, 차량 번호판, 행동 패턴 등 민감한 정보가 실시간으로 수집·분석되며, 데이터의 오남용 및 사생활 침해 가능성이 커지고 있다. 따라서 기술 발전의 혜택을 누리면서도 개인의 권리를 보호하기 위한 법적, 기술적, 사회적 방안 마련이 필수적이다.

현재 개인정보보호법은 개인정보 수집 최소화, 목적 제한, 안전성 확보 등 기본적인 틀을 제공하고 있지만, 지능형 CCTV가 생성하는 방대한 데이터와 인공지능 기술의 발전 속도를 따라잡는 데 한계를 보이고 있다. 이로 인해 법적 사각지대가 발생하며, 사회적 논란을 야기하고 있다. 특히, 영상정보는 민감한 정보 처리에서 발생하는 프라이버시 침해는 법적 쟁점으로 부각 되고 있다.

이를 해결하기 위해 기술적, 관리적, 법적 보호 방안이 유기적으로 결합되어야 한다. 기술적으로 데이터 암호화, 영상 비식별화, 접근 통제 시스템 등 안전한 정보 관리 체계가 필요하다. 관리적 측면에서 운영자 교육, 체계적인 관리 시스템, 정기적인 점검과 감사를 통해 개인정보 보호 문화를 정착시켜야 한다. 법적으로 지능형 CCTV 특성을 반영한 전용 규제를 마련하고, 기존 개인정보 보호법을 지속적으로 보완해야 하며, 국제적인 협력 체계와 통합된 기준 수립도 중요하다.

앞으로 기술 발전과 법적 규제는 상호 조화를 이루는 데 초점을 맞춰야 한다. 공익과 개인 사생활 보호 간 균형을 이루기 위해 사회적 합의와 윤리적 기준이

필요하며, 이는 법적 규제나 기술적 보호만으로 해결될 문제가 아니다. 사회적 인식 제고와 책임 있는 기술 활용이 필수적이다.

결론적으로, 지능형 CCTV는 기술, 법, 사회적 합의가 조화를 이루어야 안전하고 신뢰받는 방향으로 발전할 수 있다. 개인정보 보호와 공공 안전을 동시에 확보하기 위한 지속적인 노력이 요구된다.

제1장 서론

본 장에서는 지능형 CCTV의 안전과 보안에서 중요한 역할을 설명하고, 개인정보 보호 문제에 대해서 살펴 보고자 한다. 지능형 CCTV의 개인정보 처리 방식, 보호 기술, 법적·윤리적 문제를 분석하기 위한 문헌 연구, 실험적 분석, 사례 연구 등을 활용하여 기술 발전과 개인정보 보호 간 균형을 모색하며, 프라이버시와 보안을 조화롭게 발전시키는 방안을 제안한다.

제1절 연구배경

현대 사회에서 CCTV(Closed-Circuit Television)는 공공장소와 민간 시설에서 중요한 안전 관리 도구로 널리 사용되고 있다. CCTV는 범죄 예방, 사고 조사, 공공 안전 관리 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 지능형 CCTV(Artificial Intelligence CCTV)은 영상 데이터를 분석하여 특정 행동이나 상황을 자동으로 인식하고 대응할 수 있는 시스템으로 실시간 모니터링과 자동 경고시스템을 제공하는 등 기능적 발전을 이루고 있다.

하지만 CCTV 시스템의 사용 확대와 더불어 개인정보 보호에 대한 우려가 커지고 있으며, 개인영상에서 포착된 사람들의 얼굴, 동선, 활동 등은 개인의 프라이버시를 침해할 수 있는 중요한 정보가 될 수 있기 때문에, CCTV의 개인정보 보호와 관련된 문제는 매우 중요한 이슈로 대두되고 있다. 특히, 지능형 CCTV는 얼굴 인식, 객체 추적, 행동 분석 등 고도화된 기술을 활용하여 더 많은 개인정보를 수집하고, 이는 적절한 관리 없이 사용 될 경우 개인의 사생활을 심각하게 침해할 위험이 존재한다.

이와 같은 상황에서, CCTV의 개인정보 보호를 강화하는 방안에 대한 연구는 그 어느 때보다 중요하고, CCTV를 통한 보안 강화와 개인정보 보호 간의 균형을 맞추는 방법을 모색하는 것은 기술 발전에 따른 새로운 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

제2절 연구목적

본 연구의 주요 목적은 지능형 CCTV 시스템을 활용하면서도 개인정보를 효과적으로 보호할 수 있는 기술적, 정책적 방안을 제시하는 것이다. 구체적으로는 다음과 같은 목적을 가지고 있다.

1. 지능형 CCTV의 개인정보 처리 방식 분석

지능형 CCTV 시스템에서 수집되는 개인정보의 종류와 처리 방식을 면밀히 분석하여, 개인정보 보호의 주요 취약점을 도출하고, 이를 해결하기 위한 기술적 요구사항을 규명한다.

2. 개인정보 보호를 위한 기술적 접근법 제시

영상 분석 및 데이터 처리 과정에서 개인정보를 안전하게 보호할 수 있는 방법을 연구한다. 얼굴 인식 기술을 사용할 때 데이터를 익명화하거나, 영상에서 개인정보를 자동으로 마스킹하는 방법 등을 고려할 수 있다.

3. 법적, 윤리적 고려사항 분석

CCTV 시스템 운영에서 발생할 수 있는 개인정보 보호와 관련된 법적, 윤리적 문제를 검토하고, 개인정보 보호 법규와의 일치를 확보하는 방법을 모색하며, 시민들의 프라이버시를 존중할 수 있는 정책적 방안을 제시한다.

4. 지능형 CCTV의 신뢰성 및 투명성 강화

CCTV 운영 기관이 개인정보를 어떻게 처리하는지에 대한 투명성을 확보하고, 사용자가 시스템의 개인정보 보호 수준을 신뢰할 수 있도록 지원하는 방안을 연구한다.

지능형 CCTV가 제공하는 보안 기능을 유지하면서도, 개인정보 침해를 최소화하고, 시민들의 프라이버시 권리를 존중할 수 있는 방법론을 제시하고자 한다. 또한, 본 연구는 정책 입안자, 기술 개발자, 그리고 일반 시민들에게 개인정보 보호의 중요성을 알리고, 기술과 윤리가 조화를 이루는 방향으로 CCTV 시스템의 발전을 촉진할 것이다.

제3절 연구범위

본 연구는 지능형 CCTV 시스템의 개인정보 보호와 관련된 기술적, 법적, 윤리적 측면을 포괄적으로 다룬다. 연구의 범위는 다음과 같은 주요 영역을 포함한다.

1. 지능형 CCTV 시스템의 기술적 특성

가. 영상 분석 기술

얼굴 인식, 객체 추적, 행동 분석 등의 최신 영상 분석 기술이 어떻게 개인정보를 수집하고 처리하는지에 대해 탐구한다.

나. 데이터 처리 및 저장

CCTV 시스템에서 수집된 영상 데이터가 어떻게 처리되고 저장되는지, 개인정보 보호를 위한 암호화, 익명화 등 기술적 조치가 적용되는지 분석한다.

다. 프라이버시 보호 기능

영상 속 사람들의 얼굴을 마스킹하거나, 민감한 정보를 자동으로 필터링하는 등 개인정보를 보호할 수 있는 기술적 솔루션을 연구한다.

2. 법적 및 정책적 고려사항

가. 개인정보 보호법

CCTV 시스템 운영과 관련된 개인정보 보호법과 규제의 현황을 분석하고, 지능형 CCTV에서 발생할 수 있는 법적 이슈를 살펴본다. 특히, GDPR (유럽연합 개인정보 보호법) 및 한국의 개인정보 보호법 등 각국의 법적 규제에 대한 비교 연구를 포함한다.

나. 윤리적 문제

지능형 CCTV가 개인의 프라이버시를 침해할 위험을 줄이기 위한 윤리적 기준을 설정하고, 법적 기준과 윤리적 기준을 충족시킬 수 있는 방법론을 제시한다.

3. 지능형 CCTV 시스템의 운영 환경

가. 공공 및 민간 영역

지능형 CCTV가 설치되는 환경(공공 장소, 상업 시설, 주거지 등)에 따라 개인정보 보호의 필요성과 적용 방안을 구체적으로 분석한다.

나. 시민들의 프라이버시 보호

시스템 사용자의 개인정보 보호 의식을 높이고, 투명성을 보장하기 위한 방안을 연구한다. 개인정보 처리방침과 같은 투명한 정보 제공 및 동의 절차가 어떻게 이루어지는지를 분석한다.

4. 기술적·정책적 대안

가. 익명화 및 데이터 마스킹

실시간으로 얼굴을 인식하되, 개인정보를 익명화하거나 민감한 정보만을 마스킹하는 방법론을 연구한다.

나. 지능형 CCTV 시스템의 신뢰성 강화

시스템이 개인정보를 어떻게 안전하게 처리하고 저장하는지에 대한 기술적 안전성 및 신뢰성을 강화하는 방법을 제시한다.

제4절 연구방법

본 연구는 다각적인 접근 방식을 통해 지능형 CCTV 시스템에서의 개인정보 보호 강화를 위한 실효성 있는 방안을 도출한다. 연구 방법은 크게 문헌 연구, 실험적 분석, 사례 연구, 그리고 정책 분석을 포함한다.

1. 문헌 연구

가. 지능형 CCTV 기술, 개인정보 보호법, 윤리적 고려사항 등에 관한 기존 연구를 체계적으로 분석하여 현재의 문제점과 개선점을 도출한다.

나. 개인정보 보호 기술 및 관련 규제에 대한 문헌을 분석하여 기술적 요구사항과 법적 규제 간의 조화를 찾는다.

2. 실험적 분석

가. 지능형 CCTV 시스템에서 실제로 개인정보를 어떻게 보호할 수 있는지 실험적인 방법을 통해 분석한다. 특정 인식 기술을 사용하여 실시간으로 얼굴을 마스킹하거나, 익명화 처리된 데이터를 저장하는 방안을 실험적으로 구현해 볼 수 있다.

나. CCTV 시스템에 적용된 개인정보 보호 기술(예: 얼굴 인식 후 익명화, 행동 추적 후 민감 정보 마스킹 등)의 효율성과 정확성을 평가한다.

3. 국내외 사례 연구

가. 국내외에서 이미 시행 중인 지능형 CCTV 시스템의 개인정보 보호 방안을 분석하여 효과적인 사례를 도출한다. 특정 도시나 국가에서 시행한 CCTV

시스템의 개인정보 보호 정책을 연구하고, 그 효과를 평가한다.

나. 지능형 CCTV 시스템에 대한 사회적 반응을 조사하여, 개인정보 보호와 관련된 우려가 어떻게 해소되었는지, 혹은 여전히 해결되지 않은 문제점이 무엇인지를 파악한다.

4. 정책 분석

가. 각국의 개인정보 보호법 및 CCTV 관련 법률을 분석하고, 지능형 CCTV 시스템이 어떻게 법적으로 조화될 수 있는지 검토한다. 특히, GDPR, 개인정보 보호법(한국), 각 종 규제 등을 중심으로 정책적 대응 방안을 마련한다.

나. 정부와 기업이 지능형 CCTV 시스템의 개인정보 보호를 강화할 수 있는 정책적 방안을 제시한다. CCTV 설치에 대한 엄격한 가이드라인을 제시하거나, 민간 기업의 CCTV 운영에 대한 규제를 강화하는 방안을 연구한다.

본 연구는 지능형 CCTV 시스템에서 개인정보 보호를 강화할 수 있는 실질적인 방안을 제시함으로써, 기술 발전과 개인정보 보호 간의 균형을 맞출 수 있을 것이다. 또한, 개인정보 보호의 중요성을 인식시키고, 개인정보 침해를 최소화하는 정책과 기술을 개발함으로써 사회 전반의 프라이버시 보호 수준을 향상시킬 수 있을 것이다. 또한, 기술적, 법적, 사회적 측면에서 개인정보 보호와 보안을 동시에 고려하는 지능형 CCTV 시스템의 발전에 기여할 것이다.

제5절 논문의 구성

본 논문은 지능형 CCTV 시스템에서 발생할 수 있는 개인정보 보호 문제를 해결하기 위한 기술적, 법적, 윤리적 방안을 제시하는 것을 목표로 한다. 논문의 구성은 연구 주제의 특성에 맞추어 체계적이고 논리적인 흐름을 유지하며, 각 부분이 서로 유기적으로 연결될 수 있도록 구성된다. 아래는 지능형 CCTV를 활용한 개인정보보호 강화라는 주제에 대한 논문의 가능한 구성이다.

제1장 서론에서는 연구의 배경, 목적, 연구 범위, 방법을 설명하며 논문의 구성에 대해 간략히 소개한다. 연구의 배경에서는 지능형 CCTV 시스템의

급속한 확산과 이로 인한 개인정보 보호 문제의 중요성을 다룬다. 또한, 연구 목적을 명확히 하여 지능형 CCTV에서 발생하는 개인정보 보호 문제를 해결할 수 있는 기술적, 법적, 윤리적 방안을 제시한다. 제2장에서는 개인정보보호법의 기본 개념을 다룬다. 개인정보의 정의와 범위를 정리하고, 개인정보 보호의 원칙을 설명하며, 개인정보보호법의 주요 내용을 구체적으로 분석한다. 또한 영상정보처리기와 관련된 주요 법령들을 살펴보고, 지능형 CCTV 시스템의 법적 요구사항을 이해한다. 제3장에서는 지능형 CCTV의 개념과 발전을 다룬다. 지능형 CCTV의 정의와 함께, AI 기술을 활용한 CCTV의 진화 과정을 설명하며, 실제 사례를 통해 지능형 CCTV가 어떻게 활용되고 있는지 구체적으로 분석한다. 제4장에서는 지능형 CCTV와 개인정보보호법의 관계를 심층적으로 논의한다. 또한 국내외 개인정보 보호 관련 법적 사례를 소개한다. 국내 사례와 함께 국외 사례를 비교하여, 각국의 개인정보 보호 법제도의 차이점과 특성을 살펴본다. 지능형 CCTV에서 처리되는 개인정보의 특성을 살펴보고, 개인정보보호법의 적용 사례를 제시한다. 지능형 CCTV 시스템에서 발생할 수 있는 법적 한계를 분석하며, 법적 규제의 필요성을 강조한다. 제5장에서는 지능형 CCTV에서 개인정보를 보호하기 위한 다양한 방안을 제시한다. 기술적 보호 방안, 관리적 보호 방안, 법적 보호 방안을 원리 및 기술적 장단점을 통해 세부적으로 설명하고, 지능형 CCTV의 발전방향과 법적대응을 통해 지능형 CCTV와 개인정보보호 균형을 설명함으로써 사회적 합의 방안을 제시한다. 또한, 기술 발전 속도와 법적 규제의 속도 차이를 극복하기 위한 방안을 논의한다. 제6장 결론에서는 연구 결과를 요약하고, 정책적 제언을 제시하며, 향후 연구 방향을 제시한다.

본 논문은 지능형 CCTV 시스템이 개인정보 보호와 공공 안전을 동시에 고려할 수 있는 방안을 모색하는 데 초점을 두고 있으며, 법적, 기술적, 사회적 관점에서 균형 잡힌 해결책을 제시하는 것을 목표로 한다.

제2장 개인정보보호법의 기본 개념

본 장에서는 지능형 CCTV의 설명에 앞서, 개인정보 보호를 위해 법적·기술적 조치 등을 살펴본다. 개인정보는 최소한으로 수집·저장하며, 정보 주체의 동의 및 고지를 통해 투명성을 유지하고, 목적 외 사용을 금지하며, 보관 기간 이후 자동 삭제를 시행한다. 개인정보보호법 등 관련 법령을 준수하여 정보 주체의 권리를 보장하고, 민감 정보를 보호하며, 책임성과 안전성을 강화를 위한 기본 개념을 알아보하고자 한다.

제1절 개인정보의 정의와 범위

지능형 CCTV에서의 개인정보 보호 방안 연구에서 개인정보의 정의와 범위는 중요한 문제이다. 지능형 CCTV 시스템은 영상 인식, 얼굴 인식, 행동 분석 등 고도화된 기술을 통해 사람들의 활동을 감시하는 시스템이므로 개인정보 보호는 특히 중요한 분야이다.

1. 개인정보의 정의

개인정보는 특정한 개인을 식별할 수 있는 정보로 정의된다. 개인정보 보호법 제2조에 따르면 개인정보는 다음과 같이 정의된다.

"개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로서, 해당 정보에 포함된 성명, 주민등록번호, 영상, 음성 등의 내용에 의해 개인을 식별할 수 있는 정보를 말한다."¹⁾

지능형 CCTV 시스템에서는 사람을 식별하거나, 그 사람의 행동, 위치 등을 추적하는 기능이 있기 때문에, 영상 데이터, 얼굴 인식 정보, 음성 정보 및 생체정보 등도 모두 개인정보로 간주될 수 있다.

2. 개인정보의 범위

개인정보의 범위는 구체적으로 어떤 정보가 포함될 수 있는지를 구분하는 데 중요한 요소이다. 지능형 CCTV 시스템에서 처리되는 개인정보는 아래와 같은 항목들을 포함할 수 있다.

가. 영상 정보

1) 개인정보보호법 제2조(정의) 2항 개인정보 정의

CCTV가 촬영한 영상에서 개인을 식별할 수 있는 특성이 포함된 영상 정보는 개인정보로 분류된다. 얼굴 인식 기술을 통해 특정 개인을 식별할 수 있는 경우, 해당 영상은 개인정보로 간주된다.

나. 음성 정보

CCTV 시스템이 마이크를 통해 녹음한 음성 역시 개인정보로 취급될 수 있다. 음성에서 특정인을 식별할 수 있는 정보가 포함된 경우이다.

다. 위치 정보

CCTV 시스템이 특정 공간 내에서 사람의 위치를 추적할 수 있다면, 해당 정보는 개인의 이동 패턴을 식별하는 데 사용될 수 있다. 특정 시간이 특정 장소에서 지속적으로 촬영되는 경우, 이는 해당 개인의 일상적인 패턴을 유추할 수 있게 된다.

라. 행동 정보

지능형 CCTV는 사람들의 행동을 인식하고 분석할 수 있다. 이 정보를 통해 특정 개인의 활동 패턴이 파악될 수 있다면, 해당 행동 정보도 개인정보로 분류될 수 있다.

마. 생체정보

지문, 얼굴, 홍채, 정맥, 음성, 필적 등 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 인증·식별하거나 개인에 관한 특징(연령·성별·감정 등)을 알아보기 위해 일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보이다[1].

3. 지능형 CCTV의 개인정보 보호 방안

지능형 CCTV는 인공지능(AI)과 영상 분석 기술을 활용하여 공공 안전과 범죄 예방 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 하지만 이러한 기술의 발전은 개인정보 보호와 프라이버시 침해에 대한 우려를 동반한다. CCTV가 수집하는 영상 데이터는 얼굴 인식, 행동 패턴, 위치 정보 등 민감한 개인정보를 포함하고 있어, 잘못된 관리나 악의적인 사용은 심각한 사회적 문제를 초래할 수 있다. 이에 따라 지능형 CCTV에서 개인정보를 보호하기 위한 기술적, 관리적, 법적 방안을 마련하는 것은 필수적이다.

[표 2-1] 지능형 CCTV의 개인정보 보호방안[4]

번호	보안 대책	설명
1	암호화 기술 도입	CCTV로 수집된 영상 데이터를 암호화하여 외부 공격 및 무단 접근으로부터 보호. 강력한 암호화 알고리즘 사용
2	얼굴인식 제한	얼굴 인식 기술은 필요한 경우에만 사용하며, 사용 전 명확한 동의 절차를 마련하여 개인 식별 및 사생활 침해 방지[2]
3	목적 외 사용 금지	CCTV로 수집된 개인정보는 원래 목적에 한정하여 사용하고, 상업적 목적으로 전환하는 등 목적 외 사용 금지
4	자동화된 데이터 삭제	일정 기간 후 자동으로 영상 데이터를 삭제하여 불필요한 개인정보 저장 및 유출 위험 방지. 데이터 보존 기간 최소화
5	동의 및 고지 절차 강화	CCTV 설치 및 운영 시 명확히 알리고 동의를 받으며, 수집 목적과 방법을 투명하게 공개하여 개인정보 보호 인식 제고
6	접근통제 및 관리	CCTV 영상 접근 권한을 제한하고, 접근 기록을 유지하여 무단 접근 시 추적 가능한 체계 마련

지능형 CCTV는 사회적 안전 강화와 공공 편의 제공에 기여하고 있지만, 개인정보 보호 문제를 해결하지 못하면 기술의 긍정적 효과가 상쇄될 수 있다. 암호화 기술, 데이터 최소화, 접근 통제 등의 기술적 방안과 동의 및 고지 절차 강화와 같은 관리적 방법을 결합하여 효과적인 개인정보 보호 체계를 구축해야 한다. 또한, 법적 규제를 통해 개인정보 보호의 책임성을 강화하고, 기술 발전에 따라 지속적으로 대책을 보완해야 한다. 지능형 CCTV의 개인정보 보호는 기술과 윤리가 균형을 이루는 사회를 만들기 위한 필수 과제이며, 이를 위한 연구와 논의가 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

제2절 개인정보 보호의 원칙

지능형(AI) CCTV에서의 개인정보 보호 방안 연구에서는 개인정보 보호의 원칙을 준수하는 것이 핵심적인 부분이다. 지능형 CCTV는 AI 기술을 활용해 사람들의 얼굴, 행동, 이동 경로 등을 인식할 수 있기 때문에, 개인정보 보호의 원칙을 적절히 적용하여 개인정보가 악용되지 않도록 하는 것이 중요하다.

개인정보 보호의 원칙은 국제적인 법적 기준과 국내 법률에 따라 다양한

방식으로 정의되며, 특히 개인정보 보호법에서는 개인의 프라이버시를 보호하고, 불법적인 개인정보 유출이나 남용을 방지하기 위한 기본 원칙들이 규정되어 있다.

1. 목적 제한의 원칙 (Purpose Limitation)

개인정보는 특정한 목적을 위해 수집되어야 하며, 그 목적을 벗어난 다른 용도로 사용될 수 없다. 또한, 지능형 CCTV가 수집한 개인정보는 원래의 목적(예: 범죄예방, 수사, 재난예방, 보안 등) 외에는 사용되지 않아야 한다. 보안 감시 용도로 설치된 CCTV 영상이 상업적 목적이나 마케팅 분석에 사용되는 것은 목적 제한 원칙을 위반하는 것이다. 지능형 CCTV의 사용 목적을 명확히 고지하고, 동의를 받은 후에 수집 및 활용한다. 목적 외 사용을 방지하기 위한 시스템 설정이 필요하다.

2. 최소한의 수집 원칙 (Data Minimization)

개인정보는 목적을 달성하는 데 필요한 최소한의 범위로만 수집되어야 한다. 지능형 CCTV는 가능한 한 최소한의 정보만을 수집해야 하며, 불필요한 개인 식별 정보나 불필요한 영상 데이터를 저장하지 않아야 한다. 지능형 CCTV에서 얼굴 인식 기술이 꼭 필요한 경우에만 사용하고, 그 외의 불필요한 정보(예: 대면하지 않는 사람의 얼굴)를 수집하지 않도록 시스템을 설계해야 한다. 또한, 영상 저장 주기를 정하고, 불필요한 영상은 일정 시간 후 삭제 되도록 설정한다.

3. 정확성의 원칙 (Accuracy)

개인정보는 정확하고 최신 상태로 유지되어야 하며, 부정확한 정보가 사용되지 않도록 해야 한다. CCTV 시스템이 수집한 영상 데이터는 가능한 정확하게 처리되고, 잘못된 정보나 오류가 발생하지 않도록 해야 한다. 특히 얼굴 인식 등의 AI 분석에서 오류가 발생하지 않도록 해야 한다. AI 시스템이 분석하는 영상 데이터는 정기적으로 검토되고, 정확성 문제가 발견될 경우 이를 수정하거나 재훈련하여 정확도를 높인다. 오류가 발생할 수 있는 경우 자동으로 시스템을 점검하는 절차를 마련한다.

4. 저장 기간 제한의 원칙 (Storage Limitation)

개인정보는 그 목적을 달성하는 데 필요한 기간 동안만 보유하고, 그 이후

에는 삭제되어야 한다. 지능형 CCTV에 저장된 영상은 그 목적을 달성하는 데 필요한 기간이 지나면 삭제해야 한다. 보안 감시 목적이라면 일정 기간 후 영상은 삭제되고, 필요한 경우에만 특정 영상만을 보존하도록 설정해야 한다. 영상 데이터의 보유 기간을 명확히 정의하고, 일정 기간 후 자동으로 삭제되도록 시스템을 설정한다. 또한, 영상이 필요 없을 경우 신속히 삭제되는 시스템을 구축하여, 불필요한 개인정보 저장을 방지한다.

5. 안전성의 원칙 (Security)

개인정보는 무단 접근, 유출, 변경, 훼손 등을 방지하기 위해 적절한 보안 조치를 취해야 한다. 지능형 CCTV에서 수집한 영상과 개인정보는 철저히 보호되어야 하며, 외부의 불법적인 접근을 방지하기 위한 보안 기술이 필요하다. 영상 데이터는 암호화하여 저장하고, 접근 권한을 제한하여 인가된 사용자만 데이터에 접근할 수 있도록 한다. 또한, 해킹 방지를 위한 보안 시스템과 모니터링 시스템을 구축하며, CCTV 영상에 대한 접근 로그를 기록하여 이상 접근이 발생할 경우 추적할 수 있도록 한다.

6. 동의의 원칙 (Consent)

개인정보를 수집하고 처리하기 전에 개인의 명시적인 동의를 얻어야 한다. 지능형 CCTV를 설치하고 운용하기 전에, 개인이 해당 CCTV 시스템이 수집하는 데이터에 대해 동의를 해야 하며, 동의는 명확하고 구체적이어야 한다. CCTV가 개인정보를 수집하는 경우, 설치 장소에 명확한 고지문을 게시하고, 영상 기록이나 분석에 대한 동의를 받는 절차를 마련해야 하며 특히, 얼굴 인식 기술이 사용되는 경우, 별도의 동의 절차를 거쳐야 한다.

7. 투명성의 원칙 (Transparency)

개인정보의 수집과 처리에 대해 개인에게 명확하게 고지하고, 그 처리 방식에 대해 투명하게 공개해야 한다. 지능형 CCTV 운영자는 개인정보 수집 및 처리에 대한 명확한 고지와 정보 제공을 해야 한다. CCTV가 설치된 장소에서 개인이 촬영되고 있다는 사실을 알리고, 어떤 데이터가 어떻게 처리될 것인지에 대해 설명해야 한다. CCTV 시스템에 대한 고지 및 개인정보 처리방침을 투명하게 공개하고, 사용자나 시민이 언제든지 해당 시스템에 대한 정보를 확인할 수 있도록 한다[3].

8. 책임의 원칙 (Accountability)

개인정보 처리자가 개인정보 보호의 원칙을 준수하고, 그 결과에 대해 책임을 져야 한다. 지능형 CCTV를 운영하는 주체는 개인정보 보호를 위한 모든 조치를 취하고, 법적 요구 사항을 준수할 책임이 있다. 이들은 개인정보가 유출되지 않도록 주의를 기울여야 하며, 만약 문제가 발생할 경우 책임을 져야 한다. 개인정보 보호에 관한 내부 규정을 마련하고, 이를 준수할 수 있도록 교육과 관리 체계를 강화한다. 또한, 개인정보 보호와 관련된 문제 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 마련해야 한다.

지능형 CCTV에서 개인정보 보호 방안을 연구할 때, 이러한 개인정보 보호의 원칙은 필수적인 기준이 된다. CCTV 시스템이 개인의 프라이버시를 침해하지 않도록 철저한 관리와 보호 조치를 취하고, 사용자 동의와 투명한 정보 제공이 이루어져야 한다. 또한, 기술적, 법적, 관리적 측면에서 균형 있는 접근이 필요하다. 개인정보의 유출과 남용을 방지하고, 공공의 안전과 개인의 권리를 동시에 보호할 수 있다[3].

제3절 개인정보보호법의 주요내용

지능형 CCTV에서의 개인정보 보호 방안에 대한 연구에서는 개인정보 보호법(특히 개인정보 보호법 제3조, 제4조, 제15조, 제22조, 제25조 등)과 관련된 주요 내용을 검토할 필요가 있다. 지능형 CCTV는 영상 분석 기술을 통해 사람의 얼굴, 행동, 이동 경로 등을 추적할 수 있기 때문에 개인정보 보호가 중요한 이슈이다. 개인정보 보호법의 주요 내용을 중심으로 지능형 CCTV에서의 개인정보 보호 방안을 다음과 같이 설명할 수 있다.

1. 개인정보의 정의 및 처리 원칙

개인정보 보호법 제2조에서는 '개인정보'를 '살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 등 특정 개인을 식별할 수 있는 정보'로 정의하고 있다. 지능형 CCTV에서 수집되는 영상 정보는 특정 개인을 식별할 수 있는 생체 정보나 행동 패턴을 포함할 수 있기 때문에 이 역시 개인정보에 해당한다. 개인정보 보호법 제3조에 따르면, 개인정보는 합법적으로 수집하고 처리해야 하며, 명확한 목적을 위해서만 수집하고 처리해야 하며, 목적 외의 용도로 사용되어서는 안 되고 최소한으로 수집해야 하며, 불필요한 정보는 수집해서는 안 된다.

2. 개인정보 처리자의 의무

지능형 CCTV를 설치하여 개인 정보를 수집할 경우, 개인정보 보호법 제 15조에 따라 정보 주체의 동의를 받아야 한다. 동의를 받을 때는 정보의 수집 목적, 수집되는 개인정보의 항목, 처리 기간 등을 명확히 고지해야 한다. 개인정보 처리 방침 제22조에 따라 개인정보 처리자는 개인정보 처리 방침을 마련하고 이를 공개해야 하며 CCTV 관리자는 수집되는 영상 정보와 그 활용 범위에 대해 상세히 설명해야 하며, 이를 공개하는 절차를 거쳐야 한다.

3. 개인영상 정보의 보호

지능형 CCTV에서 수집되는 영상 정보는 개인정보로 간주되므로, 이를 보관하는 기간에 대한 제한이 필요하다. CCTV 영상 정보는 불필요한 경우 삭제해야 하며, 보관 기간을 설정해 장기간 보관하는 것을 방지해야 한다. 보관 기간은 제15조에서 정한 ‘정보 주체의 동의에 의한 경우’ 또는 ‘법적 요구사항에 따른 경우’를 제외하고는 합리적인 기간 내에 삭제해야 한다. 또한, 영상 정보는 개인정보 보호를 위해 암호화 처리하여 저장하고, 개인정보에 접근할 수 있는 사람을 제한하는 등의 안전 조치를 취해야 하며, 이를 처리하는 시스템에 대해 물리적, 기술적 보안을 강화해야 한다.

4. 정보 주체의 권리 보호

개인정보 보호법 제35조와 제36조에 따르면, 정보 주체는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 삭제를 요구할 수 있다. 즉, CCTV 영상에서 자신을 식별할 수 있는 영상 정보가 있다면, 그 정보를 열람하고 삭제할 수 있는 권리를 보장해야 한다. CCTV를 통해 수집된 영상 정보가 어떤 방식으로 사용되는지에 대한 정보 제공 의무도 있다. CCTV 설치 장소, 영상 정보 처리 목적 등을 명확히 고지하고, 정보 주체가 이를 충분히 알 수 있도록 해야 한다.

5. 민감 정보의 처리

CCTV 영상에서 민감한 개인정보(예: 인종, 종교, 건강 정보 등)가 포함될 수 있는 경우, 이를 처리하는 데 더욱 엄격한 제한이 필요하다. 민감한 개인정보는 원칙적으로 수집하지 않거나, 수집 시에는 별도의 동의를 받거나 법적 근거가 있어야 한다.

6. 공공기관과의 협력

지능형 CCTV가 공공 안전을 위해 설치되었을 경우, 관련 법령(예: 범죄 예방, 재난, 및 공공 질서 유지 등)과의 연계를 통해 특정 목적에 부합하는 방식으로 정보 수집 및 활용을 해야 하며, 이를 관리하는 기관은 법적 의무를 준수해야 한다.

7. 영상정보처리기기 설치·운영

개인정보보호법 제25조에 따르면, 영상정보처리기기는 고정형과 이동형으로 나뉜다. 고정형은 특정 장소에 고정 설치되어 지속적으로 영상을 촬영하는 장치로, 건물 입구나 주차장에 설치된 CCTV가 이에 해당하고, 이동형은 이동하면서 특정 구역이나 대상을 촬영하는 장치로, 드론이나 차량에 부착된 카메라가 있다. 이 두 유형의 장치는 모두 개인정보를 보호하기 위한 설치 목적과 운영 기준을 준수해야 한다.

8. 위반 시 처벌

개인정보 보호법을 위반할 경우, 해당 법에 따라 벌칙이나 과태료가 부과될 수 있다. 개인정보를 목적 외로 사용하거나, 동의를 받지 않고 수집한 경우, 벌금이 부과될 수 있다.

지능형 CCTV 시스템에서 개인정보 보호를 위해서는 개인정보 보호법에 명시된 법적 요건을 철저히 준수해야 한다. 특히, 개인 정보의 최소화, 적법한 처리, 동의 및 고지 의무, 보안 강화, 정보 주체의 권리 보호 등 여러 측면에서 체계적인 개인정보 보호 방안을 마련하는 것이 중요하다. 시민들의 개인정보를 보호하고, 지능형 CCTV가 공공 안전을 위한 도구로서 기능할 수 있도록 해야 한다.

제4절 영상정보처리기기 관련 주요법령

영상정보처리기기(일반적으로 CCTV)와 관련된 주요 법령은 개인의 사생활 보호와 공공 안전을 동시에 고려하기 위해 여러 법적 규제를 두고 있다.

1. 영상정보처리기기 주요법령

영상정보처리기기(CCTV)의 설치와 운영은 개인정보 보호법을 비롯한 다양한 법령에서 규제하고 있다. 개인정보 보호법은 CCTV를 통해 수집되는 영상이

개인정보에 해당할 수 있어, 설치 및 운영 시 사전 고지와 보호 조치가 요구된다.

[표 2-2] 영상정보처리기기 주요법령²⁾

연번	관계법령	주관기관
1	개인정보보호법 제25조	개인정보 보호위원회
	개인정보보호법 시행령 제23조, 13조, 22~27조	
	영상정보처리기기 설치운영 가이드라인(민간, 공공)	
	개인정보 처리 방법에 관한 고시	
	표준 개인정보 보호지침	
2	보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제6조, 10조, 24조, 29조	행정안전부
	보행안전 및 편의증진에 관한 법률 시행규칙 제5조, 7조, 8조	
3	스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 시행령 제4조2	국토교통부
4	공동주택관리법 시행규칙 제8조, 15조	국토교통부
	주택건설기준 등에 관한 규칙 제9조	
5	주차장법 시행규칙 제6조 11항	국토교통부
6	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조2	국토교통부
	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제15조2	
7	아동복지법 제32조	보건복지부
8	영유아보육법 제15조 4,5	보건복지부
	영유아보육법 제20조8	
	영유아보육법 시행규칙 제9조 2~9	
9	의료법 제38조2, 88조	보건복지부
	의료법 시행규칙 제16조	
10	여객자동차 운수사업법 시행규칙 제58조4	국토교통부
11	철도시설의 기술기준 제109조	국토교통부
12	범죄예방건축고시 제9조, 10조	국토교통부
13	재난 및 안전관리기본법 제74조의 5	행정안전부
14	출입국관리법 제56조의 7	법무부
15	실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률 제9조2	경찰청

영상정보처리기기는 개인정보보호법을 기반으로 다양한 법령을 적용받아 설치, 운영, 의무 등을 규정하고 있다. 각 법령은 특정 목적에 맞춘 규정을

2) 법제처 국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

제시하고 있지만, 영상정보처리기기를 하나의 통합된 법령 하에 관리하는 것이 필요하다. 이는 법적 일관성을 확보하고, 개인정보 보호를 강화하며, 효율적인 법적 대응을 가능하게 할 것이다.

[표 2-3] 재난및안전관리 기본법 74조의 5(시행일 2025.7.8.)

제74조의5(영상정보처리기기 통합관제센터) ① 지방자치단체의 장은 재난이나 그 밖의 각종 사고의 예방·대비·대응을 위하여 영상정보처리기기 통합관제센터(이하 “통합관제센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. 이 경우 통합관제센터는 통합관제의 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.
② 지방자치단체의 장은 효율적인 통합관제를 위하여 인공지능 기술 등을 활용 하여 영상정보처리기기에서 수집된 정보를 분석할 수 있다.
③ 지방자치단체의 장은 관할지역 내 공공기관(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공공기관을 말한다)이 개별적으로 설치·운영하고 있는 영상정보처리기기를 재난 및 각종 사고의 예방·대비·대응을 위하여 연계·통합하여 관제할 수 있다.
④ 통합관제센터는 제18조제1항에 따른 재난안전상황실과 유기적인 협조체계를 유지하고, 재난관리정보를 공유하여야 한다.
⑤ 지방자치단체의 장은 영상정보처리기기의 연계, 관제시스템의 도입·개선 등에 필요한 재정 확보를 위하여 노력한다.
⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 통합관제센터의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

최근에 재난 및 안전관리 기본법이 개정으로 CCTV관제센터 설치 목적이 정의 되었으며, 또한, 재난에 대해서 인공지능 기술을 활용하는 법안이 마련되었다. 현재 재난의 종류는 자연재난 및 사회재난으로 구분되어지고 있으며, 인공지능을 활용한 재난의 범위를 시행령에서 개정 중이다.

[표 2-4] 자연재난 및 사회재난의 종류³⁾

구분	재난 종류	설명
자연 재난	지진	지각 변동에 의해 발생하는 지진파로 인한 재난
	홍수	강수량 증가나 댐 붕괴 등으로 발생하는 물의 범람
	태풍	강한 바람과 함께 비가 많이 내리는 기상 현상
	해일	바다의 큰 파도가 육지를 덮치는 현상 (쓰나미)

3) 재난 및 안전관리 기본법 제3조(정의) 1항 재난의 종류

	산사태	강한 비나 지진 등으로 인해 산의 토사가 미끄러져 내려오는 재난
	폭염	비정상적으로 높은 기온으로 인한 열사병 등 건강 위험
	가뭄	강수량 부족으로 발생하는 물 부족 현상
	강풍	강한 바람으로 인한 시설물 피해 등 사고 위험
사회 재난	전염병	질병의 확산으로 인한 대규모 감염, 예: 코로나19, 독감
	전쟁	국가 간 무력 충돌로 인한 대규모 피해
	사회적 폭력	폭력적인 사회적 충돌이나 폭동, 예: 시위, 테러
	대형 사고	교통사고, 화재, 항공사고 등 대규모 인명 피해를 동반하는 사고
	기술적 재난	원자력 사고, 화학물질 누출 등 인간의 실수나 기술적 결함에 의한 재난
	공급망 붕괴	대규모 물자나 서비스 공급망이 끊어져 생기는 경제적 재난

위와 같이 법령에서는 영상정보처리기기에 대한 기본 지식을 정의하고 있으며, 지침이나 가이드를 통해 세부적인 사항을 정리하고 있다. 다양한 법령속에서 CCTV 운영과 관련된 규제를 정하고 있다. 결국, CCTV관련 법령은 기술발전과 사회적 요구를 반영해 계속 변화할 필요가 있다. 개인 정보 보호와 공공의 안전이라는 두가지 가치를 이루는 방향으로 법과 제도가 정비되어야 한다.

2. 영상정보처리기기 법령상 문제점

영상정보처리기기(CCTV)와 관련된 주요 법령에는 개인정보 보호와 공공 안전을 균형 있게 고려해야 하는 과제가 있다. 그러나 현행 법령에는 다음과 같은 문제점이 존재한다.

가. 지능형 CCTV에 대한 명확한 정의 부족

현재 지능형 CCTV에 대한 법적 정의가 명확하지 않아 관련 법령의 적용에 혼란이 발생하고 있다. 개인정보보호위원회의 '공공기관 CCTV 관리 가이드라인'에서는 CCTV의 설치 및 운영에 대한 일반적인 지침을 제공하고 있으나, 지능형 CCTV에 대한 구체적인 정의나 운영 기준은 포함되어 있지 않다.

나. 법령의 모호성과 해석의 차이

기존의 CCTV는 단순 영상 촬영 및 저장을 주된 기능이고, 지능형 CCTV는 AI, 머신러닝, 얼굴 인식, 객체 분석 등의 기술을 활용하여 특정 대상을

자동으로 식별·추적·분석할 수 있다. 이러한 지능형 기능은 단순한 ‘범죄 예방 및 수사’ 또는 ‘시설안전’의 목적을 초과하여, 행동 패턴 분석, 특정인의 이동 경로 추적, 이상행동 탐지 등의 추가적인 기능을 수행하게 된다. 하지만 개인정보보호법 제25조는 고정형 영상정보처리기기의 목적을 제한적으로 규정하고 있어, 지능형 CCTV의 이러한 고도화된 기능을 명확히 포함하지 않고 있으며 법 조문상 지능형 CCTV의 운영 목적을 포함하는 규정이 부족하며, 따라서 법률 해석에 따라 불법 또는 법적 근거 부족의 문제가 발생할 수 있다[4].

현재 국내에서 운영 중인 지능형 CCTV는 범죄 예방뿐만 아니라 사회적 약자 보호, 도시 관리, AI 기반 군중 분석, 공공시설 내 이상행동 탐지 등 다양한 목적으로 활용되고 있다. 그러나 개인정보보호법 제25조에서 규정한 목적(범죄 예방, 시설 안전, 교통 관련 목적)과 비교했을 때, 사회적 약자 보호나 군중 분석, 이상행동 탐지 등은 제25조의 범위에 직접적으로 포함되지 않는다는 해석이 가능하다. 따라서, 현재 운영 중인 지능형 CCTV의 여러 기능이 법적 근거 없이 운영될 위험이 있다.

(1) 개인정보보호법 제15조는 정보주체의 동의를 받거나, 공익 목적을 위해 필요한 경우에 한해 개인정보 수집·이용이 가능하다고 규정하고 있다. 지능형 CCTV가 정보주체의 동의를 받거나, 공익을 위한 명확한 법적 근거가 있다면 운영이 가능할 수도 있다.

(2) 개인정보보호법 제25조는 영상정보처리기기(CCTV)와 관련한 별도의 특별 규정으로, 영상정보를 처리할 경우 제15조보다 더 엄격한 요건을 요구한다. 개인정보보호법 제15조에 따라 지능형 CCTV 운영이 가능할 수 있다고 하더라도, 제25조에서 명확하게 허용하는 목적이 아니면 적용이 제한된다. 지능형 CCTV가 법적 근거 없이 설치·운영된 것으로 간주 될 위험이 존재한다.

다. CCTV 설치 및 운영 기준의 모호성

개인정보 보호법에서는 CCTV 설치·운영 시 ‘공공의 안전과 질서 유지’ 등 정당한 사유를 요구하지만, ‘정당한 사유’의 범위가 명확하지 않아 자의적인 해석이 가능하다. 특히 민간 영역에서 CCTV 설치가 증가하고 있으나, 이에

대한 명확한 가이드라인이 부족한 실정이다. 최근에 로봇청소기를 통해 개인정보가 제3자에게 데이터 공유하는 등 지적되고 있다.

라. 사생활 침해 우려 및 사각지대 문제

CCTV가 범죄 예방 및 수사에 도움을 주는 반면, 무분별한 설치로 인해 개인의 사생활 침해 우려가 있다. 또한, 필요 지역(예: 골목길, 사각지대)에 충분한 CCTV가 설치되지 않는 경우도 있어 공공안전 확보의 실효성이 떨어질 수 있다. 한국인터넷진흥원의 '영상정보처리기기 운영 확산에 따른 개인정보보호 이슈 분석'에서는 이러한 문제를 상세히 다루고 있다.

마. 영상정보의 관리 및 유출 방지 미흡

영상정보의 보관 기간, 접근 권한, 보안 조치 등에 대한 규정이 있지만, 실질적으로 제대로 준수되지 않는 경우가 많다. 영상정보 유출 사고(해킹, 내부자 유출 등)가 발생해도 처벌이 미약하여 피해자가 충분한 보호를 받지 못하는 문제가 있으며, 개인정보 침해우려가 있는 CCTV관계센터에 외부평가인 개인정보영향평가는 단 2곳에 불과하다. 이는 CCTV관계센터는 개인정보영향평가 대상(개인정보보호법 제33조)이 아니므로 자율적으로 판단하고 있다.

바. 공공과 민간 CCTV 운영 주체 간 책임 문제

공공기관과 민간이 운영하는 CCTV의 관리 기준은 다르며, 민간이 설치한 CCTV 영상이 범죄 수사에 활용될 경우 영상 제공에 대한 법적 의무와 한계가 명확하지 않은 상황이 발생할 수 있다. 이러한 문제를 보여주는 구체적인 사례로, 철도경찰이 철도 외부에서 발생한 범죄 수사를 위해 지방자치단체의 CCTV 영상을 활용하는 상황을 들 수 있다. 철도경찰은 열차 및 철도시설 내에서 발생하는 범죄를 수사한다. 그러나 용의자가 철도 밖으로 도주하는 경우, 철도 내부의 CCTV만으로는 도주 경로를 파악하기 어려워 수사에 지연이 발생할 수 있다. 철도경찰이 지방자치단체의 CCTV 영상을 확보하려면 공문 발송 및 관계센터 방문 등의 절차를 거쳐야 하며, 이 과정에서 최소 4시간에서 수일이 소요되어 신속한 수사에 어려움이 있다.

또한, 개인정보보호법 제18조 제2항에 따르면, 범죄 수사와 공소의 제기 및 유지를 위해 필요한 경우 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다. 이에 따라, 지방자치단체는 범죄 수사 목적에 필요한 범위에서 최소한의 CCTV 영상정보를 철도경찰에 제공할 수 있다. 공공기관이 설치·운영하는 CCTV의

경우, 개인정보보호법 제18조 제7호에 근거하여 수사기관에 촬영물을 제출할 수 있다. 그러나 민간이 설치한 CCTV의 경우, 이러한 법적 근거가 명확하지 않아 영상 제공에 대한 의무와 한계가 불분명할 수 있다. 민간이 설치한 CCTV 영상의 수사 활용 시 법적 의무와 한계가 명확하지 않음을 보여주고 있다.

사. 영상정보 보관 기준의 문제

보관 기간(일반적으로 30일 이내) 설정이 모호하거나 예외 규정이 많아 실제 운용에 있어 불명확하다. 각 법령마다 요구하는 저장일수가 다르게 적용되어 있다.

[표 2-5] 관련법령에 따른 CCTV 보관일수⁴⁾

구분	저장일수	법적근거
방범용CCTV	30일 이내	표준 개인정보 보호지침 제41조
주차장	1개월 이상	주차장법 시행규칙 제6조 제11항
수술실	30일 이상	의료법 제38조의2제9항
공동주택	30일 이상	공동주택관리법 시행규칙 제8조 제2항 제2호
어린이집	60일 이상	영유아 보육법 제15조의4제3항
철도(관제실,역무실)	7일 이상	철도시설의 기술기준 제109조 제1항
철도(역사 및 역 시설 등)	30일 이상	철도시설의 기술기준 제109조 제4항
버스,택시	3일 이상	여객자동차 운수사업법 시행규칙 제58조4제2항 제2호

이러한 문제들을 해결하기 위해서는 지능형 CCTV에 대한 명확한 정의와 운영 기준을 법적으로 정립하고, 공공과 민간 부문 모두에서 일관된 지침을 마련하여 개인정보 보호와 공공안전의 균형을 도모해야 한다. 또한, 영상정보처리기기 관련 법령은 개인정보 보호를 위한 규정을 포함하고 있지만, 실제 운영 과정에서 명확하지 않은 조항이 많고, 기술 발전을 따라가지 못하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 법령의 명확한 개정, 기술적 보호 조치 강화, 감시체계의 보완이 필요하다[5].

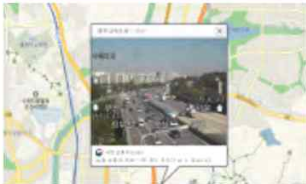
4) 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/LSW/main.html>) 해당법령 발췌

제3장 지능형 CCTV의 개념과 발전

본 장에서는 지능형 CCTV의 개념과 발전과정을 논하고, AI와 딥러닝 기술이 객체 추적, 행동 분석, 얼굴·번호판 인식 등이 가능하며, 침입 탐지, 이상 행동 감지, 교통 사고 예방 등에서 효율성을 살펴본다. 옛지 기반 AI CCTV는 실시간 분석, 개인정보 보호, 비용 절감 등 장점을 제공하며, 특히 공공 안전, 산업 현장 등 실제 활용사례에 대해서 연구하고자 한다.

제1절 지능형 CCTV의 정의

지능형 CCTV란, 영상으로부터 자동으로 사물이나 사람의 특정 객체 및 이벤트를 인식할 수 있어 상황 감시 기능을 직간접적으로 지원하는 시스템이다. 과거에는 CCTV라는 용어처럼 특정 인원만 볼수 있는 폐쇄 구조였으나, 현재는 IP네트워크와 연결되어 사용자 인증, 암호화 등 보안기술을 적용해 특정 인원만 볼수 있고 필요시 개방형으로 원격에서도 영상을 확인할 수 있는 구조로 전환되었다.

폐쇄형 및 개방형 구분		
〈CCTV - 폐쇄형〉	〈IP CCTV - 폐쇄형〉	〈IP CCTV - 개방형〉
 - 특정인원만 확인 가능 - 원격확인 불가 예 구형 아날로그 CCTV	 - 특정인원만 확인 가능 - 특정인원만 원격확인 가능 예 통합관제센터 CCTV	 - 누구나 확인 가능 - 누구나 원격확인 가능 예 고속도로CCTV

[그림 3-1] CCTV의 폐쇄형 및 개방형 구분[6]

반면, 지능형 CCTV는 행동패턴 인식, 객체 자동추적, GIS와 연계 등 최첨단 기술이 접목되어 범죄 및 사고예방을 위해 과학적으로 감시하는 시스템으로 변화되고 있다.

1. 지능형 CCTV의 필요성

지능형 CCTV는 기존의 CCTV 시스템에서 단순히 영상을 촬영하고 저장하는 기능을 넘어, 실시간으로 분석하고 의사 결정을 내리는 고도화된 기능을 제공한다. 이는 보안, 교통 관리, 산업 안전 등 다양한 분야에서 새로운 가치를 창출하며, 기존 시스템의 한계를 극복하는 데 중요한 역할을 한다.

[표 3-1] 지능형 CCTV의 필요성

구분	설명
보안 및 범죄 예방	실시간 영상 분석을 통해 침입, 이상 행동, 얼굴 인식 등으로 범죄를 예방하고, 경고 및 대응을 자동화함
실시간 분석 및 빠른 대응	실시간 영상 분석을 통해 즉각적인 피드백을 제공하고, 사건 발생 전에 빠르게 대응함
교통 관리 및 안전	교통 흐름을 실시간 모니터링하고 사고 발생 시 신속하게 경고 및 대응하고, 차량 번호판 인식을 통해 교통 법규를 단속함
산업 안전 및 사고 예방	산업 현장에서 작업자의 안전을 모니터링하고, 위험 요소를 감지하여 사고를 예방하고 위험한 상황에서 빠르게 대응함
데이터 분석 및 의사결정 지원	CCTV 데이터를 분석하여 패턴을 파악하고, 인사이트를 제공함으로써 효율적인 의사 결정을 도움 ⁵⁾
비용 절감 및 효율성 향상	자동화된 시스템으로 운영되어 인력 비용을 절감하고, 실시간 감지와 대응을 통해 효율성을 향상 ⁶⁾
개인 정보 보호 및 법적 준수	개인정보 보호 기능을 갖추고, 데이터 보안 및 암호화 기술로 법적 요구사항을 충족하며, 개인 정보를 안전하게 처리

2. 지능형 CCTV의 세대별 발전현황 및 영상분석 발전단계

다수의 CCTV 영상을 통합관제하면서 관제사 1명이 너무 많은 영상을 담당하게 되어 사건 발생 상황에 대한 실시간 관제가 어려워, 행정안전부는 1인당 CCTV 50대 담당을 권고했지만, 실제로는 1인당 800대에서 1,000대 까지 담당하는 경우도 있어 육안 관제가 불가능해졌다. 이로 인해 지능형 CCTV 도입이 추진되었다.

가. 세대별 발전방향

아날로그 CCTV는 영상 신호를 실시간으로 전송하지만, 해상도와 저장에

5) 김민정(2022). 『CCTV 빅데이터 분석 기반 도시계획 활용 연구』

6) Deloitte(2020). AI Surveillance and Efficiency Trends

한계가 있으며, 디지털 CCTV는 고해상도의 영상을 제공하며, 네트워크를 통해 원거리에서 실시간 모니터링과 저장이 가능하다. 최근에는 AI 기반 영상 분석 기술을 활용해 사람 얼굴 인식, 이상 행동 감지 등 자동화된 경고 시스템을 제공하여 실시간 관제를 크게 향상시켰다. 이는 범죄 예방과 안전 관리의 혁신적 변화를 이끌고 있다.

지능형 CCTV 세대별 발전 현황

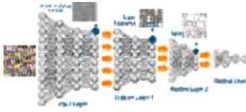
구 분	1세대 (디지털)	2세대 (IP네트워크)	3세대 (지능형·AI)
카메라	아날로그, 디지털	디지털, IP카메라	IP카메라, 엣지카메라
해상도	SD급(720×480)	FHD급(1920×1080)	UHD급(7680×4320)
압축	MPEG2	MPEG4, H.264	H.265 (HEVC)
전송매체	동축케이블, 광케이블	10/100M 네트워크	100M/1G 네트워크, 5G무선
영상분석	단순모니터링	룰렛 기반 분석	AI·Edge 분석 상황인식
저장	VCR, DVR	DVR, NVR	NVR, 클라우드

[그림 3-2] 지능형 CCTV 세대별 발전현황[6]

나. 영상분석 발전단계

CCTV 영상정보에서 이상행위·상황이 감지될 경우 관제인력에게 경고해 사전조치를 취하게 하는 지능형 솔루션 및 시스템이 발전중이며, 재난감시와 범죄예방 분야에서도 적용되어가고 있다. 인공지능(AI) 기술이 적용되어 분석도 역시 정확도가 향상되었고, Edge 분석을 통한 효율성 향상이 진행 중이다. 또한, 관제인력이 부족한 상황에 육안 관제만으로는 실시간으로 범죄·사고를 대처하기에 한계가 있으므로 효율적으로 관제를 수행할 수 있는 지능형 관제시스템 도입이 요구되었다.

지능형 CCTV 영상분석 발전단계

구분	1세대 모션 디텍션(MD)	2세대 영상분석(VA)	3세대 인공지능(AI) 딥러닝
예시			
설명	나뭇가지만 흔들려도 경보	영상 내 객체를 분석, Tripwire 등 룰셋 경보	딥러닝 학습을 통해 보다 정확한 상황인식, 경보

[그림 3-3] 지능형 CCTV 영상분석 발전단계[6]

지능형 CCTV 영상분석 기술은 크게 세 단계로 발전해 왔다.

첫 번째 단계인 모션 디텍션(Motion Detection) 기술은 영상에서 움직임 감지하여 알람을 발생시키는 가장 기본적인 기능이다. 단순히 움직임의 유무를 판단하기 때문에 바람, 그림자 등으로 인한 오탐이 많아 정확도가 낮은 한계가 있다.

두 번째 단계는 영상분석(Video Analytics, VA) 기술로, 객체를 분석하여 특정 행동이나 패턴을 감지하는 기능을 제공한다. 사람, 차량 등 특정 객체를 구분하고, 정해진 규칙에 따라 이상 상황을 탐지할 수 있지만, 이는 규칙 기반으로 작동하기 때문에 예외 상황에 대한 적응이 어렵고, 복잡한 상황에서는 한계가 있다.

마지막 단계는 인공지능 딥러닝(AI Deep Learning) 기술로, 딥러닝 알고리즘을 통해 대규모 데이터를 학습함으로써 객체와 행동을 높은 정확도로 인식할 수 있다. 사람과 차량의 구분은 물론, 이상 행동이나 상황을 자동으로 학습하고 분석할 수 있어 기존 기술에 비해 훨씬 높은 정확도와 적응력을 제공한다. 현재 최신 지능형 CCTV 시스템에서는 이러한 딥러닝 기술이 주로 활용되고 있다.

3. 지능형 CCTV 주요특징

지능형 CCTV(Closed-Circuit Television)는 기존의 CCTV 시스템에 인공지능

(AI) 기술을 결합하여 영상 데이터를 실시간으로 분석하고, 더욱 정확하고 효율적인 감시 및 대응을 할 수 있도록 발전한 기술이다. 특히, AI 기반 영상 분석은 지능형 CCTV의 핵심 기술로, 단순한 영상 녹화와 재생을 넘어서는 고도화된 기능을 수행한다. 다음은 AI 기반 영상 분석의 주요 기술적 특징이다.

[표 3-2] 지능형 CCTV 주요특징

기능	설명	응용
객체 인식 (Object Recognition)	AI 기반 CCTV는 영상 속에서 사람, 차량, 동물 등 다양한 객체를 식별하고 추적함	사람을 인식하여 출입통제, 차량 번호판 인식하여 출입 기록 관리 등
사람/차량 인식 및 분류 (Human/Vehicle Detection and Classification)	사람과 차량을 구별하고, 차량의 종류나 모델도 인식 가능	특정 차량만 출입 가능하게 제한, 보행자나 차량 접근 시 경고 발송
행동 분석 (Behavior Analysis)	영상에서 객체의 움직임을 분석하여 비정상적인 행동을 감지함	특정 구역에서 비정상적인 대기나 급격한 이동 시 경고 발생 (도주, 싸움 등)
침입 감지 (Intrusion Detection)	허가되지 않은 지역에 침입한 객체를 자동으로 감지하고 비정상적인 침입을 실시간으로 모니터링	보안 구역에서 침입자 접근 시 즉시 알림, 자동 녹화 및 경고음 발생
얼굴 인식 (Face Recognition)	얼굴 인식 기술을 통해 특정 인물을 식별하고 추적 가능	출입 통제 시스템에서 허가된 사람만 출입 가능하게 제어, 범죄 용의자 식별
번호판 인식 (License Plate Recognition, LPR)	차량 번호판을 자동으로 인식하여 출입 기록을 관리	주차장에서 차량 출입 기록 관리, 특정 번호판 인식하여 출입 제어, 범죄 용의 차량 추적
감지 정확도 및 학습 능력 (Detection Accuracy and Learning Ability)	딥러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 분석하고, 시간이 지남에 따라 학습하며 정확도가 향상됨	자가 학습을 통해 점점 더 정확한 분석을 제공, 기존 시스템보다 효율적으로 비정상적인 상황 감지
실시간 알림 및 자동 대응 (Real-Time Alerts and Automated Response)	의심스러운 행동이나 비정상적인 상황이 발생하면 관리자에게 즉시 알림을 보냄	이상 행동 시 이메일, 문자, 푸시 알림 발송, 경고음이나 조명 자동 켜기 등의 대응
연속 추적 (Continuous Tracking)	객체의 이동 경로를 연속적으로 추적하며, 여러 카메라를 통해 이동 중인 객체도 추적 가능	다수의 CCTV를 활용하여 한 사람 또는 차량의 이동 경로를 지속적으로 모니터링, 여러 위치에서 객체 동시 추적

클라우드 기반 데이터 처리 (Cloud-Based Data Processing)	클라우드 서버와 연동하여 대규모 데이터를 처리하고 분석	CCTV 영상 클라우드로 전송, 원격지에서 실시간 모니터링, 데이터 검색 및 분석 가능
사건 분석 및 보고 (Incident Analysis and Reporting)	사건 발생 여부를 자동으로 판단하고, 사건에 대한 요약 보고서를 생성	도난 사건 발생 시 사건 전개 과정 분석하여 시간대별 요약 보고서 제공

AI 기반 영상 분석 기술은 지능형 CCTV 시스템의 핵심 기술로, 보안 분야에서 기존 시스템의 한계를 뛰어넘는 많은 기능을 제공한다. 자동화된 객체 인식, 이상 행동 감지, 얼굴 인식 등 다양한 기능을 통해 실시간 감시 및 대응 능력을 강화하며, 범죄 예방 및 안전을 위한 중요한 도구로 자리잡고 있다. 이 기술은 향후 더욱 발전할 가능성이 높고, 다양한 산업과 일상 생활에서의 응용 범위도 확장될 것으로 보인다.

제2절 지능형 CCTV에서 AI CCTV로 진화

기존 지능형 CCTV는 2세대(선별관제시스템)에서 확산되기 시작하였고, 최근에는 일부 지자체에서는 AI CCTV로 변경 중이다. AI CCTV는 엣지방식의 CCTV로 현장에 AI카메라를 통해 사진 및 메타데이터값을 전송하여 영상 분석서버 측인 센터에서 분석하는 방식이다.

기존 2세대에 비해 오탐율이 적고, 서버분석 장애 등에 대해 최적화 되어, 많은 지자체에서 차세대 AI CCTV 방식을 도입 중이다.

1. AI CCTV 주요기술

가. AI CCTV에서의 딥러닝 적용

엣지 방식의 AI CCTV는 영상 데이터를 클라우드나 중앙 서버로 전송하지 않고, CCTV 기기 자체에서 실시간 분석을 수행하는 기술을 사용한다. 딥러닝은 이러한 AI CCTV의 핵심 기술로 작용하며, 다음과 같은 주요 기능을 제공한다.

[표 3-3] 지능형 CCTV 기술의 주요기능 및 활용기술

기능	설명	활용 기술	적용 분야
객체 감지	사람, 차량, 동물 등 객체를 실시간으로 감지	YOLO,	군중 관리,

및 추적	하고 이동 경로를 추적	Faster R-CNN, SSD	교통흐름 분석, 침입 탐지
얼굴 인식	얼굴 특징을 벡터로 추출해 비교, 신원 확인 및 출입 통제	FaceNet, ArcFace, DeepFace	치매환자·어린이·범죄 용의자 식별, 출입제한 구역 관리
이상 행동 감지	정상 행동 패턴을 학습하여 비정상적인 움직임(침입, 폭행 등)을 실시간으로 탐지	Autoencoder, GAN, LSTM	범죄예방, 재난대응, 치안강화
번호판 인식	차량 번호판을 감지하고 문자 인식을 통해 차량 정보를 판독	OCR, CNN-RNN	교통관리, 주차요금 징수, 불법주차 단속
객체 분류	영상 속 특정 객체를 분류하여 위험 요소를 판별	ResNet, EfficientNet, VGGNet	폭발물·무기 탐지, 위험 동물 식별

나. 엣지 AI CCTV에서의 딥러닝 장점

엣지 AI CCTV에서 딥러닝의 장점은 다음과 같다. 첫째, 실시간 분석이 가능하여 CCTV 자체에서 영상 데이터를 즉시 처리할 수 있으며, 외부 서버로 데이터를 전송할 필요 없이 현장에서 빠르게 분석할 수 있다. 둘째, 기존 선별관제시스템보다 엣지단에서 사전 AI분석을 통해 전송된 값은 서버에서 다시한번 수행하므로 오탐을 적다. 셋째, 데이터 보안이 강화된다. 영상 데이터를 외부 서버로 전송하지 않음으로써 개인정보 보호가 강화된다. 넷째, 네트워크 부하가 감소한다. 클라우드 서버 의존도를 줄여 대역폭을 절약할 수 있다. 마지막으로, 전력과 비용이 절감된다. 고성능 서버를 구축하지 않아도 효율적인 AI 기능을 활용할 수 있어 경제적인 이점을 제공한다. 딥러닝 기술은 AI CCTV에서 고급 영상 분석을 가능하게 하며, 보안, 교통 관리, 스마트 시티 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 하드웨어 성능 향상과 함께 더욱 정교한 AI CCTV 시스템이 개발될 것으로 기대된다.

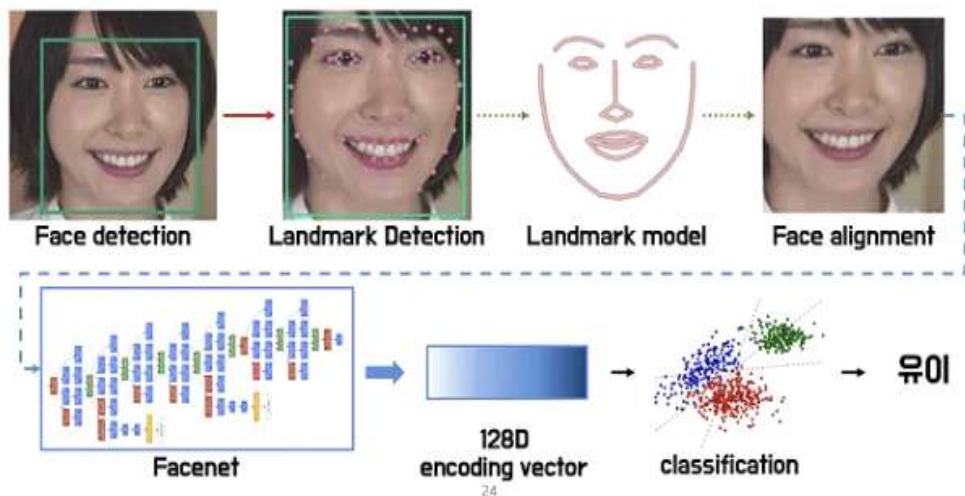
2. 얼굴 인식 및 행동분석

지능형 CCTV는 단순한 영상 감시를 넘어, 고도화된 기술을 활용하여 실시간으로 사람의 얼굴을 인식하고, 행동을 분석하는 기능을 제공한다. 이러한 시스템은 보안, 안전 관리, 고객 분석 등 다양한 분야에서 유용하게 활용될 수 있다. 그 중에서도 얼굴 인식과 행동 분석은 특히 중요한 기술적 특징이 있다.

가. 얼굴 인식(Facial Recognition)

얼굴 인식 기술은 CCTV가 실시간으로 촬영한 영상을 분석하여 사람의

얼굴을 식별하고, 이미 등록된 데이터베이스와 비교하여 특정 인물을 인식하는 기능이다. 이 기술은 일반적으로 다음과 같은 방식으로 작동한다.



[그림 3-4] 얼굴인식과정을 통한 얼굴 인식[7]

(1) 얼굴 탐지 (Face Detection)

얼굴 인식의 첫 번째 단계는 '얼굴 탐지'이다. CCTV 카메라는 화면 내에서 사람 얼굴을 식별하고, 그 위치를 파악한다. 이 과정에서 얼굴이 포함된 영역을 정확히 추출한다. 일반적으로 Haar Cascade⁷⁾, HOG(Histogram of Oriented Gradients)⁸⁾, CNN(Convolutional Neural Networks)⁹⁾ 등의 알고리즘을 사용하여 얼굴을 감지한다.

(2) 얼굴 특징 추출 (Feature Extraction)

얼굴을 인식하기 위해서는 얼굴의 특징을 추출해야 한다. 얼굴의 주요 특징(눈, 코, 입의 위치와 비율, 얼굴의 형태 등)을 기반으로 인식한다. 이를 위해 Deep Learning 모델이 사용되며, 특히 Siamese Networks¹⁰⁾, ResNet¹¹⁾,

7) Haar Cascade: 밝기 차이 기반의 특징을 계단식 분류기로 빠르게 검출하는 전통적인 객체 인식 기법

8) HOG: 이미지의 경사 방향 히스토그램을 이용해 형태를 분석하고 주로 SVM으로 분류하는 특징 기반 방법

9) CNN: 이미지를 자동으로 학습해 특징을 추출하고 분류하는 딥러닝 기반의 강력한 신경망

10) Siamese Networks: 두 입력 간의 유사도를 비교하기 위해 같은 구조의 신경망을 공유하여 사용하는 모델

11) ResNet: 학습이 어려운 딥러닝 층을 잔차 연결(skip connection) 으로 극복한 매우 깊

VGG¹²⁾와 같은 신경망 구조들이 효과적이다. 이 모델들은 얼굴의 미세한 차이까지 구분할 수 있는 능력을 가진다.

(3) 얼굴 인식 (Face Recognition)

얼굴 특징이 추출되면, 이를 미리 등록된 데이터베이스와 비교하여 해당 인물의 신원을 확인한다. 데이터베이스에는 미리 등록된 얼굴 이미지들이 저장되어 있으며, 새로운 영상에서 추출된 얼굴 특징과 비교하여 유사도를 계산한다. 얼굴 인식의 정확도를 높이기 위해 주파수 도메인 분석이나 3D 모델링 기술을 활용하여 얼굴의 변형에도 높은 인식률을 보인다.

나. 행동 분석 (Behavior Analysis)

행동 분석 기술은 지능형 CCTV가 사람들의 행동 패턴을 실시간으로 분석하여 비정상적인 활동이나 특정 행동을 감지하는 기술이다. 이는 보안과 안전 관리에서 매우 중요한 역할을 한다.



[그림 3-5] 지하철안에서 이상행동을 감지하는 분석사진[8]

(1) 행동 패턴 인식 (Pattern Recognition)

CCTV 카메라는 사람들의 움직임, 활동을 모니터링하면서 이들의 행동 패턴을 추적한다. 사람이 일정 지역을 지나가는 경로, 사람의 이동 속도, 동작의 종류 등을 인식한다. 기계 학습(Machine Learning) 알고리즘, 특히 딥러닝 기반의 Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural

은 신경망 구조
12) VGG: 여러 개의 작은 3×3 컨볼루션 필터를 연속으로 쌓아 깊이를 늘린 단순하면서 강력한 CNN 모델

Networks (RNNs) 등을 사용하여 행동 패턴을 분석한다. 시간이 지나면서 행동을 학습하고 인식할 수 있다.

(2) 비정상 행동 탐지 (Anomaly Detection)

행동 분석에서 중요한 부분은 비정상적인 행동을 탐지하는 것이다. 갑작스러운 도망, 싸움, 공격적인 행동 등은 정상적인 행동 패턴과 다르기 때문에 이를 빠르게 감지하고 경고를 보낼 수 있다. 이상 탐지(Anomaly Detection) 기술을 통해, 모델은 정상적인 행동 범위를 학습하고 이를 벗어난 행동을 실시간으로 식별할 수 있다.

(3) 행동 예측 (Behavior Prediction)

고급 행동 분석 시스템은 실시간 분석을 넘어, 사람의 행동을 예측할 수도 있다. 특정 패턴을 통해 사람이 위험에 처할 가능성을 예측하거나, 특정 행동이 발생할 확률을 계산한다. 최근에는 인공지능(AI)과 머신러닝 기술을 활용하여 과거 데이터에서 특정 행동의 시퀀스를 학습하고, 미래 행동을 예측할 수 있다.

지능형 CCTV의 얼굴 인식 및 행동 분석 기술은 보안 및 안전 분야에서 혁신적인 변화를 이끌어내고 있으며, 인공지능(AI)과 기계 학습(Machine Learning)의 발전에 힘입어 그 정확도와 실용성이 날로 향상되고 있다. 이러한 시스템들은 위험을 조기에 감지하고 대응하는 데 중요한 역할을 하며, 특히 공공 안전, 범죄 예방, 시설 관리 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다.

제3절 지능형 CCTV의 활용사례

지능형 CCTV(Closed-Circuit Television)는 전통적인 CCTV 시스템에 인공지능(AI) 및 고급 분석 기술을 결합하여, 보다 효율적이고 스마트한 감시 및 보안 시스템을 제공한다. 지능형 CCTV는 실시간 데이터 분석, 객체 인식, 이상 감지 등의 기능을 통해 보안 업무를 강화하고 다양한 분야에서 활용될 수 있다.

1. 지능형 CCTV의 활용 사례

지능형 CCTV는 범죄 예방, 교통 관리, 재난 대응 등 다양한 공공 분야에서 활발히 활용되고 있으며, 그 적용 범위는 점차 확대되고 있다. 이에 따라

본 논문에서는 지능형 CCTV의 주요 활용 분야별 사례를 표 형태로 정리함으로써, 기술적 특성과 실제 적용 방식에 대한 이해를 돕고자 한다.

[표 3-4] 지능형 CCTV 활용사례[9]

분야	기능	설명	응용 예시
안전 및 보안	침입 탐지	특정 영역에 들어간 사람을 실시간 감지하고 경고 발생	출입 금지 구역 침입자 자동 감지 및 경고
	얼굴 인식	등록된 용의자나 출입 허가된 인물 식별	공항, 기차역에서 불법 체류자, 도난 용의자 추적
	주차 관리	불법 주정차 및 주차 공간 관리	주차 시간 초과 차량 자동 감지 및 경고
교통 관리	교통 흐름 모니터링	차량 흐름 분석, 교통 신호 조정	교차로에서 실시간 신호 변경
	교통 사고 감지	도로 사고 실시간 감지 및 신고	사고 발생 시 응급 서비스 자동 호출
	불법 주정차 및 위반 감지	불법 주정차, 도로 위반 차량 감지	버스 전용 차선 위반 차량 식별 및 경고
상업 및 소매업	고객 행동 분석	고객 동선 및 관심 상품 분석	상품 배치 최적화, 마케팅 전략 수립
	매장 내 재고 관리	상품 진열 및 부족 여부 실시간 감지	진열장에서 상품이 사라지면 직원에게 알림
	도난 방지	도난 행위 실시간 감지 및 알림	도난 발생 시 직원에게 즉시 경고
공공 안전 및 범죄 예방	폭력 및 싸움 감지	공공장소에서 폭력 행위 실시간 감지	싸움 발생 시 경찰에 자동 알림
	군중 밀집도 분석	군중 밀집도 실시간 분석 및 사고 예방	축제, 시위 시 안전 조치 지원
	실종자 탐지	실종된 사람 추적 및 보호자 알림	공공장소에서 치매 환자 자동 인식
산업 및 시설 관리	시설 안전 관리	근로자의 안전 장비 착용 여부 감지	헬멧 미착용 근로자 경고
	화재 감지	연기 및 불꽃 감지하여 화재 초기에 경고	화재 발생 위치 실시간 파악 및 경보
	환경 모니터링	온도, 습도, 공기 질 감지 및 모니터링	공장 내 환경 변화 감지 및 자동 경고
헬스케어 및 병원	환자 모니터링	환자의 움직임 및 이상 행동 감지	환자 넘어짐 감지 시 간호사 알림
	비상 상황 대응	응급 상황 발생 시 자동 알림	응급실 환자 상태 급변 시 의료진 호출
교육 및 캠퍼스 보안	교내 안전	학교 내 폭력 및 불법 행위 감지	캠퍼스 내 이상 행동 감지 시 경고
	출입 통제	얼굴 인식 및 차량 번호판 인식 활용	연구실 및 주요 건물 출입 제한
스마트 시티	스마트 거리 관리	거리에서 발생하는 사건 실시간 모니터링	범죄 및 사고 자동 감지 및 신고
	환경 감시	대기질 및 소음 수준 실시간 분석	환경 오염 감지 및 대응
	에너지 효율성 개선	공공장소 에너지 사용 최적화	조명 및 냉난방 자동 조절

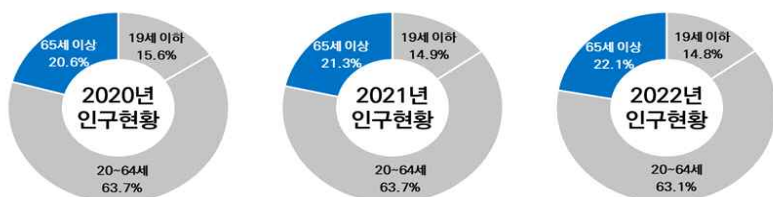
위 표와 같이 지능형 CCTV는 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 각 분야에서 보안, 안전, 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 기술이다. AI와 영상 분석 기술의 발전에 따라 지능형 CCTV는 앞으로도 점점 더 많은 산업과 분야에서 중요한 역할을 맡게 될 것이다.

2. AI CCTV 활용한 실제 사례[26]

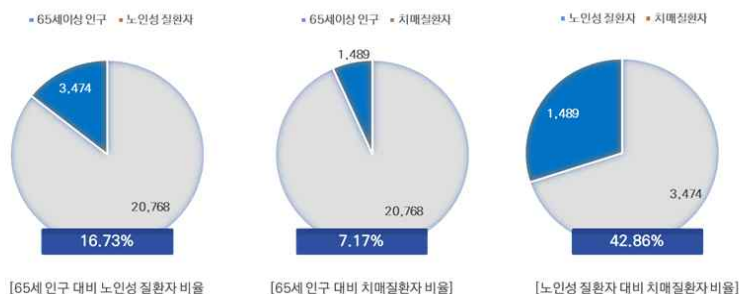
최근 다양한 범죄와 안전사고 등 사회적 문제가 증가하면서 도시 안전에 대한 시민들의 요구가 높아지고 있다. 이에 CCTV 영상을 활용한 실시간 모니터링 및 이상행동 감지 기술의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 특히, 인공지능(AI) 기반 컴퓨터 비전 기술은 방대한 CCTV 영상 데이터를 효율적으로 분석하고 잠재적 위험 요소를 사전에 감지해 시민 안전 강화에 기여할 수 있다. 동두천시의 사회안전망 서비스 구축 사례이다.

(1) 지역문제점 및 해결방안

사회적 약자 보호의 필요성이 점차 중요해지고 있다. 특히 치매 노인, 자살 의심자, 아동 관련 사건발생 시 신속한 대응이 요구되지만, 골든타임 확보에 어려움이 많다. 경찰청 자료에 따르면, 실종자 수색에 평균 경찰관 10명이 투입되고, 14.8시간이 소요되어 긴급 상황에서 빠른 대응이 어려운 실정이다.



[그림 3-6] 동두천시 노인 인구 현황[10]



[그림 3-7] 동두천시 인구대비 치매환자 비율[10]

동두천시는 노인 인구가 증가함에 따라 사회 안전망의 필요성이 더욱 커졌다. 동두천시는 생활 안전 인프라가 부족한 상황으로, 경기도 시군 평균에 비해 지구대는 23.7%, 파출소는 56.4%로 지역 경찰관서 설치율이 낮으며, 동두천시 전체 인구 중 65세 이상인구는 20,768명(22%)을 차지하며, 노령층이 지속적으로 증가하고 있다. 그 중 노인성 질환자는 3,474명이며, 치매 환자는 1,489명으로, 노인 질환자 중 치매 환자의 비율이 42.8%로 상대적으로 높은 수치를 보이고 있다. 이에 대한 해결방안으로 AI CCTV를 통한 사회적약자 플랫폼으로 안전한 도시환경을 구축하였다.

(2) 사후대응에서 사전예방으로 패러다임 전환으로 안전한 도시환경 조성
 사회적 약자인 어린이와 치매환자 등의 데이터를 사전에 등록함으로써, 긴급 상황이 발생했을 때 신속하고 효과적인 대응이 가능해지고 있다. 이러한 데이터는 위험 상황에서 빠르게 확인 및 활용할 수 있어, 취약 계층의 안전을 보다 적극적으로 보장할 수 있는 기반을 제공한다.



[그림3-8] 동두천시 사회전망 플랫폼 구축사례[10]

지명수배법 및 공개수배자의 정보를 사전 등록하여 특정 지역에 출현할 경우 알람 이벤트를 발생시키고 관련 영상을 확보해 신속한 검거를 지원

한다. 이는 치안 유지와 범죄 예방에 기여하며, 인파 군집 지역을 효율적으로 관리해 안전사고를 예방하고 시민들의 안전을 보장한다. 휴기 난동자에 대한 실시간 정보 수집과 이동 경로 추적을 통해 2차 피해를 예방하며, 체납 차량 및 범죄 차량의 이동 경로도 추적하여 동두천시는 체납 차량 영치를 실시하며, 이 시스템을 통해 사회적 약자 보호와 도시 전반의 안전성을 강화하고 있다.

(3) 개인정보보호 가이드라인 준수 및 보안 강화로 안전한 시스템 구축
개인정보 보호를 위해 시스템 운영과 관리에서 개인정보 보호법 가이드라인을 철저히 준수하고, 기술적·관리적 보안 활동을 통해 시민들의 개인정보를 안전하게 보호한다. 데이터의 무단 유출과 오남용을 방지하고 개인정보 보호 수준을 지속적으로 향상시키고, 치매 환자와 보호자를 위한 데이터는 사전 동의서를 통해 수집하며, 법적으로 적합하게 개인정보를 활용하여 당사자와 보호자의 권리와 신뢰를 보장한다. 이를 통해 치매 환자의 안전과 보호자의 안심을 지원하고 있다.

(4) 개인정보 보호플랫폼기반 통합관리로 체계적인 데이터 수집
사회안전망 플랫폼은 치매 환자, 어린이, 지명수배자, 차량번호 등의 데이터를 통합 관리하여 안전하고 효율적인 대응 체계를 강화한다. 긴급 상황 시 신속한 대응과 사회적 약자 보호, 범죄 예방을 지원하며, 개인정보 분류 체계를 통해 관리와 활용 과정에서 역할과 책임을 명확히 정의하여 투명성과 신뢰성을 높인다. 개인정보 기반 분류 체계를 도입하여 데이터를 다양한 기준에 따라 구분하고 있다. 주요 분류 기준은 다음과 같다.

[표 3-5] 개인정보 기반 분류체계[10]

분류 기준	구분 항목	설명
개인정보 유형	치매 환자, 어린이 등 보호 대상	보호 대상의 특성에 따른 구분
비상 대응	예방, 대비, 검거 등 상황별 대응 목적	상황별로 비상 대응 목적에 따라 분류
주관 기관	보건소, 세무과, 경찰서 등	데이터를 관리 및 활용하는 주관 기관에 따라 구분
정보 유형	정형 데이터(구조화된 데이터), 비정형 데이터(영상 등)	데이터의 형태에 따라 정형 또는 비정형으로 분류

이와 같은 분류 체계를 통해 데이터 관리의 효율성을 높이고, 다양한 상황에 맞춘 맞춤형 대응이 가능하도록 지원하고 있다. 개인정보를 안전하게 보호 하면서도, 사회 안전망의 활용도를 극대화하는 기반을 마련하고 있다.

(5) 수집한 데이터를 활용하여 사회안전망 서비스 구축

사회 안전 강화를 위해 실시간 데이터 모니터링 시스템이 운영되고 있다. 차량 데이터는 번호판, 색상 등 정보를 인식하여 이상 상황을 빠르게 파악 하고, 지능형 AI 카메라는 상황 정보와 이벤트 데이터를 기반으로 위험 요소를 조기에 감지한다. 사람 데이터는 얼굴, 의상 등 특징을 추출해 실종자나 범죄자의 탐지 및 추적에 활용되며, 실시간 데이터와 등록된 정보를 연동해 즉각적인 대응을 가능하게 한다.

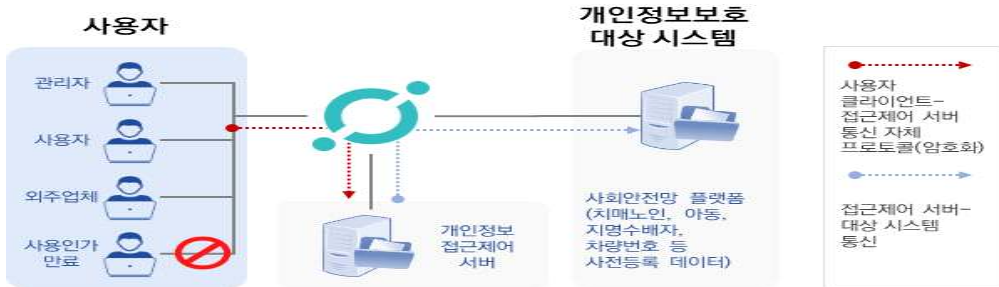
실종 신고나 범죄자 출현 시 관련 데이터를 검색해 이동 경로를 추적하고 알람을 발생시킨다. 이러한 통합적이고 지능적인 데이터 활용은 신속한 대응과 사고 예방에 중점을 두어 사회 안전망의 효율성과 신뢰성을 높일 수 있다.



[그림 3-9] AI융합관계기술과 사회안전망 플랫폼 간 연계 구성[10]

(6) 기술적 측면 개인정보보호 강화를 통한 유출 등 방지

시스템 운영의 안전성과 데이터 보호를 강화하기 위해 시스템 접근에 대한 철저한 통제와 데이터 노출 방지가 이루어지고 있다. 민감한 정보의 무단 접근과 유출을 방지하며, 안전한 데이터 관리 환경을 조성하고 있다.



[그림 3-10] 사회안전망 플랫폼 개인정보 보안 구성[10]

우선, 접속 경로를 일원화하여 불필요한 접근 경로를 제거하고 보안성을 강화한다. 사용자는 인증 절차를 거쳐 권한 없는 접근을 차단하며, 우회 접속 탐지 및 차단 기능을 통해 보안 위협을 실시간으로 예방한다. 또한, 정책 기반 접근 통제를 적용하여 사용자의 권한 수준에 맞는 시스템 접근을 제한하고, 필요 이상의 권한을 부여하지 않도록 관리한다.

마지막으로, 비인가 시스템 계정 관리를 강화하여 승인되지 않은 계정의 생성과 사용을 방지하고, 모든 계정이 정책에 따라 안전하게 관리되도록 하고 있다. 이러한 보안 대책은 시스템의 무결성과 신뢰성을 보장하며, 데이터 보호를 위한 강력한 기반을 제공한다.

(7) AI 얼굴인식 기술 및 AI 동선 추적 기술 적용

AI 카메라 기반 기술이 적용된 시스템을 통해 실종자를 신속하게 찾을 수 있는 혁신적인 기술을 도입하였다. AI 카메라가 촬영한 객체 데이터를 얼굴 인식 서버로 전송하여 실시간으로 실종자 여부를 확인하고, 빠른 탐지와 추적이 가능하도록 설계되었다. 또한, 마스크 착용 여부, 얼굴 특징, 상/하의 색상, 하의 길이, 안경 착용 여부, 모자 착용 여부, 성별 등 다양한 객체의 속성을 감지하고 분석한다. 실종자나 특정 인물을 식별하는 데 있어 높은 정확도를 제공하며, 다양한 조건에서도 안정적으로 작동할 수 있다. 특히, 다양한 AI 분석 기술을 융합하여 선글라스를 착용하거나 입까지 가린

마스크를 착용한 경우에도 객체를 분석하고, GIS(지리정보 시스템)를 활용하여 객체의 실시간 이동 경로를 추적할 수 있다. 정확한 분석과 빠른 대응을 가능하게 하여 실종자 수색과 같은 긴급 상황에서 효과적으로 활용된다.



[그림 3-11] AI 얼굴인식 기술 적용[10]

AI 스마트검색 동선 추적 시스템 기술이 적용되어, 차량 및 차량번호 검색을 필터링하여 특정 차량의 이동 경로를 조회할 수 있다. 실시간으로 차량 추적이 가능하며, 범죄 차량 탐지나 체납 차량 관리 등 다양한 목적으로 활용되고 있다. 이러한 기술의 융합은 사회 안전망을 강화하고, 실종자 및 범죄자 탐지와 같은 치안 활동의 효율성을 대폭 향상시키는 데 기여하고 있다.



[그림 3-12] AI 동선 추적 기술 적용[10]

(8) 사회안전망 플랫폼 보안 강화 기술 적용

사회안전망 플랫폼은 그 특성상 민감한 정보를 다루며, 유출 시 막대한 피해와 심각한 경제적 비용을 초래할 수 있다. 따라서 이러한 플랫폼에는 고도화된 보안 기술을 필수적으로 적용하여 외부 위협으로부터 데이터를 보호하고 시스템의 무결성을 유지해야 한다. 인공지능 기반 위협 분석 기술과 같은 첨단 보안 솔루션이 통합적으로 활용되어야 한다. 이를 통해 데이터 유출 및 사이버 공격에 대한 사전 대응 능력을 확보하고, 사회적 신뢰를 유지할 수 있을 것이다.



[그림 3-13] 사회안전망 플랫폼 개인정보 접근 보호 기능[10]

개인정보 접근 보호 기능은 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 여러 보안 조치를 포함한다. 접속 경로 일원화로 불필요한 접근 경로를 차단하고, 사용자 인증 강화로 신원 확인을 강화한다. 우회접속 탐지 및 차단으로 비정상적 접근을 방지하며, 신청/승인 프로세스로 접근 권한을 통제한다. 정책 기반 접근 통제는 최소 권한 원칙을 적용하고, 비인가 시스템 계정 관리로 무단 접근을 차단하여 보안을 강화한다.

우리나라의 초고령 사회 진입에 따라 노인 인구와 치매 환자가 증가하고 있으며, 이는 다양한 사회문제를 야기하고 있다. 이를 해결하기 위해 AI

기술과 데이터를 활용한 사회안전망 서비스가 구축되고 있으며, 지능형 CCTV를 활용해 치매환자와 어린이 등 사회적 약자의 실종 사건을 신속히 대응하고 발견할 수 있도록 지원하고 사후 대응에서 사전 예방으로 패러다임을 전환하고 있다. 동두천시 AI CCTV기반 사회적약자 플랫폼은 실종 예방과 묻지마 범죄 실시간 감시, 2차 피해 방지에 기여하고, 치매환자의 실종 예방과 수색 시 골든 타임 확보, 치안 사각지대 해소, 범죄 심리 억제에 도움을 준다. 이를 통해 사회적 약자 보호와 재정, 인력 한계를 보완하며 실질적이고 효과적인 안전망 서비스를 제공하고 있다.

제4장 지능형 CCTV와 국내외 개인정보보호법의 관계

본 장에서는 지능형 CCTV와 관련해서 국내는 개인정보 보호법과 형사소송법, 국외는 GDPR(EU), CCPA(미국), 사회적 신용 시스템(중국) 등으로 규제를 강화하고 있다. AI와 딥러닝으로 발전하는 지능형 CCTV 기술에 맞춰 개인정보 보호법도 지속적으로 보완되어야 하며, 데이터와 사용자 권리 보호를 강화해야 한다. 공공의 안전과 개인의 사생활 간 균형을 유지하기 위해 사회적 합의와 윤리적 기준이 중요하며, 이를 통해 안전과 프라이버시를 모두 존중하는 정책과 법적 기준을 마련하고자 한다.

제1절 지능형 CCTV에서 처리되는 개인정보의 특성

지능형 CCTV에서 처리되는 개인정보는 영상 데이터를 기반으로 하며, 개인을 식별할 수 있는 얼굴, 차량 번호, 행동 패턴 등의 정보가 포함될 수 있다. 이러한 데이터는 원래는 일반적인 영상 데이터일 수 있으나, 특정 개인과 연계되거나 분석을 통해 개인을 식별할 수 있게 되면 개인정보로 간주된다. 특히, 실시간 분석 및 AI 기술을 활용해 수집된 데이터는 높은 민감성을 가지며, 보안과 프라이버시 보호가 중요하다. 이러한 특성으로 인해 개인정보 보호법 준수와 데이터의 안전한 처리가 필수적이다.

1. 영상 데이터와 개인정보의 경계

가. 개인정보의 정의

개인정보란 특정 개인을 식별하거나, 추가 정보와 결합하여 식별할 수 있는 모든 데이터를 의미한다. 지능형 CCTV가 수집하는 영상 데이터는 아래의 경우 개인정보로 간주된다.

[표 4-1] 개인정보 정의에 대한 비교표

구분	개인정보에 해당	개인정보에 해당하지 않음
예시	얼굴, 차량 번호판, 신체적 특징, 특정 위치 정보	군중의 움직임, 단순 환경 데이터
특징	개인을 직접 또는 간접적으로 식별할 수 있음	개인 식별이 불가능하거나 추가 정보가 필요하지 않음
적용 법률	개인정보보호법 적용	개인정보보호법 비적용

나. 민감정보의 정의

개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보가 포함된다. 개인의 얼굴 그 자체로는 민감정보에 해당하지 않지만, 특정개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 경우에 한하여 민감정보에 해당한다. 단, 차량번호는 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보가 아니므로 민감정보에 해당하지 않는다.

다. 영상 데이터의 처리와 문제점

CCTV는 범죄 예방이나 보안 목적으로 설치되지만, 필요 이상의 데이터를 저장할 위험이 존재한다. 군중 데이터와 같이 비식별적으로 보이는 데이터도 고급 기술로 분석하면 특정 개인을 간접적으로 식별할 가능성이 있다.

2. 얼굴 인식 및 개인 식별 문제

가. 얼굴 인식 기술의 특성

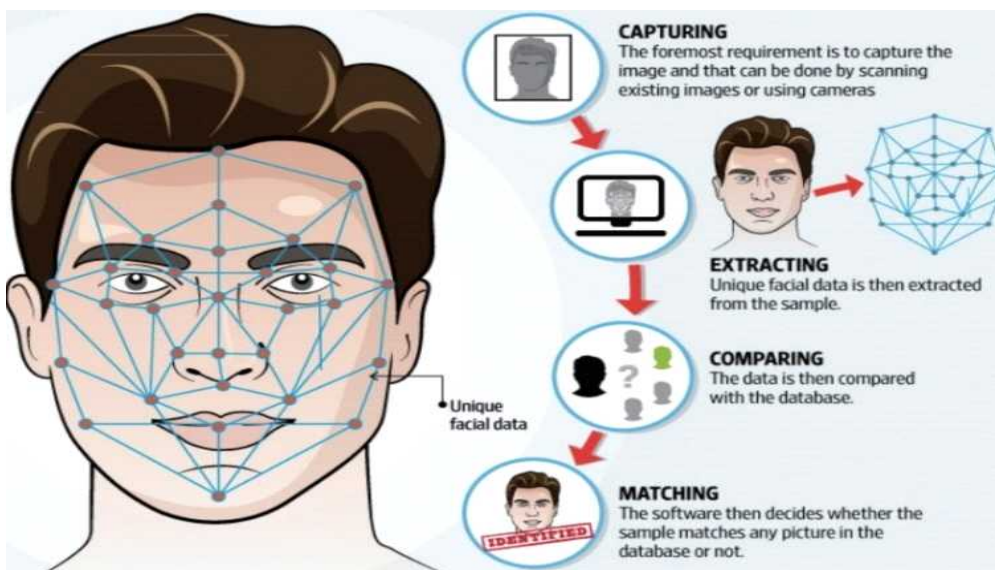
지능형 CCTV는 고도화된 얼굴 인식 기술을 통해 특정 개인의 신원을 확인하거나 행동을 추적할 수 있다. 얼굴 특징점을 데이터화하여 데이터 베이스와 비교하거나 실시간 분석을 수행한다. 특정 개인의 신원 파악, 행동 패턴 분석, 위치 추적 가능하다.

나. 개인 식별 문제의 주요 위험

익명화된 데이터도 추가 정보를 통해 다시 개인을 식별할 수 있는 위험이 존재한다. 공개된 군중 영상에서 특정 시간대의 행동 패턴을 분석해 개인을 추적하거나, 얼굴 인식을 통해 건강 상태, 감정 상태, 행동 성향 등 민감한 정보를 추출할 수 있다. 공공장소에서 얼굴 데이터를 수집해 개인의 스트레스 상태를 추정한다. 공공장소에서조차 개인의 행동이 상시 기록되고 분석됨으로써 프라이버시 침해가 발생할 수 있다. 특정 장소 방문 기록이 데이터베이스에 저장되며, 이 데이터가 오용될 가능성이 있다.

[표 4-2] 얼굴인식과정[11]

영상 데이터 수집 → 얼굴 특징점 추출 → 데이터베이스와 비교 → 개인 식별 및 분석



[그림 4-1] 지능형 CCTV의 얼굴 인식 과정[17]

얼굴인식은 얼굴검출, 얼굴매칭(얼굴인식), 인식결과 도출 세 단계로 크게 구분된다. 먼저, 얼굴 이미지를 분할하고, 얼굴의 특징 중 어떤 것을 선택할 것인지 결정한다. 선택된 얼굴 이미지를 특징값에 따라 분류, 필터링, 퓨전 등의 작업을 통해 인식 과정을 수행한다. 그 후 얼굴인식이 되면, 다른 정보들과의 결합 및 비교 분석을 통해 최종 인식 결과를 도출하는 과정을 거친다.

[표 4-3] 얼굴 인식 기술의 활용과 문제점

활용 사례	기술적 특징	문제점
공공장소의 범죄 예방	실시간 얼굴 인식 및 데이터 매칭	특정인의 프라이버시가 과도하게 침해될 위험
기업 보안 시스템 강화	출입 통제 및 기록 관리	데이터 유출 시 신원 도용 가능
상업적 마케팅	고객 행동 및 선호도 분석	동의 없는 데이터 활용으로 법적 문제 발생

지능형 CCTV가 수집하는 영상 데이터는 특정 개인을 식별할 수 있는 경우 개인정보로 분류되며, 얼굴 인식 기술은 강력한 도구이지만 프라이버시 침해 및 재식별 위험을 수반한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 개인

정보보호법을 철저히 준수하고, 데이터 수집 및 처리 과정에서 기술적·관리적 보호 조치를 강화해야 한다.

제2절 국내외 지능형 CCTV 관련 개인정보보호법 적용 사례

지능형 CCTV 관련된 법적 사례는 주로 개인정보 보호와 공공안전 사이의 균형을 맞추는 문제에서 발생한다. 지능형 CCTV는 프라이버시문제와 보안 문제를 동시에 다루기 때문에, 국내와 국외에서 각기 다른 방식으로 법적 규제가 이루어지고 있다.

1. 국내 사례

지능형 CCTV의 설치와 운영에 필요한 관련 법령은 여러 분야에 걸쳐 있으며, 주요한 법령들은 아래와 같다. 이 법령들은 지능형 CCTV의 운영 목적, 개인정보 보호, 설치 기준, 공공 및 민간의 역할 등 다양한 측면에서 규제를 제공하고 있다.

[표 4-4] 국내 지능형 CCTV 관련 법령현황

번호	관련 법령	적용 영역 및 주요 내용
1	개인정보 보호법	- 제25조: 영상정보처리기기 설치·운영 제한 - 제30조: 개인정보 처리 방침 수립 및 공개 - 제31조: 관리 책임자 지정 및 책임 소재 명확화
2	개인정보 보호법 시행령	- 영상정보 보관 기간(최대 30일) 및 삭제 절차 - 이동형 영상정보처리기기(드론, 웨어러블) 운영 규정
3	정보통신망 이용촉진 및 정보보호법	- 영상정보의 네트워크 전송 및 보안 규제 - 데이터 암호화, 해킹 방지, 정보 보호 조치
4	경찰관 직무집행법	- 공공장소에서 CCTV 설치 권한 및 긴급 상황 활용 근거 - 범죄 예방 및 현장 상황 파악
5	실종아동등의 보호 및 지원에 관한 법률	- 실종아동, 치매노인, 장애인 위치 파악을 위한 CCTV 활용 근거 - 영상정보 수집 및 실종자 탐지 목적
6	국가정보화 기본법	- 공공 목적의 정보 수집 및 활용 규정 - CCTV 데이터를 포함한 정보 관리 및 표준화
7	도시 및 주거환경정비법	- 재개발 지역 및 주거 단지의 CCTV 설치 의무화 - 범죄 예방을 위한 지능형 CCTV 배치 권장
8	공공기관 CCTV 관리 가이드라인(행정안전부)	- CCTV 설치 목적, 촬영 범위, 보관 기간 규정 - 공공기관에서 개인정보 보호를 위한 구체적인 관리 기준 제공

9	지능형 CCTV 성능 시험 · 인증 지침(KISA)	- 객체 인식, 영상 분석, 성능 평가 및 인증 - 공공 및 민간 지능형 CCTV의 신뢰성 확보를 위한 기술적 기준 제공
10	형법 및 형사소송법	- CCTV 영상의 법적 증거 활용 기준 - 영상정보의 불법 사용 시 처벌 규정
11	국가보안법	- 국가 주요 시설에 설치된 CCTV 보안 규정 - 국가안보와 관련된 영상정보 접근 제한 및 무단 유출 방지
12	기타	- AI시대 개인정보 정책 종합 설명회 자료집 - 생체정보 보호 안내서 - 인공지능 개발서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서

가. 법무부¹³⁾

법무부는 만 7세 이상의 대한민국 국민과 17세 이상의 등록외국인을 대상으로 지문과 얼굴 정보를 활용한 자동출입국심사서비스(SES)를 운영 중이다. 2023년 6월 기준, 이 서비스는 인천공항과 부산항 등 12개 공항 및 항만에서 이용 가능하며, 스마트패스 서비스가 2022년 인천공항에 도입되었다. 스마트패스는 얼굴인식 기술을 활용해 출입국 수속을 간소화하고, 탑승 전 보안검색과 항공기 탑승 단계에서 여권 및 탑승권 확인 절차를 생략할 수 있도록 한다. 해당 서비스는 2024년까지 시험운영 후 인천공항에 본격 도입될 예정이다. 법무부는 「출입국관리법」 및 「개인정보 보호법」에 근거해 국민과 외국인의 생체정보를 수집 · 활용하고 있으며, 자동출입국심사대 및 인공지능 식별 시스템 개발을 위해 개인정보 수집, 활용, 위탁처리를 규정에 따라 수행하고 있다.

나. 경기도 부천시¹⁴⁾

경기도 부천시는 2020년 행정안전부의 ‘지능형 스마트선별관제 서비스’ 주관기관으로 선정되어 약 7,490대의 방범 CCTV에 인공지능 딥러닝 기술을 도입한 지능형 스마트 선별관제 시스템을 구축했다. 이 시스템은 폭력이나 배회 등 범죄 징후를 자동으로 감지하여 관제센터에 표출하는 기능을 제공한다. Covid-19 상황에서 부천시는 해당 시스템을 활용해 확진자의 동선을 추적하는 사업을 추진했는데, 기존 구술정보에 의존한 동선 파악의 한계를 극복하기 위해 CCTV 영상과 확진자의 사진을 비교하여 확진자를 식별하고 동선을 빠르게 분석하는 기술을 개발하고자 했다. 이 시스템으로 1명당

13) 법무부 법무정책서비스 자동출입국심사서비스 <https://www.moj.go.kr/moj/193/subview.do>

14) 연합뉴스(2020.11.09.) 부천시 인공지능 활용 확지자 동선 추적 시스템 개발 추진 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20201106067200065>

30분 소요되던 시간이 10분으로 단축할 수 있었지만, 과도한 사생활 침해 논란이 제기되며 논쟁의 대상이 되었다.

다. 서울시¹⁵⁾

서울시는 관악구 등산로 살인 사건 등 무차별 범죄를 예방하기 위해 2026년까지 서울 전역에 17만 대 이상의 지능형 CCTV를 설치할 계획이다. 지능형 CCTV는 인공지능(AI) 기술을 활용해 배회, 쓰러짐, 폭행 등의 움직임을 감지해 위험 상황 발생 시 관제센터와 112·119 상황실에 영상을 자동 전송하는 시스템이다. 현재 서울에는 약 16만 대의 CCTV가 있으며, 이 중 약 8만5000대의 노후화된 CCTV를 지능형으로 전환하기 위해 3년간 1265억 원의 예산이 투입된다. 새로 설치되는 CCTV는 모두 지능형으로 도입되며, 공원·등산로, 범죄 취약 지역, 1인 가구 밀집 지역, 한강 주변 등에 추가 설치될 예정이다. 2026년까지 총 1만657대가 추가 설치되며, 재정자립도가 낮거나 지능형 CCTV 비중이 낮은 지역에 우선적으로 예산이 지원된다.

2. 국외 사례

국외 사례를 보면, AI 기반 CCTV의 투명성 및 안전성을 보장하고, 개인정보 보호법과 기술 발전을 연계한 체계적인 법령이 요구된다.

[표 4-5] 국외 지능형 CCTV 관련 법령현황

국가	법령/가이드라인	적용 내용 및 주요 특징
미국 ¹⁶⁾	GDPR 유사 주법 (CCPA 등)	- 연방법이 아닌 주별 법률로 개인정보와 영상정보 보호 규제 - 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA): 개인정보 및 영상정보의 수집·활용에 대한 투명성 요구 - 얼굴 인식 및 AI 기반 분석 기술의 활용 제한 논의 중
	얼굴인식 금지 조례 (도시별 규제)	- 샌프란시스코, 오클랜드, 보스턴 등 일부 도시에서는 얼굴 인식 기술을 활용한 CCTV 사용 금지 - 경찰 및 공공기관에서 AI 기반 영상정보 처리 제한
	국토안보부 규제 (DHS)	- 국가안보 목적으로 공공장소에서 지능형 CCTV 활용 가능 - 테러 예방 및 공공안전 강화 목적의 설치·운영 지침 제공
유럽 연합 (EU)	일반 개인정보 보호법 (GDPR)	- 영상정보를 포함한 모든 개인정보 수집·처리에 대한 명확한 규제 - 지능형 CCTV가 수집하는 영상 데이터의 저장, 처리, 접근권한 등에 대한 엄격한 기준

15) 서울특별시 내손안에 서울(2023.12.29.) 2026년까지 서울 전역 지능형 CCTV 확충
<https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2009908>

17)		- 투명성과 목적 제한의 원칙 강조
	AI법안 초안 (Artificial Intelligence Act)	- 고위험 AI 기술로 분류된 지능형 CCTV에 대한 추가 규제 논의 - 얼굴인식, 행동분석, 객체추적 등 사용 제한 및 인증 절차 도입 예정
	CCTV 설치 가이드라인 (Member States 별)	- 국가별로 CCTV 설치 및 운영에 대한 구체적 가이드라인 제공 - 독일: 공공장소에 CCTV 설치 시 “엄격한 사생활 보호 기준” 적용
영국 18)	Surveillance Camera Code of Practice (2013)	- 공공 및 민간 CCTV 운영 기준 제공 - 사생활 보호를 위한 최소 촬영 범위 준수 - 영상정보의 투명한 관리와 보안 조치 요구 - 지능형 CCTV를 사용할 경우 공공 이익 증명 필요
	Data Protection Act 2018 (GDPR 적용)	- GDPR을 준수하며, 개인 영상정보의 사용 목적 제한 - 얼굴 인식 등 AI 기반 영상분석 도입 시 주체의 동의 필수
호주 19)	Privacy Act 1988	- 개인정보 보호법이 CCTV 영상 및 AI 분석 기술에도 적용 - 지능형 CCTV 수집 데이터의 활용과 보관에 대한 엄격한 규제 - 영상정보가 공공 안전 목적을 벗어나는 활용 금지
	Surveillance Devices Act 2007 (주별 규제)	- 공공장소에서의 CCTV 설치 및 운영 규제. - 주별로 다르지만, 특정 개인의 동의 없이 영상정보 수집 금지
중국 20)	Cybersecurity Law (2017)	- 공공장소에서의 CCTV 설치 및 운영 의무화. - 지능형 CCTV를 포함한 모든 영상정보의 중앙 집중식 데이터 관리 - 보안 위협 예방 및 사회 질서 유지를 위한 기술 사용 권장
	Social Credit System	- 지능형 CCTV를 통해 공공 질서와 사회 신용 평가를 모니터링 - 얼굴 인식과 행동 분석 기술이 통합적으로 사용됨
싱가포르 21)	Personal Data Protection Act (PDPA)	- 개인 영상정보의 수집·활용에 대한 엄격한 규제 - 영상정보의 비인가 접근 및 유출 방지 요구 - 지능형 CCTV 활용 시 명확한 설치 목적과 데이터관리 방침 필요
	Surveillance Camera Guidelines (IMDA)	- 스마트시티 프로젝트의 일환으로 CCTV를 활용하면서, 시민의 사생활 보호를 위한 기술적 조치와 투명성 요구

- 16) 미국, West, S. (2020). “AI and Surveillance Law in the United States.” Harvard Journal of Law & Technology,
- 17) EU(유럽연합), European Commission (2021). “Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence.”
- 18) 영국, Murakami Wood, D., & Webster, C. W. R. (2020). “Surveillance, AI and the Future of Policing.” Surveillance & Society,
- 19) 호주, Lee, J. (2019). Legal Frameworks for CCTV Use in Australia: Federal and State Perspectives. Asia-Pacific Law Review,
- 20) 중국, Wang, Y. (2020). Surveillance, AI and Social Control in China: Legal and Ethical Challenges. Journal of East Asian Studies,
- 21) 싱가포르, Tan, K. (2021). Smart Surveillance and Privacy in Singapore’s Urban

가. 유럽연합(EU) - GDPR(일반 개인정보 보호 규정)

유럽연합(EU)은 GDPR(일반 개인정보 보호 규정)을 통해 지능형 CCTV의 도입과 운영을 엄격히 규제하고 있다. GDPR의 원칙에 따라 지능형 CCTV를 활용하는 경우 명확한 목적 규정, 최소한의 데이터 수집, 데이터 보호 설계가 필수적이다. 대표 사례로, 영국 런던의 킹스크로스 지역에서는 AI 기반 지능형 CCTV를 설치해 실시간 안면인식 기술을 활용, 범죄 예방과 공공안전을 강화했다. 하지만 GDPR의 개인정보 처리 규정에 위배될 가능성이 제기되어, 시민 단체와 정부 간 논란이 발생했다. 이로 인해 데이터 처리 투명성, 사용 목적의 적법성, 데이터 보관기간 준수 등이 강조되었으며, 일부 프로젝트는 사용 제한 또는 중단되었다[12]. 또한, 독일에서는 슈투트가르트 중앙역에 지능형 CCTV를 설치해 공공장소의 범죄를 감시하면서 GDPR 기준을 충족하기 위해 익명화 기술을 적용하여 개인식별 정보를 최소화했다. 이를 통해 공공안전을 유지하면서도 개인정보 보호 원칙을 준수하려는 사례로 평가받았다[13].

나. 미국

미국에서는 지능형 CCTV를 공공 안전과 범죄 예방을 위해 다양한 지역에도 도입하고 있으며, 특히 AI 기술을 활용한 얼굴 인식과 동작 감지기능을 중심으로 활용되고 있다. 대표적인 사례로, 뉴욕시는 지능형 CCTV를 통해 공공장소에서의 범죄 예방과 교통 관리를 강화했다. 뉴욕시 경찰은 AI 기반의 CCTV 시스템을 활용해 범죄를 실시간으로 모니터링하고, 의심스러운 행동을 감지하여 신속히 대응할 수 있도록 했다. 이 시스템은 범죄 발생 전후의 행동 패턴을 분석하여 위험 요소를 자동으로 식별하고, 경찰에 실시간으로 경고를 보낸다[14]. 또한, 캘리포니아의 샌프란시스코는 지능형 CCTV의 활용을 규제하고 있다. 2019년 샌프란시스코 시는 얼굴 인식 기술을 공공 안전을 이유로 사용하는 것에 대한 금지법을 통과시켰다. 이 법은 공공기관이 지능형 CCTV와 얼굴 인식 기술을 사용하는 것을 금지하며, 프라이버시 침해와 관련된 우려를 반영한 것이다. 이처럼 미국에서는 지능형 CCTV 기술을 활용한 범죄 예방과 교통 관리 등 다양한 사례가 있지만, 개인정보 보호와 프라이버시 문제에 대한 논란도 존재한다[15].

다. 중국

중국에서는 지능형 CCTV를 공공안전과 사회 질서를 유지하기 위한 주요 수단으로 적극적으로 도입하고 있으며, 사회적 신용 시스템과 결합하여 사용되고 있다. 중국의 지능형 CCTV 시스템은 AI, 얼굴 인식 기술, 빅데이터 분석등을 활용하여 공공장소에서의 범죄 예방과 사회적 통제를 강화하고 있다. 대표적인 사례로, 저장성 항저우시는 AI 기반의 CCTV 네트워크를 구축하여 도시 전역에서 실시간 얼굴 인식 시스템을 운영하고 있다. 이 시스템은 범죄자 추적, 실종자 탐색, 그리고 공공질서 유지에 사용되며, 도시 내 10만 대 이상의 CCTV 카메라가 연결되어 사람들의 행동 패턴을 추적한다. 항저우시는 이 CCTV 네트워크를 통해 범죄 예방과 더불어 도시의 효율적인 관리를 목표로 하고 있다[16]. 또한, 베이징과 상하이등 대도시들은 AI 기반의 얼굴 인식 CCTV를 통해 교통 감시, 공공안전, 사회적 신용 관리 등을 동시에 수행하고 있다. 중국은 사회적 신용 시스템을 통해 지능형 CCTV로 수집한 데이터를 이용해 시민들의 사회적 신용을 평가하며, 신용 불량자는 공공 서비스 이용에 제한을 받거나 사회적 제재를 받을 수 있다. 이러한 시스템은 범죄 예방사회 관리에 큰 효과를 보고 있지만, 동시에 개인 프라이버시 침해와 감시 사회우려를 낳고 있다[17].

3. 법적 규제의 주요 쟁점

지능형 CCTV는 범죄 예방, 교통 관리 등 공공 안전에 기여하지만, 개인의 프라이버시 권리가 침해될 우려가 있다. 이 문제에 대해 각국은 규제를 강화하고 있지만, 그 해법은 각기 다르다. AI와 안면 인식 기술의 발전 속도가 법적 규제보다 빠르기 때문에, 각국의 법은 빠르게 변화하는 기술에 대응해야 할 필요성이 크다[18].

지능형 CCTV는 개인 정보 보호와 프라이버시문제와의 균형을 잘 맞춰야 한다. 각국은 법적 규제를 통해 CCTV 운영에 있어 투명성을 높이고, 사용자의 동의를 받으며, 법적 절차를 준수해야 한다는 점에서 유사하지만, 각국의 사회적 상황이나 기술 발전에 따라 규제 방식에 차이가 있다.

제3절 지능형 CCTV의 법적 규제와 한계

지능형 CCTV는 공공장소와 민간 공간 모두에서 활용되며, 개인정보보호와 관련된 법적 규제가 적용된다. 여기서는 공공장소에서의 영상 촬영 규제,

민감 정보와의 관계를 중심으로 지능형 CCTV의 법적 규제와 한계를 살펴본다.

1. 공공장소에서의 영상 촬영 규제

공공장소에서 지능형 CCTV를 사용할 경우, 개인정보보호법 및 관련 법령에 따라 아래의 규제 요건을 충족해야 한다.

[표 4-6] 공공장소에서의 지능형 CCTV 사용 규제

규제 항목	설명	적용 사례
촬영 고지 의무	CCTV가 설치된 장소와 촬영 목적을 명확히 알리기 위해 경고문이나 안내판을 설치	공원 입구에 “범죄 예방을 위한 CCTV 촬영 중”이라는 안내문 부착
정당성 요건	CCTV 설치와 촬영은 명확하고 합리적인 공익 목적(범죄 예방, 안전 관리 등)을 가짐	대중교통 차량 내 CCTV 설치하는 승객 안전 관리 목적에 한정하여 허용
개인 권리 보호	특정 개인을 과도하게 감시하거나 프라이버시를 침해하지 않도록 주의	상점에서 고객의 동선 및 행동을 분석한 경우, 추가 동의가 없다면 법령 위반
보유 기간 제한	촬영된 영상 데이터는 목적 달성 후 일정 기간 내에 삭제하거나 비식별화 조치	도로의 CCTV 영상은 사고 조사 목적으로만 사용되며, 보관 기한은 최대 30일로 제한

2. 민감 정보와의 관계

지능형 CCTV가 민감 정보를 처리할 경우, 개인정보보호법은 더 엄격한 규제를 적용한다. 민감 정보는 개인의 인종, 건강, 종교, 정치적 신념 등을 포함하여 차별 가능성이 있는 데이터로 정의된다.

[표 4-7] 민감정보 처리시 규제요건[19]

규제 항목	설명	적용 사례
명확한 동의	민감 정보를 처리하기 전에 정보 주체의 명확한 사전 동의를 받아야 함	의료 시설의 지능형 CCTV가 환자의 건강 상태를 분석하는 경우, 환자의 사전 동의를 필수적으로 획득
목적 제한	민감 정보는 수집 목적 이외의 용도로 사용할 수 없음	종교 행사장에서 촬영한 영상을 분석하여 특정 종교 신자의 행동 패턴을 연구하는 행위는 불법
비식별화 처리	민감 정보를 저장할 경우, 비식별화를 통해 데이터 유출 위험을 줄여야 함	연구 목적의 의료 데이터에서 얼굴 및 신체 특징을 비식별화하여 프라이버시를 보호

차별 금지	민감 정보를 이용한 차별 행위는 법적으로 금지됨	특정 직장에서 CCTV 데이터를 분석해 직원의 건강 상태를 근거로 차별하거나 해고하는 행위는 불법
-------	----------------------------	--

3. 지능형 CCTV의 한계

지능형 CCTV는 고도의 기술력을 바탕으로 작동하지만, 개인정보 보호 및 윤리적 관점에서 몇 가지 한계를 가진다.

[표 4-8] 지능형 CCTV의 주요 한계

한계 유형	설명	예시
프라이버시 침해 위험	CCTV가 공공장소에서조차 개인의 행동과 위치를 지속적으로 기록하면서 프라이버시를 침해할 가능성이 큼	쇼핑몰에서 고객의 모든 이동 경로와 구매 행동을 추적하여 마케팅에 활용하는 행위
재식별 가능성	익명화된 데이터도 추가 정보를 결합하면 다시 특정 개인을 식별할 수 있는 위험이 존재	군중 속에서 특정인의 얼굴을 데이터베이스와 대조하여 식별
데이터 유출 위험	보안 조치가 미흡할 경우, 해커에 의해 영상 데이터가 유출되거나 악용될 가능성	CCTV 영상이 인터넷에 유출되어 개인의 행동이 공개되는 사례
법적 책임 모호성	지능형 CCTV 운영 주체가 다수일 경우, 데이터 처리의 책임 소재가 명확하지 않을 수 있음	대규모 행사장에서 설치된 CCTV 데이터를 민간 보안 업체와 정부가 공동 운영할 경우, 데이터 관리 책임이 불분명
차별적 기술 사용	특정 기술이 사회적 약자나 소수자를 부당하게 감시하거나 차별적으로 사용될 위험	특정 지역의 CCTV를 집중적으로 설치하여 해당 주민들을 감시하는 행위

4. 규제 준수를 위한 권고 사항

가. 설치 및 운영 가이드라인 준수

CCTV 시스템을 설치할 때는 그 목적과 범위를 명확히 규정하고 이를 공개하는 것이 매우 중요하다. CCTV 시스템을 설치하는 목적은 보통 보안, 범죄 예방, 사고 방지 등일 수 있지만, 이러한 목적 외의 용도로 사용될 우려를 방지하기 위해 시스템을 운영하는 목적을 구체적으로 정의해야 한다. 또한, CCTV 설치 위치와 범위를 명확히 설정하여 불필요한 촬영 범위나 개인의 사생활 침해가 없도록 해야 한다. 이러한 규정을 공개함으로써, 시민들이 CCTV 설치와 운영에 대한 이해와 신뢰를 높일 수 있다. 이와 같은 가이드라인은 법적 요구사항을 충족시키는 것뿐만 아니라, 투명한 운영을 통해 정보주체의 권리를 보호하고 사회적 신뢰를 쌓는 데 도움이 된다[20].

나. 기술적 보호조치 강화

영상 데이터의 유출을 방지하려면 기술적 보호 조치가 필수적이다. 영상 데이터 암호화는 해커가 CCTV 시스템에 침입했을 때 데이터가 탈취되더라도 복호화할 수 없도록 만드는 중요한 보안 수단이다. 데이터가 저장되거나 전송되는 과정에서 외부 공격으로부터 안전하게 보호될 수 있다. 또한, 접근 권한 제어를 통해 CCTV 시스템에 접근할 수 있는 사람을 엄격하게 제한하고, 권한이 없는 사람은 절대로 시스템에 접근하지 못하도록 해야 한다. 주기적인 보안 점검도 필수적이다. 보안 취약점이 발견되면 즉시 수정할 수 있으며, 지속적으로 최신 보안 패치를 적용하여 시스템을 안전하게 유지할 수 있다[21].

다. 프라이버시 보호 설계 도입

CCTV 시스템을 설계할 때부터 개인정보 보호 원칙(Privacy by Design)을 반영하는 것이 매우 중요하다. 이 원칙은 시스템 설계 단계에서부터 개인의 프라이버시를 보호할 수 있도록 모든 기능을 고려하는 접근 방식이다. 불필요한 영상 수집을 피하고, 영상 저장 기간을 최소화하는 등의 방법으로 개인의 프라이버시 침해를 최소화할 수 있다. 또한, 목적 외 활용을 방지하기 위해 CCTV 시스템을 엄격히 관리하고, 영상 데이터의 처리와 관련된 모든 절차를 투명하고 규정에 맞게 운영해야 한다. 개인정보보호를 최우선으로 고려하는 시스템을 구현할 수 있다[21].

라. 정보주체의 권리 보장

CCTV 시스템이 개인의 영상을 촬영하고 있을 때, 정보주체의 권리를 보장하는 것이 중요하다. 촬영 사실을 고지하고, 개인이 자신의 영상 데이터를 열람하거나 삭제할 수 있는 절차를 명확히 마련해야 한다. CCTV가 특정 구역에 설치된 경우, 그 구역에 들어서는 사람들에게 사전 고지를 통해 영상이 촬영되고 있다는 사실을 알리고, 영상 열람 요청 및 삭제 요청 절차를 구체적으로 규정해야 한다. 이는 정보주체가 자신의 개인정보가 어떻게 처리되고 있는지 알 수 있도록 하여, 개인의 통제권을 보장하는 중요한 조치이다. 개인정보 보호법은 정보주체의 권리를 존중하는 시스템을 요구하며, 이를 준수하는 것이 법적 의무일 뿐만 아니라, 신뢰를 쌓는 데 중요한 요소가 된다[22].

지능형 CCTV는 공공의 안전과 편의를 높이는 데 유용한 기술이지만, 개인

정보와 민감 정보를 처리하는 과정에서 엄격한 법적 규제와 윤리적 한계를 준수해야 한다. 기술적 발전과 법적 규제 간의 균형을 맞추기 위해 지속적인 관리와 개선이 필요하다.

제5장 지능형 CCTV의 개인정보보호 방안

본 장에서는 지능형 CCTV의 얼굴, 차량 번호판, 행동 패턴 등이 포함되어 개인의 프라이버시를 침해할 수 있어 개인정보보호법의 적용 방안을 연구한다. 개인정보보호법은 수집된 개인정보의 최소화, 목적 제한 등을 규정하며, 지능형 CCTV가 처리하는 민감한 정보에 대해 법적 보호를 요구한다. 그러나 기존 법률은 기술 발전 속도를 따라잡지 못해, 지능형 CCTV에 대한 법적 규제에는 한계가 있으며, 이를 해결하기 위한 추가적인 기술적, 관리적, 법적 보완을 제시하고자 한다.

제1절 기술적 보호방안

1. 영상암호화 및 익명화 기술

지능형 CCTV는 높은 수준의 개인정보 보호가 요구된다. 특히, 영상에 포함된 얼굴, 차량 번호판, 위치 정보 등은 민감한 개인정보에 해당하며, 이를 보호하기 위한 기술적 방안으로 다음과 같은 최신기술이 사용된다.

가. 영상 암호화 기술

영상 암호화는 영상 데이터를 저장하거나 전송하는 과정에서 불법적인 접근을 방지하기 위한 중요한 보안 기술이다. 이 기술은 영상 정보의 기밀성을 보호하고, 무단으로 데이터를 열람하거나 변조하려는 시도를 차단하는 데 중요한 역할을 한다. 영상 암호화의 기술적 원리, 장점, 문제점에 대해 설명하고자 한다.

(1) 기술적 원리

영상 암호화는 영상 데이터를 보호하기 위해 다양한 암호화 알고리즘을 사용하여 데이터를 변형하는 기술이다. 주로 영상 데이터를 비트 스트림 형태로 변환한 후 고도화된 암호화 알고리즘을 적용한다. 이때 변환된 데이터는 외부의 불법적인 접근 시도로부터 보호되며, 전송 과정에서 발생할 수 있는 보안 위협을 차단한다.



[그림 5-1] 대칭키와 비대칭키(공개키)[23]

영상 암호화에 주로 사용되는 알고리즘으로는 AES와 RSA가 있다. AES는 대칭키 암호화 방식으로 동일한 키를 사용하여 암호화와 복호화를 진행하며, 대용량 데이터 암호화에 적합하다. RSA는 공개키 암호화 방식으로, 암호화에 공개키를, 복호화에 개인키를 사용한다. 복호화하려면 복호화 키가 필요하며, 이를 안전하게 관리하는 것이 중요하다. 암호화된 데이터를 전송 중에 적용하면 중간자 공격이나 도청을 예방할 수 있어 데이터의 안전성을 보장한다[24].

(2) 영상 암호화의 장점

영상 암호화 기술의 가장 큰 장점은 데이터 탈취 및 유출 방지이다. 영상 데이터는 개인적인 정보나 기업의 중요한 자료를 포함할 수 있기 때문에, 이를 안전하게 보호하는 것이 매우 중요하다. 암호화된 영상 데이터는 외부에서 읽을 수 없게 되어, 만약 해커가 데이터에 접근하더라도 이를 유용하게 사용할 수 없게 된다. 이는 개인 정보 보호와 기업 보안 측면에서 중요한 역할을 한다. 또한, 암호화된 영상 데이터는 무단 접근을 차단하는 효과를 가진다. 암호화된 데이터를 해독하려면 반드시 복호화 키가 필요하며, 이 키는 해당 데이터의 소유자나 권한을 가진 사람만 알 수 있도록 관리된다. 따라서 무단으로 데이터를 열람하려는 시도가 발생하더라도, 암호화된 영상 데이터는 보호되며, 불법적인 접근을 원천적으로 차단할 수 있다.

(3) 영상 암호화의 문제점

영상 암호화는 데이터 보호를 위한 핵심 기술이지만, 몇 가지 문제점이 존재한다. 첫째, 암호화는 실시간 데이터 처리 성능에 영향을 미친다. 영상은

대용량 데이터를 포함하고 있으며, 이를 실시간으로 암호화하거나 복호화하려면 많은 계산 자원이 필요하다. 특히, 고해상도 영상 처리 시 성능 저하가 발생해 실시간 처리가 어려워질 수 있다. 이는 영상 암호화 시스템에서 성능 최적화가 중요한 과제로 대두되는 이유다.

둘째, 암호화 키 관리 문제가 있다. 암호화 시스템에서 키는 핵심 요소이며, 키의 유출이나 분실은 보안에 치명적이다. 키가 손실되면 데이터를 복원할 수 없으며, 유출될 경우 데이터가 탈취될 위험이 있다. 따라서 키의 안전한 보관과 철저한 관리가 필수적이다.

(4) 암호화 기술 고도화 방안

영상 암호화 기술을 개선하기 위해 세 가지 방안을 제시할 수 있다.

첫째, 효율적인 암호화 기술을 도입하여 민감한 정보를 암호화하고 익명화된 데이터는 분석에 활용하도록 한다. 이는 개인정보 보호와 데이터 활용의 균형을 맞출 수 있다.

둘째, 경량 암호화 알고리즘을 활용하여 실시간 처리를 지원한다. 경량 암호화는 영상 처리와 익명화를 동시에 수행하면서도 성능 저하를 최소화할 수 있어 실시간 영상 처리 환경에 적합하다.

셋째, 암호화 키 관리 시스템(KMS)을 구축해 키의 분실이나 도난을 방지한다. 안전한 키 관리 시스템은 암호화 기술의 신뢰성을 높이고, 보안 취약점을 예방할 수 있다.

영상 암호화 기술은 보안성과 효율성의 균형을 고려한 발전이 필요하며, 성능 최적화와 키 관리 강화를 통해 문제를 해결해야 한다.

나. 영상 익명화 기술

영상 익명화는 개인정보를 보호하는 중요한 기술로, 특히 영상 데이터에서 개인을 식별할 수 있는 민감한 정보를 처리하여 개인정보를 보호하고, 동시에 필요한 분석과 데이터 활용을 가능하게 한다. 영상 익명화의 기술적 원리, 장점, 문제점, 문제점 해결 방안을 통해 보안과 성능을 최적화하는 방법에 대해 논의하고자 한다.

(1) 기술적 원리

영상 익명화는 개인정보 보호를 목적으로 특정 민감한 정보를 흐림 처리

(Blurring), 모자이크 처리(Mosaic), 또는 가명화 등의 방법을 통해 비식별화하는 기술이다. 가장 일반적으로 익명화되는 정보는 얼굴, 차량 번호판, 주소, 인물의 이름 등이다. 이러한 정보들은 사람을 식별할 수 있는 중요한 단서가 되기 때문에, 익명화 과정을 통해 데이터에 대한 식별 가능성을 차단한다[25].

[표5-1] 영상데이터 익명화 기법 비교

익명화 기법	설명
흐림 처리 및 모자이크 처리	특정 영역을 흐리게 하거나, 작은 정사각형 블록으로 분할하여 세부 정보를 알아볼 수 없게 만들
인공지능 기반 민감 정보 자동 탐지	딥러닝 등 AI 모델로 영상 내 민감 정보를 자동 탐지하고 익명화(흐림 처리, 모자이크 등)
가명화 기술	이름, 위치 정보 등 개인을 식별할 수 있는 정보를 임의의 대체값으로 변환



[그림5-2] 흐림(모자이크) 처리[26] 및 3D로 표현한 비식별화 기술[27]

위 그림은 원본 영상과 익명화 기술이 적용된 CCTV 영상을 비교하여 보여주고 있다. 개인정보 보호 기술의 적용 효과를 명확히 이해할 수 있다. 원본 영상에는 얼굴과 차량 번호판 등의 민감 정보가 노출되어 있고, 얼굴을 흐림 처리(익명화)되었다. 오른쪽 그림은 사람의 형태를 3D로 하여 영상의 객체를 비식별화 조치를 하였다. 비식별화 기술 도입으로 CCTV 영상 데이터의 개인정보 보호가 강화될 수 있다.

(2) 영상 익명화의 장점

영상 익명화의 가장 큰 장점은 영상 데이터를 안전하게 공유할 수 있다는 점이다. 익명화 처리가 완료된 영상 데이터는 민감한 정보가 제거되었기 때문에, 데이터를 안전하게 외부와 공유하거나 공개할 수 있다. 이는 특히 공공 데이터나 연구 목적의 데이터 공유 시에 중요한 요소가 된다.

또한, 영상 익명화는 개인정보 보호와 데이터 활용 간의 균형을 유지하는 기술이다. 익명화된 데이터는 개인을 식별할 수 없지만, 여전히 필요한 분석을 위한 정보는 보유하고 있다. 영상 분석을 통해 사람들의 행동 패턴을 추출하거나, 교통 흐름을 분석하는 등의 용도로 활용할 수 있다. 이처럼 영상 익명화는 데이터 활용과 개인정보 보호라는 두 가지 요구 사항을 충족시킬 수 있다.

(3) 영상 익명화의 문제점

영상 익명화는 개인정보 보호를 위한 중요한 기술이지만 몇 가지 문제점이 존재한다. 첫째, 익명화 처리로 인해 분석 정확도가 낮아질 가능성이 있다. 얼굴을 흐림 처리하거나 차량 번호판을 모자이크 처리하는 과정에서 영상에 담긴 세부 정보가 손실될 수 있다. 이는 분석 목적에 필요한 데이터의 맥락을 잃게 만들어 결과의 정확성에 영향을 미칠 수 있다. 특히, 분석에 필요한 핵심 정보가 익명화 과정에서 제거된다면, 데이터 활용에 큰 제한이 생길 수 있다. 둘째, 익명화가 충분히 강력하지 않을 경우 재식별의 위험이 존재한다. 여러 데이터를 결합하면 특정 개인을 식별할 수 있는 가능성이 생기는데, 이는 악의적인 방법으로 재식별이 이루어질 수 있음을 의미한다. 이러한 재식별 위험은 개인정보 보호에 심각한 위협을 초래할 수 있어, 익명화 기술이 강화되어야 하며 추가적인 보안 조치가 필요하다.

(4) 익명화 기술 고도화 방안

익명화 기술을 고도화하기 위해 여러 방안으로 딥러닝 기반의 고정밀 익명화 모델을 도입하여 익명화 처리의 정확도를 높이는 방법이 있다. 이 모델은 민감한 정보를 완벽하게 보호하면서도, 분석에 필요한 데이터는 최대한 보존할 수 있어, 개인정보 보호와 데이터 활용의 균형을 유지한다. 또한, 다단계 익명화 방식을 도입할 수 있다. 이 방식은 중요 개인정보를 강력하게 흐림 처리하거나 모자이크 처리하고, 상대적으로 덜 민감한 정보는 경미하게 처리함으로써 효율적인 익명화를 가능하게 한다. 이를 통해 데이터의

세부 사항을 정교하게 제어할 수 있으며, 분석 목적에 따라 익명화 수준을 조정할 수 있다. 이러한 접근은 영상 데이터의 활용성을 극대화하면서도 개인정보 보호를 철저히 유지할 수 있는 방법이다.

2. 합성데이터와 AI워터마크 기술

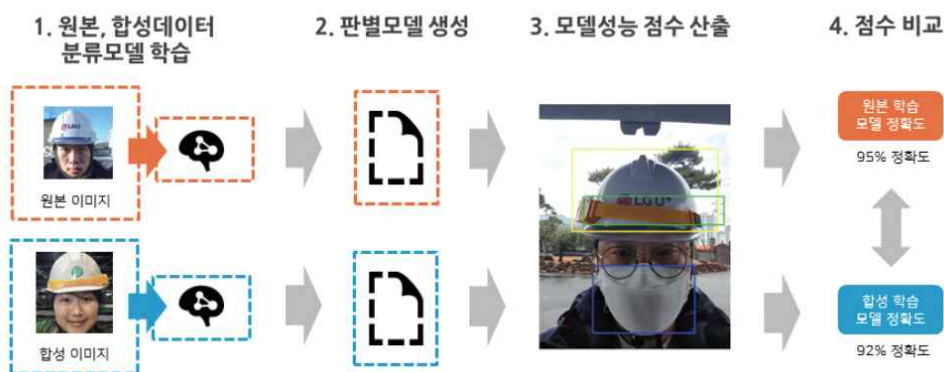
지능형 CCTV에서 합성 데이터는 개인정보 보호와 효율적 데이터 생성에 유리하며, 영상 분석 모델 학습에 활용된다. AI 워터마크는 영상에 인지 불가능한 형태로 삽입되어 변조를 방지하고, 소유권을 보호하며, 영상의 진위 여부를 판별할 수 있다. 두 기술은 CCTV 영상의 품질을 유지하며 신뢰할 수 있는 디지털 증거로 활용된다.

가. 합성 데이터 기술

합성 데이터(Synthetic Data)는 현실 세계의 데이터를 기반으로 알고리즘과 기술을 활용해 인공적으로 생성된 데이터로, 시뮬레이션이나 생성 모델 등을 통해 만들어진다. 이는 텍스트, 이미지, 비디오, 음성 등 다양한 형태로 생성 가능하며, 실제 데이터와 유사한 통계적·구조적 특성을 갖추어 AI 학습에 효과적으로 활용될 수 있다[27].

(1) 기술적 원리

모델학습은 원본데이터와 합성데이터를 학습하며, 각각의 데이터에 적합한 독립적인 신경망을 설계하여 데이터의 구조적·통계적 특성을 파악한다.



[그림 5-3] 합성데이터 개념도[28]

다음으로, 샘플링 과정에서는 학습된 모델을 활용하여 합성 데이터를 생성

한다. 샘플링 과정에서 파라미터는 생성 데이터의 품질과 유용성에 큰 영향을 미치므로, 다양한 파라미터 값을 설정하여 반복적으로 데이터를 생성하고, 이를 정량적으로 평가하여 최적의 결과를 도출할 수 있는 파라미터를 선정한다. 원본과 합성데이터 샘플링을 수행한다.

(2) 합성 데이터의 장점

합성 데이터는 기존 데이터의 한계를 보완하며, 기존 데이터는 개인정보 유출의 우려가 있으며, 이름, 주소, 얼굴 등 민감한 정보가 포함될 수 있다. 반면, 합성 데이터는 실제 사용자의 개인정보를 포함하지 않아 개인정보 보호 문제를 원천적으로 해결한다. 이는 의료, 금융 등 민감한 정보를 다루는 분야에서 특히 중요한 이점으로 작용한다. 또한, 합성 데이터는 텍스트뿐만 아니라 이미지, 비디오, 음성 데이터도 생성할 수 있어, 다각적인 AI 모델 개발에 적합하다. 자율주행 및 CCTV에서 AI 학습을 위한 도로 환경 이미지를 생성하는 데 활용할 수 있다. 실제 데이터를 수집하고 정제하며 라벨링하는 과정은 높은 비용과 많은 시간이 소요된다. 이에 반해, 합성 데이터는 알고리즘을 통해 대량으로 생성할 수 있어 시간과 비용을 크게 절감할 수 있다.

(3) 합성 데이터의 활용 사례

합성 데이터는 다양한 산업에서 활용되며, 특히 의료 AI와 자율주행 AI 분야에서 유용하게 쓰이고 있다. 의료 AI의 경우, 환자의 개인정보를 보호하면서도 높은 정확도를 유지하기 위해 합성 의료 이미지를 활용한다. 자율주행 AI는 실제 도로 환경을 재현한 시뮬레이션 데이터를 통해 다양한 교통 상황에 대한 학습을 수행할 수 있다. 이러한 활용 사례들은 합성 데이터가 AI 기술 발전을 가속화하는 데 기여하고 있음을 보여준다.

앞으로의 AI 개발은 기존 데이터를 활용하는 데 그치지 않고, 합성 데이터를 통해 보다 창의적이고 혁신적인 방식으로 발전할 것이다. 지능형 CCTV의 영상, 사진 이미지에 주로 사용이 가능하고 또한, 의료, 자율주행, 금융, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 합성 데이터는 기존 데이터의 한계를 극복하며, 데이터 산업의 패러다임 전환을 이끌어갈 것으로 기대된다.

나. AI 워터마크 기술

AI 워터마크는 영상 데이터의 진위 여부를 확인하고, 소유권을 보호하기

위한 기술로 사용된다. 지능형 CCTV는 보통 실시간으로 영상을 촬영하고, AI 알고리즘을 통해 다양한 분석을 수행하는 장치로, 이를 통해 얻어진 영상에 AI 워터마크를 삽입함으로써 다음과 같은 목적을 달성있다[28].

[표 5-2] AI 워터마크의 목적[29]

항목	설명
진위 여부 확인	AI 워터마크는 사람의 눈에 보이지 않는 형태로 영상에 삽입되어, 원본 영상의 변조를 방지하고, 이를 통해 콘텐츠의 출처와 진위를 쉽게 확인할 수 있어, 중요한 증거 영상에서 유용함
소유권 보호	AI 워터마크는 영상에 삽입되어 해당 영상의 소유권을 식별하는 역할을 하고, 법적 증거로 사용될 수 있는 CCTV 영상에서 저작권과 소유권을 보호하고, 불법적인 유출을 방지함
비침해성	AI 워터마크는 인지 불가능 워터마크 기술을 활용하여 사람의 눈에는 보이지 않지만, AI 기반 탐지 시스템을 통해 안전하게 소유권과 진위 정보를 담고, 영상의 품질을 해치지 않음
AI 기술과 결합	AI 워터마크는 AI 알고리즘을 사용하여 자동으로 삽입되고 검증되며, 이를 통해 실시간으로 워터마크의 유효성을 검사하고, 변조 여부를 자동으로 추적하여 보안과 신뢰성을 강화함

따라서 지능형 CCTV에서의 AI 워터마크는 보안, 신뢰성, 진위 판별 등 다양한 면에서 중요한 역할을 하며, 특히 범죄 예방과 증거 보호를 위한 핵심 기술로 활용된다. 또한, 워터마크는 인지 가능 워터마크와 인지 불가능 워터마크로 나뉜다.

[표 5-3] AI 워터마크의 종류[29]

종류	설명	특징
인지 가능 워터마크	로고나 텍스트 형태의 식별자로, 복잡한 알고리즘 없이 구현 가능	- 소유권 및 진위 여부를 쉽게 식별 가능 - 전문 탐지 도구 없이도 확인 가능 - 시각적 품질 저하 발생
인지 불가능 워터마크	사람이 인지할 수 없는 패턴을 콘텐츠에 삽입	- 콘텐츠 품질 및 신뢰성 강화 - 소유권 및 진위 여부 보장 - 복잡한 기술적 구현 필요 - 탐지 도구 없이는 확인 어려움

(1) 글로벌 표준(C2PA와 메타데이터 활용)

최근에는 콘텐츠의 진위와 출처를 판별하기 위해 메타데이터를 활용하는 기술이 주목받고 있다. 글로벌 표준으로 자리 잡은 C2PA(제휴 콘텐츠 출처 및 인증 연합)는 미디어에 제작자 정보, 제작 시간, 편집 이력 등을 포함한

메타데이터를 삽입해 콘텐츠의 투명성을 보장한다. C2PA는 어도비, 구글, 마이크로소프트, 오픈AI 등 주요 기업이 참여하고 있으며, 소비자가 AI 생성물의 진위를 손쉽게 검증할 수 있도록 하고 있다.



[그림 5-4] 워터마크 사례 및 탐지기술 사례[29]

분류	활용 범위	개요
공간 기반	이미지, 동영상	인공지능 생성물의 최하위 비트에 인지 불가능한 워터마크를 삽입하고 추출하는 방법
변환 기반	이미지, 동영상, 오디오	이미지나 비디오 등의 데이터를 주파수 도메인으로 변환하여 워터마크를 삽입하는 방법
학습 기반	이미지, 동영상	생성된 모든 이미지가 보이지 않는 서명을 숨기도록 생성 모델을 학습하는 워터마킹 기술
	텍스트	문장 생성 과정에 인지 불가능한 워터마크를 삽입하고, 생성 후 인간이 자연스럽게 글을 쓸 때와 비교해 분류

[그림 5-5] 인지 불가능 워터마크 분류별 기술 예시[29]

(2) 기술적 장점

AI 생성물의 진위 판별 기술은 여러 가지 장점을 통해 디지털 생태계의 신뢰성을 확보하고 있다. 워터마크와 메타데이터를 활용하면 콘텐츠의 출처와 진위 여부를 빠르게 확인할 수 있어 진위 판별이 용이하다. 이는 AI 생성물의 소유권을 보호하고, 콘텐츠의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 또한, 인지 불가능 워터마크 기술은 원본 데이터의 품질을 유지하면서도 개인정보를 안전하게 보호한다는 장점을 가진다. 이는 콘텐츠의 품질을 손상시키지 않으면서 개인정보 유출 위험을 최소화할 수 있어, 개인정보

보호에 대한 우려를 효과적으로 해소한다. C2PA와 같은 글로벌 표준 기술은 AI 생성물의 투명성을 높이고, 이를 통해 신뢰할 수 있는 디지털 생태계를 구축한다. 메타데이터 기반의 투명성 확보는 콘텐츠의 제작자 정보와 편집 이력을 명확히 기록하여, 디지털 콘텐츠의 책임 있는 활용을 가능하게 한다. 끝으로, AI 탐지 기술은 딥페이크와 같은 불법 콘텐츠의 유통을 실시간으로 감지할 수 있는 능력을 제공한다. 이를 통해 불법 콘텐츠로 인한 피해를 사전에 예방하고, 안전한 디지털 환경을 조성하는 데 기여한다. 이러한 장점들은 AI와 디지털 콘텐츠의 윤리적이고 책임 있는 활용을 위한 중요한 기반을 제공한다.

(3) 고도화방안

AI 생성물의 안전한 활용과 투명성을 보장하기 위한 몇 가지 핵심 방안이 필요하다. 첫 번째로, 표준 기술 확립 및 확산이 중요하다. C2PA와 같은 글로벌 표준의 활용을 확대하여, 다양한 플랫폼에서 이를 적용함으로써 콘텐츠의 출처와 진위 여부를 명확히 하고 투명성을 높여야 한다. 두 번째로, 워터마크 기술의 고도화가 요구된다. 기존의 인지 가능 워터마크와 인지 불가능 워터마크는 기술적 한계가 있어, 이러한 워터마크의 훼손이나 무력화를 방지할 수 있는 새로운 기술 개발이 필요하다. 세 번째로, 탐지 기술 강화가 필수적이다. AI 생성물의 탐지 기술, 특히 딥러닝 알고리즘의 성능을 향상시키고, 탐지 도구가 다양한 환경에서 유연하게 적용될 수 있도록 지원해야 한다. 마지막으로, 법적·정책적 지원이 뒷받침되어야 한다. 정부와 관련 기관은 AI 생성물의 진위 판별을 위한 명확한 가이드라인을 마련하고, 국가 차원에서 전담반을 구성하여 불법 콘텐츠의 유통을 방지하는 체계를 구축해야 한다. 이러한 기술적, 법적, 정책적 지원이 통합적으로 이루어질 때, AI 생성물의 안전한 활용이 가능해지고, 사회 전반에서 신뢰할 수 있는 디지털 환경을 구축할 수 있을 것이다.

(4) AI 생성물 탐지 기술 사례

AI 생성물은 딥페이크, 가짜뉴스 등 불법적 목적으로 사용될 가능성이 있어, 워터마크가 적용되지 않은 콘텐츠를 탐지하는 기술의 필요성이 높아지고 있다. 이에 따라 국내외에서는 다양한 탐지 기술 및 응용 도구가 개발되고 있으며, 특히 지능형 CCTV 및 영상 보안 분야에서의 적용 가능성이 주목받고 있다.

[표 5-4] AI 생성물 국내외 사례

사례	기술	설명
국내 사례	KAIST '카이캐치' ²²⁾	사진 위변조 및 딥페이크 탐지 모바일 앱
	경찰청 딥페이크·딥보이스 기술 ²³⁾	딥페이크와 딥보이스 판별을 위한 딥러닝 기반 기술 개발
국외 사례	인텔 '페이크 캐처' ²⁴⁾	얼굴 영상에서 피부 픽셀 변화를 분석, 심장박동 기반으로 진위 판별 기술

AI 생성물의 진위 판별은 디지털 생태계의 신뢰성을 유지하기 위해 필수적이다. 워터마크와 탐지 기술은 지능형 CCTV 생성물의 오남용을 방지하고, 데이터 투명성을 보장함으로써 유출사고 방지에 도움을 주는 기술로 개인 정보의 안전한 활용을 가능케 한다. 앞으로 워터마크와 탐지 기술이 더욱 발전하여, AI와 디지털 콘텐츠의 윤리적이고 책임 있는 사용을 촉진할 것이다.

3. 데이터 최소화 및 저장기간 제한

지능형 CCTV 시스템은 보안과 공공 안전을 강화하지만, 개인정보 보호가 중요한 이슈로 떠오른다. 데이터 최소화와 저장기간 제한은 개인정보 보호를 위한 핵심 원칙으로, 이를 통해 프라이버시를 지키며 시스템 효율성을 강화한다.

가. 데이터 최소화 (Data Minimization)

데이터 최소화는 개인정보 보호의 가장 중요한 원칙 중 하나로, 수집하는 개인정보의 범위와 양을 필요한 최소한으로 제한하는 것이다. 이는 지능형 CCTV 시스템에서 개인정보 보호를 강화하면서도 시스템의 기능을 유지할 수 있는 방법을 제공한다.

(1) 필요성에 따른 데이터 수집

데이터 수집은 명확한 목적에 따라 이루어져야 하며, 그 범위는 목적에 맞게 최소화되어야 한다. 지능형 CCTV 시스템은 사전에 정의된 목적에 따라 데이터를 수집해야 하며, 범죄 예방, 교통 관리, 시설 보안 등의 목적에 따라 수집 데이터의 범위가 설정된다. 출입 관리의 경우 얼굴 인식보다는

22) KAIST. (2023). KaiCatch 소개자료 및 보도자료.

23) 경찰청 과학수사부. (2023). 딥페이크 탐지 기술 개발 보고서.

24) Intel. (2022). FakeCatcher: Real-Time Deepfake Detection Using Heart Rate Signals from the Human Face.

얼굴을 모자이크 처리하거나 특정 행동 패턴만 분석하는 방식으로 데이터를 수집할 수 있다. 불필요한 민감 정보의 수집을 줄이고, 개인의 프라이버시를 보호할 수 있다.

(2) 불필요한 데이터 자동 폐기

지능형 CCTV 시스템에서는 불필요한 데이터의 자동 폐기가 이루어져야 한다. 이는 시스템이 상시로 영상을 녹화하지 않고, 특정 이벤트 발생 시에만 데이터를 수집하도록 하는 방식으로 구현될 수 있다. 침입이나 폭력 감지 시에만 영상 데이터를 저장하고, 평상시에는 데이터를 수집하지 않도록 하여 불필요한 데이터의 축적을 방지한다. 또한, 머신러닝 및 AI 기반 기술을 사용하여 데이터를 필터링 및 분류하고, 필요한 데이터만을 저장하며, 나머지 데이터는 자동으로 폐기하는 절차를 마련할 수 있다.

나. 저장기간 제한 (Storage Limitation)

저장기간 제한은 개인정보를 수집한 후, 일정 기간을 초과하여 보관하지 않도록 하는 원칙으로, 데이터 유출 및 불법 사용 가능성을 줄이는 데 초점을 둔다. 이는 개인의 정보가 불필요하게 장기간 저장되지 않도록 보장함으로써 프라이버시를 보호하며, 법적 요구 사항을 준수하는 데 필수적인 요소로 작용한다.

(1) 목적에 따른 저장기간 설정

저장기간 설정은 목적에 맞게 이루어져야 하며, 법적 기준을 준수해야 한다. 각국의 개인정보 보호법에 따르면, CCTV 시스템에서 수집된 영상 데이터는 일정 기간 내에 보관되어야 하며, 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 따라 통상 30일 이내로 저장 기간이 제한된다. 특별한 사유가 없는 한 이를 초과하여 저장해서는 안 된다. 또한, 초기 설정된 데이터 활용 목적이 달성되면 즉시 삭제되어야 하며, 특정 사건을 조사하는 목적이라면 사건이 종결된 후에는 데이터를 안전하게 폐기해야 한다.

(2) 저장기간 자동 관리

저장된 데이터의 자동 관리는 저장기간이 경과한 데이터를 자동으로 삭제하는 시스템을 통해 실현된다. 이를 위해 데이터베이스에 삭제 시점을 명시하고, 해당 시점이 도래하면 시스템이 자동으로 데이터를 삭제하도록

프로그램을 설정한다. 또한, 주기적으로 데이터를 점검하고 불필요한 데이터는 자동으로 폐기되도록 하여 데이터 관리의 효율성을 높일 수 있다.

(3) 안전한 데이터 삭제

데이터 삭제는 단순히 파일을 삭제하는 것이 아니라, 완전 삭제 기술을 적용해야 한다. 데이터를 덮어쓰기 및 디가우징 방식으로 삭제하거나 영구 삭제 소프트웨어를 사용하여 복구 불가능한 형태로 데이터를 제거해야 한다. 또한, 물리적 장치 폐기 시에는 하드웨어 내의 데이터를 복구할 수 없도록 디스크 완전 삭제 또는 물리적 파쇄를 실시하여 개인정보가 유출되지 않도록 한다.

지능형 CCTV 시스템은 강력한 보안 및 감시 기능을 제공하지만, 개인정보 보호와 관련된 위험을 동반한다. 데이터 최소화와 저장기간 제한은 개인정보 보호를 위한 필수적인 원칙으로, 이 원칙들은 지능형 CCTV 시스템에서 수집된 데이터의 양을 최소화하고, 저장 기간을 제한함으로써 개인의 프라이버시를 보호하는 데 중요한 역할을 한다. 또한, 이를 실현하기 위한 기술적·관리적 보호 조치가 강화되어야 하며, 시스템의 안정성과 개인정보 보호 수준을 높이는 데 기여한다. 지능형 CCTV 시스템은 공공의 안전을 지키는 동시에 개인정보 보호를 철저히 준수하는 시스템으로 발전할 수 있다.

제2절 관리적 보호방안

1. 개인정보 보호교육 및 인식제고

지능형 CCTV는 개인정보 유출 및 프라이버시 침해 가능성이 존재한다. 이에 따라 개인정보 보호 방안을 마련하는 것은 매우 중요하며, 이를 위한 교육과 인식 제고는 필수적이다. 다음은 개인정보 교육 및 인식 제고를 포함한 주요 방안이다.

가. 개인정보 보호를 위한 교육 및 인식 제고 방안

(1) 대상별 맞춤형 교육

일반 사용자를 대상으로 한 교육은 CCTV 시스템의 개인정보 처리 과정과 보호 중요성에 대한 이해를 돕는 데 중점을 둔다. 이들은 CCTV가 어떻게 개인정보를 수집하고 처리하는지, 그리고 그 과정에서 개인정보 보호가 왜 중요한지에 대해 교육을 받는다. CCTV가 설치되고 운영되는 과정에서

법적 준수 사항을 안내하여, 사용자가 법적인 요구사항을 충분히 이해하고 이를 준수하도록 한다. 일반 사용자는 CCTV가 제공하는 보안 효과를 극대화하면서도 개인정보를 안전하게 처리하는 데 필요한 인식을 가질 수 있게 된다. 또한, 운영자 및 관리자에게는 보다 전문적인 교육이 필요하다. 영상 데이터 접근 및 관리 권한의 중요성을 강조하며, CCTV 시스템에서의 데이터 보안과 개인정보 보호의 책임이 얼마나 중요한지를 인식시킨다. 데이터 암호화, 안전한 저장 및 삭제 절차에 대한 구체적인 교육을 통해, 민감한 영상 데이터가 외부로 유출되거나 악용되는 일이 발생하지 않도록 예방할 수 있다. 지능형 CCTV 시스템에서 발생할 수 있는 개인정보 침해 사례를 분석하고, 이에 대한 대처법을 교육함으로써 운영자와 관리자가 실무에서 발생할 수 있는 위협에 대응할 수 있는 능력을 배양한다.

(2) 교육 주제

교육의 첫 번째 주제는 CCTV 운영 시 반드시 준수해야 할 법적 요구사항에 대한 이해이다. 관련 법령을 숙지하고, 영상 데이터의 적법한 수집, 저장, 처리 기준을 명확히 한다. CCTV 운영자는 수집된 데이터가 목적에 맞게 사용되며, 적법한 절차에 따라 보관되고 처리되도록 해야 한다. CCTV 운영이 법적 기준을 위반하지 않도록 예방할 수 있다. 두 번째 주제는 실제 발생한 프라이버시 침해 사례를 다룬다. 이러한 사례를 통해, CCTV 시스템에서 발생할 수 있는 위험성을 직시하고, 유출 및 오용 방지를 위한 예방책을 학습한다. 사례 기반 교육은 이론적인 지식뿐만 아니라 실제 현장에서의 경험을 통해 교훈을 얻을 수 있도록 하며, 현장에서 발생할 수 있는 문제를 미리 인식하고 대응하는 데 큰 도움이 된다. 세 번째 주제는 데이터 최소화 원칙에 관한 교육이다. 지능형 CCTV이 수집하는 데이터는 반드시 필요 최소한으로 제한해야 한다. 불필요한 개인정보 수집을 방지하고, 민감한 정보의 처리에는 추가적인 보호 조치를 강조한다. 이 교육을 통해 CCTV 시스템 운영자와 관리자는 어떤 데이터를 수집해야 하는지, 그리고 민감한 데이터 처리 시 어떤 추가적인 보안 조치를 취해야 하는지에 대한 명확한 기준을 가질 수 있다.

(3) 교육 방법

전문가를 초청하여 CCTV 개인정보 보호와 관련된 내용을 워크숍 및 세미나 형식으로 진행한다. 이 방식은 이론적인 교육과 실습을 병행하여

교육 효과를 극대화할 수 있다. 법적 요구사항이나 프라이버시 침해 사례를 실질적으로 다루고, 참석자들이 문제를 해결하는 시나리오 기반 학습을 진행할 수 있다. 또한, 온라인 교육 플랫폼을 활용하여 사용자가 언제 어디서든 교육을 받을 수 있도록 한다. 온라인 강좌를 제공함으로써, 시간과 장소에 구애받지 않고 CCTV 시스템과 개인정보 보호에 대한 교육을 지속적으로 제공할 수 있다. 특히 일반 사용자나 바쁜 일정으로 오프라인 교육에 참여하기 어려운 직원들에게 유용한 방법이다. 사내 캠페인을 통해 정기적으로 공지와 사내 교육 세션을 진행하여 직원들의 인식을 제고한다. 캠페인을 통해 개인정보 보호의 중요성을 지속적으로 강조하고, 실천적인 지침을 제공하여 직원들이 언제든지 개인정보 보호에 대한 의식을 높일 수 있도록 한다. 이와 같은 캠페인은 조직의 전반적인 개인정보 보호 문화를 형성하는 데 중요한 역할을 한다.

이러한 다양한 교육 방법과 내용을 통해 지능형 CCTV를 운영하는 모든 직원들이 개인정보 보호의 중요성을 이해하고, 법적 요구 사항을 준수하며, 실질적인 보안 조치를 이행할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

나. 조직 차원의 인식 제고 활동

(1) 개인정보 보호 정책 홍보

지능형 CCTV에 관련된 개인정보 보호 정책은 조직 내외부에 명확하게 수립하고, 그 내용을 투명하게 공개하는 것이 중요하다. 개인정보 보호 정책은 CCTV 시스템에서 수집된 영상 데이터의 접근, 사용, 삭제 기준을 포함하여, 개인정보를 어떻게 처리하고 보호할 것인지에 대한 세부적인 방침을 명확히 한다. 내부 직원뿐만 아니라 외부 이해관계자들에게도 데이터 보호와 관련된 규정이 잘 정립되어 있음을 알리고, 이를 준수해야 한다는 책임감을 전달할 수 있다. 내부적으로는 정기적인 교육과 회의를 통해 정책의 중요성을 강조하고, 외부에는 웹사이트나 공식 보고서를 통해 투명하게 공개함으로써 신뢰를 구축하고, 개인정보 보호에 대한 의식을 높일 수 있다. 이 정책을 통해 지능형 CCTV에서 처리되는 모든 데이터가 법적 요구 사항과 개인정보 보호 원칙에 부합하도록 한다.

(2) 내부 커뮤니케이션 강화

개인정보 보호의 중요성을 전 직원에게 지속적으로 강조하는 것이 필수적

이다. 이를 위해 정기적인 커뮤니케이션을 통해 개인정보 보호에 대한 의식을 제고하고, 직원들이 각자의 역할에서 개인정보 보호에 적극 참여하도록 유도한다. 커뮤니케이션 방법으로는 뉴스레터, 인트라넷 게시판, 이메일 등을 활용하여 개인정보 보호 관련 중요한 정보와 업데이트 사항을 주기적으로 제공한다. 또한, 이러한 커뮤니케이션 채널을 통해 개인정보 보호 정책, 법적 변경 사항, 우수 사례 등을 공유하고, 전 직원이 이러한 정보를 쉽게 접근하고 이해할 수 있도록 돕는다. 이 과정에서 직원들의 피드백을 반영하여, 정책이나 교육 프로그램을 개선하고 직원들의 참여를 유도하는 것이 중요하다. 이와 같은 내부 커뮤니케이션 강화는 개인정보 보호에 대한 조직 차원의 의식 수준을 높이고, 실천적인 행동으로 이어지도록 한다.

(3) 보상 제도 운영

개인정보 보호에 적극적으로 참여하고, 우수한 사례를 보여준 직원을 격려하는 보상제도를 운영함으로써 개인정보 보호 문화가 조직 내에서 더욱 활성화될 수 있다. 이 제도는 우수 사례를 공유하고, 이를 공식적으로 인정하는 방식으로 운영된다. 개인정보 보호를 위한 개선 아이디어를 제안한 직원이나, 시스템에서 개인정보 유출을 예방한 우수 사례를 수행한 직원에게 상장, 포상금, 휴가 등의 인센티브를 제공할 수 있다. 이러한 보상 제도는 직원들의 동기 부여와 개인정보 보호 실천을 장려하며, 조직 전체에서 개인정보 보호를 더 높은 우선순위로 두고 실천할 수 있도록 이끈다. 또한, 보상 제도를 통해 다른 직원들도 개인정보 보호에 대한 중요성을 인식하고, 이를 자발적으로 실천하려는 동기를 부여받을 수 있다.

지능형 CCTV의 개인정보 보호는 기술적 조치뿐 아니라 사용자와 운영자의 의식 수준에 크게 의존한다. 따라서 체계적인 교육과 지속적인 인식 제고 활동을 통해 CCTV 운영 전반에 걸쳐 개인정보보호 문화를 확산시키는 것이 중요하다.

2. 데이터 접근통제 및 모니터링

지능형 CCTV의 개인정보 보호를 위해 데이터 접근 통제 및 모니터링 방안은 매우 중요하다. 아래는 관련된 구체적인 방안을 정리한 내용이다.

가. 데이터 접근통제 및 다중인증 기술

(1) 권한 부여 및 계층화된 접근 통제

지능형 CCTV 시스템의 보안을 강화하기 위해 권한 부여 및 계층화된 접근 통제는 필수적인 조치로 자리 잡고 있다. 이는 데이터 접근 권한을 사용자 역할에 따라 체계적으로 구분하고, 최소한의 권한만 부여함으로써 데이터 보안과 효율성을 동시에 확보하는 방안을 포함한다.

역할 기반 접근 제어(Role-Based Access Control, RBAC)는 사용자의 역할에 따라 데이터 접근 권한을 명확히 제한하는 방법으로, 시스템의 복잡성을 줄이고 보안성을 높이는 데 효과적이다. CCTV 시스템에서는 관리자는 데이터 설정 및 보안 정책 변경 등의 권한을 가지는 반면, 운영자는 데이터 모니터링과 제한적인 조작만 가능하도록 접근 권한을 분리할 수 있다. 또한, 일반 사용자는 자신의 업무와 관련된 특정 영상 데이터만 조회할 수 있도록 제한하여 민감한 데이터 노출을 방지한다. 이러한 접근 제어는 데이터 접근 권한을 체계적으로 분리함으로써 보안 사고를 예방하고, 불필요한 권한 남용을 방지할 수 있다.

최소 권한 원칙(Principle of Least Privilege)은 사용자가 자신의 업무를 수행하는 데 필요한 최소한의 권한만 부여하도록 보장하는 보안 원칙이다. 이는 불필요한 권한의 부여로 인해 발생할 수 있는 보안 취약점을 줄이는 데 필수적이다. CCTV 유지보수를 담당하는 인력은 영상 데이터를 직접적으로 조회할 필요가 없으므로, 관련 데이터를 확인하거나 조작할 수 있는 권한은 부여되지 않는다. 최소 권한 원칙은 조직 내에서 권한 오남용을 방지하고, 데이터 보안의 강화를 돕는 핵심 전략으로 작용한다.

추가적으로, 중요 데이터는 데이터 암호화를 통해 저장되어야 하며, 암호화 키는 인증된 사용자만 접근할 수 있도록 철저히 관리해야 한다. 암호화 키가 유출되면 시스템 전체의 데이터 보안이 위협받을 수 있으므로, 키는 독립적인 보안 시스템에서 관리하고, 접근 권한은 높은 신뢰성을 갖춘 사용자에게만 부여해야 한다. 민감한 데이터가 암호화된 상태로 유지되어, 데이터 유출이 발생하더라도 실제 정보의 보호가 가능하다.

(2) 다중 인증 및 보안 인증

다중 인증(Multi-Factor Authentication, MFA)²⁵⁾은 사용자 인증 시 보안성을

높이기 위해 두 가지 이상의 인증 요소를 요구하는 방식으로, 지능형 CCTV의 보안을 강화하는 데 핵심적인 역할을 한다. MFA는 단순히 ID와 비밀번호를 입력하는 1단계 인증 방식의 한계를 보완하여, OTP(일회용 비밀번호), 생체 인증(지문, 홍채, 얼굴 인식 등)과 같은 추가적인 인증 수단을 요구한다. 계정 탈취와 같은 위협에 대처할 수 있으며, 단일 인증 요소가 유출되더라도 추가 인증 요소가 보호막 역할을 하여 시스템에 대한 무단 접근을 방지한다[30].

관리자가 CCTV 시스템에 로그인하려면 비밀번호 입력 후 휴대전화로 전송된 OTP를 추가적으로 입력해야 인증이 완료된다. 이러한 다중 인증 방식은 특히 민감한 데이터와 시스템 설정에 접근하려는 사용자를 이중으로 검증함으로써 데이터 보안성을 대폭 강화한다. 또한, 안전한 로그인 환경을 제공하기 위해 SSL/TLS와 같은 암호화 프로토콜을 활용하는 것이 필수적이다. SSL/TLS는 사용자 인증 정보와 같은 민감한 데이터를 네트워크로 전송할 때, 이를 암호화하여 전송 도중 도청이나 변조를 방지한다. 이러한 보안 프로토콜은 사용자와 서버 간의 통신을 안전하게 보호하며, 인증 과정에서 발생할 수 있는 보안 위협을 최소화한다.

(3) 접근 기록 및 감사

지능형 CCTV에서의 접근 기록 및 감사는 데이터 접근 이력을 투명하게 관리하고, 의심스러운 접근 시도를 식별하여 보안을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 모든 데이터 접근 요청을 감사 로그(Audit Log)에 기록하며, 이 로그에는 사용자의 ID, 접속 시간, 접근된 데이터의 종류, 실행된 작업 등의 정보가 포함된다. 데이터 접근의 모든 과정을 추적 가능하게 하고, 필요 시 법적 증거로 활용할 수도 있다. 주기적으로 감사 로그를 점검하면 비정상적인 접근 패턴을 조기에 발견할 수 있다. 특정 사용자가 통상적인 업무 시간 외에 민감한 데이터에 반복적으로 접근하려는 시도가 발견된다면 이는 보안 위협의 징후로 간주될 수 있다. 따라서, 이러한 이상 징후를 신속히 식별하고 적절히 대응할 수 있는 체계를 구축하는 것이 필수적이다.

추가적으로, 자동 알림 시스템을 도입하여 비정상적인 접근 시도를 실시간

25) 다중 인증(Multi-Factor Authentication, MFA)은 두 가지 이상의 인증 수단을 사용하여 보안성을 강화하는 사용자 인증 방식

으로 감지하고, 즉시 관리자가 알림을 받을 수 있도록 설계해야 한다. 비인가된 IP 주소에서의 접속 시도나 허용되지 않은 사용자 계정으로의 접근이 발생할 경우, 시스템은 관리자의 이메일이나 모바일 기기로 경고 메시지를 전송한다. 관리자는 빠르게 대응하여 추가적인 보안 위협을 차단할 수 있다. 권한 부여 및 계층화된 접근 통제, 다중 인증 및 보안 인증, 접근 기록 및 감사는 지능형 CCTV에서 개인정보와 민감한 데이터를 보호하기 위한 주요 기술적 조치이다. 역할 기반 접근 제어와 최소 권한 원칙은 권한 관리의 체계성을 강화하고, 데이터에 대한 불필요한 접근을 방지한다. 또한, 다중 인증과 SSL/TLS를 통한 보안 인증은 사용자 계정 및 인증 과정에서의 보안을 강화하여 무단 접근을 방지한다. 마지막으로, 접근 로그 관리와 자동 알림 시스템은 이상 접근 시도를 감지하고 신속하게 대응할 수 있는 체계를 마련하여 데이터 보안성을 한층 더 높인다. 이러한 조치들은 상호 보완적으로 작용하여 지능형 CCTV 시스템이 법적 요구 사항을 충족하고, 보안 사고를 예방하며, 데이터 신뢰성을 유지하도록 돕는다.

나. 모니터링 및 이상 탐지

(1) 실시간 모니터링

지능형 CCTV의 보안을 강화하기 위해 실시간 모니터링은 필수적인 기술적 조치로 간주된다. 데이터의 민감성과 실시간 활용성을 고려할 때, 데이터 저장소 및 접근 활동에 대한 실시간 모니터링은 데이터 보안과 시스템 무결성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.

먼저, 데이터 활동 모니터링은 CCTV 데이터 저장소에서 이루어지는 모든 접근 활동을 실시간으로 기록하고 분석하는 시스템을 의미한다. 이는 사용자 또는 외부 시스템이 데이터에 접근하거나 이를 수정, 삭제, 또는 다운로드 하는 모든 행위를 지속적으로 추적하는 데 목적이 있다. 이 과정에서 수집된 데이터를 기반으로 접근 패턴을 분석하고, 비정상적인 활동 여부를 탐지할 수 있다. 동일한 사용자 계정이 짧은 시간 동안 반복적으로 대량의 데이터를 다운로드하려는 시도가 발생할 경우, 이를 이상 행동으로 간주하고 즉시 조치를 취할 수 있다. 이러한 실시간 모니터링은 보안 사고를 예방하는 데 필수적인 도구로 작용하며, 데이터 무단 접근과 유출 위험을 최소화한다.

또한, AI 기반 이상 행동 탐지 시스템을 도입하여 보다 정교한 모니터링이

가능하다. AI 모델은 정상적인 데이터 접근 패턴과 행동을 학습한 뒤, 이를 기반으로 비정상적인 패턴을 실시간으로 감지한다. AI는 특정 사용자가 평소 접근하지 않던 시간대나 위치에서 접속을 시도하는 경우 이를 이상 행동으로 간주할 수 있다. 이러한 AI 기반 시스템은 기존의 수동 모니터링 시스템보다 빠르고 정확하게 위협을 탐지하며, 관리자가 신속히 대응할 수 있도록 지원한다.

(2) 보안 이벤트 관리 시스템(SIEM)

보안 이벤트 관리 시스템(Security Information and Event Management, SIEM)은 지능형 CCTV 시스템의 보안성을 높이기 위한 중요한 통합 솔루션이다. SIEM은 CCTV와 관련된 다양한 시스템 및 네트워크에서 생성되는 로그 데이터를 중앙 집중화하여 관리하고, 이를 기반으로 위협 분석 및 대응을 가능하게 한다.

먼저, 통합 로그 관리는 SIEM의 핵심 기능 중 하나로, 다양한 시스템에서 생성된 로그를 통합하여 일관되게 관리하는 프로세스를 의미한다. CCTV 시스템, 네트워크 장비, 서버 등에서 생성된 로그는 각각 고유한 형식과 정보를 담고 있지만, SIEM은 이를 통합하여 로그 데이터를 표준화하고 중앙화된 저장소에 보관한다. 관리자는 전체 시스템의 상태를 한눈에 파악할 수 있으며, 로그 데이터를 분석하여 이상 징후를 조기에 발견할 수 있다. 동일한 IP 주소가 여러 시스템에서 동시에 비인가된 접근 시도를 기록하는 경우, SIEM은 이를 통합적으로 분석하여 네트워크 전반에 걸친 보안 위협으로 인식할 수 있다.

또한, 위협 분석 도구를 활용하여 로그 데이터를 기반으로 사이버 위협 및 데이터 유출 가능성을 평가할 수 있다. SIEM 시스템은 수집된 로그 데이터를 실시간으로 분석하고, 알려진 위협 시그니처와 비교하여 잠재적인 보안 사고를 탐지한다. 로그 데이터 내에서 지속적으로 잘못된 비밀번호 시도가 발견되거나, 비정상적으로 높은 트래픽이 감지될 경우, 이는 데이터 유출이나 DDoS 공격과 같은 위협의 전조일 수 있다. SIEM 시스템은 이러한 위협을 관리자에게 경고하고, 대응 절차를 신속히 시작할 수 있도록 돕는다.

다. 외부 공격 방어

지능형 CCTV 시스템은 외부로부터의 공격에 매우 민감하기 때문에, 이를 방어하기 위한 외부 공격 방어 체계 구축이 필수적이다. 외부 공격은 데이터 무결성과 가용성을 저해할 뿐 아니라, 민감한 개인정보가 포함된 데이터 유출로 이어질 수 있다. 이러한 위협을 효과적으로 차단하기 위해 방화벽, 침입 방지 시스템(IPS), DDoS 방어 체계를 포함한 다양한 보안 솔루션이 필요하다.

먼저, 방화벽 및 침입 방지 시스템(Intrusion Prevention System, IPS)은 외부 네트워크로부터 내부 시스템으로의 비인가된 접근을 차단하는 역할을 한다. 방화벽은 네트워크 경계를 보호하여 허용된 트래픽만이 내부 네트워크로 진입할 수 있도록 설정되며, IPS는 네트워크 트래픽을 실시간으로 분석하여 악의적인 공격 시도를 탐지하고 차단한다. 방화벽은 미리 정의된 정책에 따라 악의적인 IP 주소의 접근을 차단하고, IPS는 데이터 패킷 내에 숨겨진 공격 코드를 탐지하여 이를 차단한다. 이러한 다층 방어 체계는 외부로부터의 침입을 예방하고 시스템의 안전성을 유지하는 데 필수적이다. 또한, DDoS(Distributed Denial of Service) 공격 방어는 지능형 CCTV에서 중요한 고려 사항 중 하나이다. DDoS 공격은 대량의 트래픽을 생성하여 서버나 네트워크의 가용성을 저하시키는 공격 방식으로, 서비스 중단을 초래할 수 있다. 이를 방지하기 위해 서버 부하를 효과적으로 분산시키는 장치나 클라우드 기반 DDoS 방어 서비스를 도입할 수 있다. 이러한 시스템은 비정상적으로 높은 트래픽을 감지하고 이를 자동으로 차단하거나, 트래픽을 여러 서버로 분산시켜 시스템 가용성을 유지하도록 한다.

실시간 모니터링, 보안 이벤트 관리 시스템(SIEM), 외부 공격 방어는 지능형 CCTV 시스템에서 데이터 보안과 시스템 무결성을 유지하기 위한 상호 보완적인 기술적 조치이다. 실시간 모니터링은 데이터 접근 활동과 이상 행동을 실시간으로 감지하여 사전 대응을 가능하게 하며, AI 기반 이상 행동 탐지 시스템은 정교한 위협 식별을 지원한다. SIEM은 통합 로그 관리를 통해 전체 시스템의 보안 상태를 한눈에 파악하고, 위협 분석을 통해 잠재적인 보안 사고를 조기에 탐지한다. 마지막으로, 방화벽과 침입 방지 시스템, DDoS 방어 체계는 외부로부터의 공격을 효과적으로 방어하여 시스템 가용성과 안정성을 유지한다. 이러한 조치들은 CCTV 시스템의 보안성을 종합적으로 강화하여, 데이터 유출과 시스템 중단의 위험을 최소화하는 데 기여한다.

라. 데이터 접근 통제 및 모니터링의 법적 준수

(1) 관련 법규 준수와 접근 통제 방안

지능형 CCTV 시스템은 개인정보를 처리하고 보관하는 특성상 법적 규제를 철저히 준수해야 하며, 신뢰할 수 있는 데이터 관리 환경을 제공해야 한다. 개인정보 보호법, 정보통신망법, 유럽연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 등 국내외 관련 법규는 데이터 보호를 위한 기본적인 틀을 제공하며, 이러한 법적 요구사항의 준수는 데이터 보안 및 개인정보 보호의 첫걸음이 된다. 개인정보 보호법은 데이터 수집 및 처리의 목적 제한, 데이터 최소화, 저장 기간 준수 등 개인정보 처리 과정 전반에 걸친 규정을 명시하고 있다. 이에 따라 지능형 CCTV 시스템은 개인 데이터를 불필요하게 수집하거나 저장하지 않도록 설계되어야 한다. 정보통신망법은 정보통신 서비스를 제공하는 시스템이 보안 위협으로부터 안전하게 운영되도록 기술적·관리적 조치를 요구하며, 데이터 유출 및 오용의 위험을 예방할 수 있다. GDPR은 데이터 주체의 권리를 보장하고, 데이터 처리 과정에서 투명성과 책임성을 강조하는 글로벌 표준 규제이다. 지능형 CCTV 시스템은 GDPR을 준수하여 데이터 접근 통제 및 모니터링 절차를 명문화하고 이를 문서화하여 필요한 경우 법적 대응이 가능하도록 준비해야 한다.

이와 같은 법규 준수는 단순히 책임 회피를 위한 수단이 아니라, 데이터 관리의 신뢰성을 높이고, 개인 및 공공의 이익을 보호하기 위한 근본적인 조치로 간주되어야 한다.

(2) 주기적인 보안 점검

지능형 CCTV 시스템의 안정성을 유지하기 위해 주기적인 보안 점검은 필수적이다. 이러한 점검은 외부 전문가를 초청하여 실시하는 외부 감사와 내부적으로 운영팀이 수행하는 점검으로 구성될 수 있다.

외부 감사는 독립적인 제3자가 시스템의 보안 상태를 평가하고, 이를 바탕으로 개선 사항을 도출하는 과정을 포함한다. 외부 감사는 객관성과 전문성을 갖춘 평가를 통해 시스템의 보안 수준을 정확히 진단할 수 있는 장점이 있다. 보안 취약점 평가 및 침투 테스트를 통해 잠재적인 보안 위협을 사전에 탐지할 수 있다. 반면, 내부 점검은 시스템 운영 과정에서 발생할 수 있는 문제를 신속히 파악하고 대응할 수 있는 실질적인 도구이다. CCTV 데이터 접근 권한 관리, 암호화 키의 적절한 유지 관리, 비인가 접근 시도의 발생

여부 등을 정기적으로 점검하는 과정을 통해 시스템 운영의 신뢰도를 유지할 수 있다. 이러한 점검 활동은 시스템의 안전성을 지속적으로 강화하고, 법적 및 기술적 요구사항의 준수를 보장하는 데 기여한다.

제3절 법적 보호방안

1. 개인정보 처리방침 수립

지능형 CCTV와 관련된 개인정보 보호를 위해 개인정보 처리방침을 수립하는 것은 법적, 윤리적 책임을 준수하는 데 핵심적인 요소이다. 아래는 개인정보 처리방침 수립과 관련된 주요 내용을 정리한 것이다.

가. 개인정보 처리방침의 목적

지능형 CCTV를 통해 수집되는 영상 및 관련 개인정보의 처리 과정에서 투명성을 확보하고, 정보주체(개인)의 권리를 보호한다. 정보주체가 자신의 개인정보가 어떻게 처리되는지 알 수 있도록 명확한 정보를 제공한다.

나. 법적 요구사항

구분	내용	상세 내용
개인정보 보호법	개인정보 수집, 이용, 보관, 파기 규정 준수	- 개인정보의 수집 및 이용 목적을 명확히 정의 (지능형 CCTV에 대한 수집, 이용목적 등) - 최소한의 정보만 수집 및 보관 - 보유 기간 종료 후 개인정보의 안전한 파기 필요
	정보주체의 동의 및 권리 명시	- 정보주체의 사전 동의를 얻어야 함 - 정보주체는 자신의 개인정보 열람, 정정, 삭제 요청 권리를 가짐
영상정보처리기기 운영·관리 방침	영상정보 수집 목적 명시	- 지능형 CCTV를 통해 수집된 영상정보의 활용 목적을 명확히 정의
	영상정보의 보유 기간과 관리 방법	- 영상정보의 보유 기간은 최소한으로 설정함 - 안전한 저장소 및 암호화된 환경에서 영상정보 관리
	영상정보 접근 및 관리 권한의 제한	- 영상정보 접근은 권한이 있는 자로 제한 - 권한 남용 방지를 위해 접근 로그를 기록 (주기적으로 점검)

다. 개인정보 처리방침에 포함되어야 할 항목

항목	내용
수집 목적 및 근거	범죄 예방, 시설 안전, 교통 관제 등의 목적. 지능형 CCTV 정의·목적·운영 등 필요성에 근거
개인정보 항목	영상 정보(인물, 차량 등), 위치 정보, 시간 정보 등을 포함

보유 및 이용 기간	일정 기간(예: 30일) 보관 후 안전한 절차를 통해 파기
관리 및 보안 방안	접근 권한 제한, 데이터 암호화, 로그 기록 관리 등 보안 조치 적용
개인정보 제공 및 위탁	원칙적으로 제3자 제공 금지, 필요 시 대상·목적 명시 후 제공
정보주체의 권리	열람, 정정, 삭제 요청 가능. 신청 절차 및 방법 제공
개인정보 보호책임자	개인정보 보호책임자 정보(이름, 직책, 연락처) 공개

라. 작성 및 공개 방법

항목	설명
작성 방법	명확하고 간결한 언어로 작성, 정보주체가 쉽게 이해해야 함.
공개 방법 1	회사 또는 기관의 공식 웹사이트에 개인정보 처리방침 공개
공개 방법 2	CCTV 설치 지역에 관련 안내문 또는 알림판을 통해 공개
공개 방법 3	계약서나 동의서와 함께 개인정보 처리방침 제공

마. 지속적인 관리 및 갱신

법령 변경, 운영 방침 수정, 기술 변화에 따라 개인정보 처리방침을 정기적으로 검토 및 갱신한다. 개정 사항은 정보주체에게 신속히 알린다.

개인정보 처리방침의 수립은 지능형 CCTV 운영의 투명성을 강화하고, 법적 책임을 다하는 데 중요한 요소이다. 개인정보 유출이나 권리 침해에 대한 사전 방지 효과를 기대할 수 있다[31].

2. 지능형 CCTV 법령 강화 및 개선 방안

지능형 CCTV는 범죄 예방, 공공 안전, 시설 관리 등 다양한 목적으로 사용되지만, 개인정보 침해의 우려도 제기된다. 이를 해결하기 위해 관련 법령을 강화하고 개선할 필요가 있다. 아래는 관련 법령 강화 및 개선 방안에 대한 제안한다.

가. 관련 법령 강화 방안

구분	내용
CCTV 설치·운영 기준 명확화	개인정보보호법 및 위치정보법에 따라 설치 목적, 범위, 운영 시간 등을 명시. 설치 전 개인정보영향평가(PIA) 의무화

개인정보 수집 및 처리 규정 강화	영상, 얼굴 인식, 행동 패턴 등 수집 데이터의 보관 기간 및 사용 제한 규정 도입, 수집 목적 외 사용 및 제3자 제공 금지 조항 강화
데이터 익명화 및 비식별화	수집된 데이터의 익명화·비식별화 의무화 AI 분석과정에서도 개인정보 재식별 가능성 차단을 위한 기술적 조치 요구
감독 기구와 처벌 조항 강화	개인정보보호위원회 등의 감독 기관 권한 확대 및 정기 감사 시행, 법령 위반 시 행정 처분 및 형사 처벌 강화

나. 관련 법령 개선 제안

구분	내용
전문 법률 제정	지능형 CCTV 및 영상 데이터 처리에 특화된 별도 법률 제정 AI 기반 영상 데이터 처리 기준 명확화
투명성 강화	CCTV 사용에 대한 시민 고지 의무 강화(AI 분석 여부, 데이터 활용 목적 명시) CCTV 운영 정보를 일반인이 열람할 수 있는 투명성 보고제 도입
권리 강화	“잊힐 권리” 도입(개인이 요청 시 CCTV 기록 삭제 청구 가능) CCTV 데이터 접근 및 처리 거부권 명시
AI 알고리즘 검증	AI 분석 알고리즘의 공정성 검증 및 인증제도 도입 오판 발생 시 책임 소재를 명확히 규정
지역 맞춤형 규정 도입	지역별 CCTV 설치 및 운영 가이드라인 개발 범죄 예방 등 공공 목적에 따라 지역 맞춤형 운영 기준 마련
기술 보안 강화	영상 데이터 암호화 의무화 해킹 방지 등 기술적 보호 조치를 법적으로 강제

다. 추진 전략

구분	내용
이해관계자 협력	정부, 기업, 시민사회단체가 참여하는 협의체 구성. 실효성 있는 법령 개선을 위한 의견 수렴
시범 사업	강화된 법령 및 기술적 조치를 특정 지역에 시범 적용 후 전국 확대
교육 및 인식 제고	지능형 CCTV 사용과 개인정보보호에 대한 공공 교육 확대. 시민 대상 CCTV 데이터 권리 인식 캠페인 추진

라. 개인영상정보 처리 단계별 준수

개인영상정보를 처리하는 과정에서는 각 단계별로 명확한 기준과 절차를 수립하여 준수해야 한다.

구분	주요 내용
기획·설계 단계	· 법적 근거 확인 · 개인영상정보의 처리 목적 명확화 · 부당한 권리침해 우려 및 합리적 범위 판단
촬영(수집) 단계	· 사생활 보호 · 촬영사실의 표시 · 가능한 익명·가명 처리 · 촬영 거부시 조치사항
이용·제공 단계	· 목적 범위 내 이용·제공 · 추가적 이용·제공 · 통계작성, 공익적 기록 보존, 과학적 연구 목적 활용 · 처리 위탁
보관·파기 단계	· 보호책임자 지정 등 운영관리 체계 마련 · 운영관리방침 공개 · 보유기간 설정 및 관리 · 파기 방법
상시 보호조치	· 안전성 확보 조치 · 취급자 교육 및 관리·감독 · 주기적 점검 · 정보주체 권리 보장

[그림 5-6] 개인영상정보 처리단계별 준수사항[32]

기획·설계 단계에서는 법적 근거 확인과 개인정보보호 중심 설계를 적용해야 하며, 활용 단계에서는 사생활 보호와 투명한 처리 절차를 보장해야 한다. 이용·제공 단계에서는 목적 범위 내 이용을 엄격히 관리하고, 보관·파기 단계에서는 보유기간 설정 및 관리를 철저히 해야 한다. 또한 상시 보호조치로서 안전성 확보 조치와 교육·관리감독을 지속적으로 수행해야 한다.

마. 사전적정성 검토제 활용(개인정보보호위원회)

개인정보처리자가 AI 등 신기술·신서비스를 기획·개발하는 과정에서 기존 법해석·집행 선례만으로는 명확한 법준수 방안을 도출하기 어려운 경우, 당해 사안에 적합한 방안을 신청인과 개인정보위원회가 함께 현행 법원칙 범위 내에서 마련하고 위원회 의결로써 행정처분에 준하는 신뢰를 부여하는 제도를 적극 활용한다.

▶ AI 영상인식 CCTV 선별관제 솔루션 사례

**신청
개요**

▷ (신청인) CCTV 선별관제 솔루션 개발업체

▷ (신청 개요) 산업재해 안전과 관련된 상황(쓰러짐, 추락 등)이나 보안·방범과 관련된 상황(침입, 배회 등)만 발췌하여 관제·녹화하는 솔루션 도입 시 정보주체 등의 생략방안



▶ AI 영상인식 CCTV 선별관제 솔루션 사례

**적용
방안**

- ① 관제화면상 사람은 아이콘으로 평상시 표시하여 감시 X, 촬영구역 내 사람들에게 운영 정책을 투명하게 공개
- ② 선별된 사건·사고 장면만 원본영상을 녹화하고, 나머지 일상 장면에 관한 원본영상은 별도 저장하지 않을 것
- ③ 선별관제 대상 이벤트는 명백히 정보주체·제3자의 급박한 생명·신체·재산상 이익 보호와 관련된 것으로 설정할 것

→ 구역 내 인력들 동의 없이도 운영 가능 결정



[그림 5-7] AI 영상인식 의결사례²⁶⁾

디지털 데이터에서 개인정보의 중요성이 증가함에 따라, 개인정보 보호법의 적용은 국가의 산업 경쟁력과 소비자 보호 수준에 큰 영향을 미친다. 개인정보보호위원회는 신기술 발전을 저해하지 않으면서 정보주체를 보호하기 위해 사전적정성 제도의 충실한 운영을 통해 개인정보 보호와 기술 혁신 간 균형을 이루며, 합리적인 선례를 축적하고 국가의 디지털 사회 신뢰를 강화할 수 있을 것이다.

지능형 CCTV는 공공의 이익과 개인정보 보호라는 두 가지 목표를 동시에 달성해야 한다. 이를 위해 법적 규제, 기술적 보호, 이해관계자 협력, 인식 제고 등의 다각적인 접근이 필요하다.

3. 국제적 협력 및 표준화

지능형 CCTV 기술의 확산에 따라 개인정보 보호와 관련된 문제는 국제적인 협력과 표준화가 필수적이다.

가. 지능형 CCTV는 데이터의 실시간 수집, 분석, 저장 등에서 국경을 초월한 문제를 발생시킬 수 있다. 특히, 각국의 개인정보 보호 규제가 상이할 경우 기업과 개인은 규제 간 충돌로 인한 혼란을 겪을 수 있다. 따라서 국제적인 협력이 필요하며, 이를 통해 일관된 개인정보 보호 체계를 마련해야 한다.

26) AI시대 개인정보 정책 종합 설명회 자료집 13쪽 참조

나. 국제적으로 통일된 개인정보 보호 기준을 마련하기 위해 ISO와 같은 국제 기구를 통한 표준화가 필요하다. ISO/IEC 27701(개인정보 관리 체계)는 개인정보 보호 관리 체계의 프레임워크를 제공하며, 이를 지능형 CCTV 운영에 맞춰 추가적인 가이드라인을 제정하는 작업이 필요하다.

다. 국제적 데이터 보호 협약을 체결하여 각국의 데이터 보호 규제를 통일하고, 데이터 처리의 투명성, 목적 제한, 데이터 최소화 원칙 등을 포함시킬 수 있도록 해야 한다. 유럽연합의 GDPR을 모델로, 다른 지역에서도 유사한 협약을 마련하는 것이 중요하다.

라. 기술적 협력은 사이버 보안 기술, 데이터 암호화 기술, AI 분석의 프라이버시 보호 기술 등을 공유하며, 법적 협력은 각국의 데이터 보호 법령을 조화시켜야 한다.

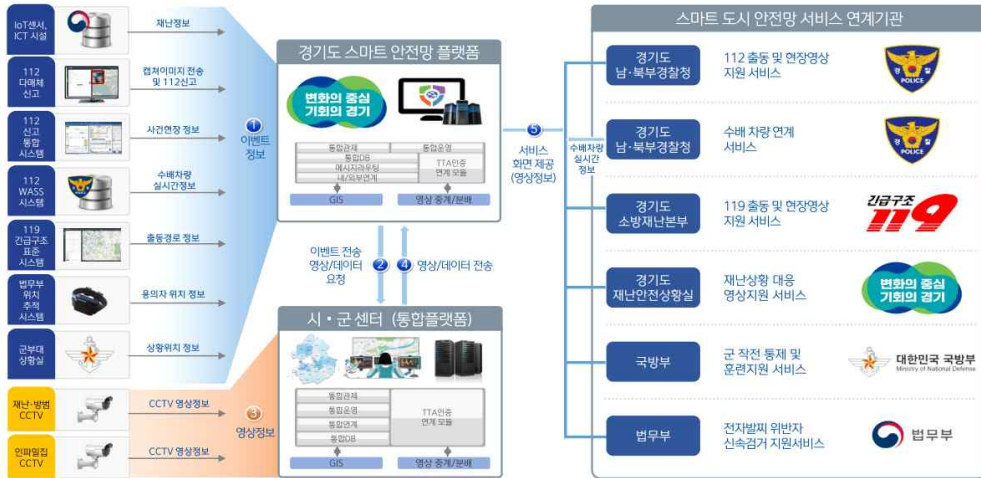
마. APEC의 CBPR(국경 간 개인정보 보호 규칙) 및 OECD의 개인정보 보호 가이드라인과 같은 국제 협력 사례는 지능형 CCTV 운영에 있어 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

제4절 지능형 CCTV의 발전방향과 법적 대응

지능형 CCTV는 AI, 빅데이터, 엣지 컴퓨팅, IoT, 클라우드 등을 통합하여 고도화되고 있으며, 보안, 실시간 대응, 개인정보 보호, 지속 가능성 등을 동시에 추구하고 있다. 이러한 기술 발전은 CCTV 시스템을 단순한 감시 장비를 넘어서, 사전 예방적 역할까지 수행하는 스마트 보안 솔루션으로 변화시키고 있으며, 법적 대응 또한 기술 발전에 맞춰 강화되어 개인정보 보호와의 균형을 고려한 법적 프레임워크의 발전이 필요하다.

1. 지능형 CCTV의 발전방향

최근 데이터 분석과 인공지능(AI) 기술을 활용한 고도화된 기능을 통해 다양한 공공 및 민간 영역에서 핵심적인 도구로 자리 잡고 있다. 최근 중앙 정부 및 광역단체에서는 지능형 CCTV의 주요 역할과 제공되는 혜택을 범죄 예방 및 대응, 교통 관리, 재난 관리라는 세 가지 측면에서 논의하고 있다.



[그림 5-8] 경기도 360도 스마트 영상센터 서비스[33]

가. 범죄 예방과 사후 대응

지능형 CCTV의 가장 주요한 역할 중 하나는 치안 강화에 있다. 과거 CCTV는 단순히 사건 발생 이후에 영상 자료를 통해 증거를 제공하는 용도로 활용되었으나, 지능형 CCTV는 실시간 분석 능력을 통해 범죄 예방과 사후 대응에서 더욱 적극적인 역할을 수행할 수 있다.

(1) 범죄 예방

지능형 CCTV는 AI 기반의 얼굴 인식 및 행동 패턴 분석 기술을 활용하여 잠재적 범죄 상황을 조기에 감지할 수 있다. 특정 지역에서의 이상 행동(예: 과도한 체류, 싸움과 같은 폭력적 행동)이나 위험 요소(예: 무단 침입)를 실시간으로 식별함으로써, 범죄가 발생하기 전에 예방 조치를 취할 수 있다. 또한, 이 기술은 감시의 사각지대를 줄이고, 위험 상황이 발생했을 가능성이 있는 장소를 선별하여 감시 효율을 극대화한다. 특히, 주요 범죄 발생 지역에서의 CCTV 배치와 함께 적용되었을 때 범죄율 감소에 효과적이라는 연구 결과들이 다수 보고되고 있다.

(2) 사후 대응

지능형 CCTV는 사건 발생 이후의 대응에서도 중요한 역할을 한다. 얼굴 인식 기술은 용의자의 이동 경로를 추적하거나, 특정 시점의 영상 데이터를

신속히 검색하여 수사 과정의 효율성을 높인다. 과거 수작업으로 진행되던 영상 분석 업무가 자동화됨에 따라, 시간과 인적 자원을 대폭 절감할 수 있다. 이러한 기술은 대규모 사건이나 테러와 같은 긴급 상황에서 특히 유용하며, 영상 데이터를 통해 추가 범죄 가능성을 방지할 수도 있다.

나. 교통 관리

교통 관리 측면에서도 지능형 CCTV는 효율성과 안전성을 동시에 높이는 역할을 수행한다. 이는 차량 번호판 인식 기술, 교통 흐름 분석, 교통사고 감지 등 다양한 기능을 통해 이루어진다.

(1) 차량 번호판 인식 및 교통 흐름 분석

지능형 CCTV는 차량 번호판을 실시간으로 인식하여 교통법규 위반 차량을 식별하거나, 도로 통행량을 분석하여 교통 체계를 최적화할 수 있다. 이러한 기술은 교통 혼잡을 줄이고, 원활한 도로 운영을 지원하며, 특정 차량의 경로를 추적할 수 있는 기반을 제공한다. 불법 주정차 차량이나 도난 차량의 위치를 실시간으로 파악하여 신속히 대응할 수 있다.

(2) 사고 및 긴급 상황 감지

지능형 CCTV는 교차로나 고속도로에서 발생하는 교통사고를 실시간으로 감지하고, 이를 신속히 관련 기관에 알릴 수 있다. 사고 감지와 동시에 긴급 구조 요청이 이루어지도록 자동화된 시스템을 구축하면, 골든 타임 내 대응이 가능하다. 나아가, 교통 흐름 데이터를 분석하여 위험 구간을 사전에 예측하고 사고를 예방할 수도 있다.

다. 재난 관리

재난 및 비상 상황에서의 대응 능력은 지능형 CCTV가 제공하는 또 다른 중요한 혜택이다. 화재, 폭발, 자연재해와 같은 위기 상황에서 지능형 CCTV는 초기 대응의 핵심적인 도구로 활용된다.

(1) 군중 밀집도 감지

군중이 밀집하는 상황은 종종 위험 사고로 이어질 수 있다. 지능형 CCTV는 군중 밀집도를 실시간으로 모니터링하고, 일정 기준 이상으로 밀집된 경우 경고를 발송함으로써 사고를 방지할 수 있다. 대형 행사나 경기장에서

군중이 과도하게 밀집될 경우, 이를 사전에 탐지하여 적절한 인원 분산 조치를 취할 수 있다.

(2) 화재 및 기타 위험 상황 감지

지능형 CCTV는 화재 감지 기술을 통해 연기, 불꽃, 온도 상승 등과 같은 초기 화재 징후를 실시간으로 분석하고 경고를 발송할 수 있다. 이와 같은 기술은 초기 진화를 가능하게 하며, 화재로 인한 피해를 최소화하는 데 기여한다. 또한, 기타 위험 상황(예: 유독 가스 누출, 붕괴 위험)도 모니터링 하여 적절한 대응을 가능하게 한다.

라. 공공의 이익 극대화

위에서 논의된 역할과 혜택은 지능형 CCTV가 단순한 감시 도구를 넘어, 공공의 이익을 극대화하는 중요한 기술임을 보여준다. 범죄 예방과 사후 대응, 교통 관리, 재난 관리라는 세 가지 주요 영역에서 지능형 CCTV는 공공 안전과 사회적 효율성을 높이는 데 크게 기여하고 있다. 특히, 긴급 상황에서의 신속한 대처와 위험 요인의 사전 제거는 인명 피해를 줄이는 데 직접적인 영향을 미친다.

지능형 CCTV는 AI와 빅데이터 기술의 발전과 결합하여 단순 감시 도구에서 벗어나 공공의 안전과 효율성을 강화하는 핵심 기술로 자리 잡고 있다. 범죄 예방 및 대응, 교통 관리, 재난 관리는 그 대표적인 응용 사례이며, 이 기술은 사회 전반의 안전성과 편의성을 향상시키는 데 크게 기여하고 있다. 향후 기술 발전과 함께 지능형 CCTV는 더욱 다양하고 고도화된 역할을 수행할 것으로 기대되며, 이는 공공의 이익을 극대화하는 데 중요한 기반이 될 것이다.

2. 지능형 CCTV 확산과 개인정보 보호 우려

최근 지능형 CCTV 기술의 확산은 공공 안전 및 편의성 증대에 기여하는 한편, 개인의 프라이버시와 관련된 심각한 우려를 불러일으키고 있다. 이러한 우려는 실시간 감시의 확대, 데이터 오용 가능성, 그리고 AI 알고리즘의 한계로 인한 오탐지와 편향 문제 등으로 구체화되고 있다.

가. 지속적인 감시와 감시 사회

지능형 CCTV는 24시간 실시간 감시가 가능하여, 시민들은 항상 감시받고 있다는 느낌을 받을 수 있다. 이는 개인의 자유와 자율성을 제한할 수 있으며, 특히 개인정보가 외부에 노출되는 것에 대한 불안감을 초래한다.

나. 데이터 오용 및 유출

지능형 CCTV에서 수집되는 영상과 데이터를 불법적으로 유출하거나 오용될 위험이 존재한다. 얼굴 인식 데이터를 사용해 개인을 식별하고 추적하는 과정에서 정보가 유출되거나 악용될 수 있다. 이러한 상황은 개인의 신원이 도용되거나 사회적 낙인을 찍히는 결과를 초래할 수 있다.

다. AI 알고리즘의 편향성

지능형 CCTV에서 사용하는 AI 알고리즘이 편향된 데이터를 기반으로 학습되면, 특정 인종, 성별, 나이대 등에 대해 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 이는 사회적으로 불평등한 대우를 초래하고, 특정 그룹의 사람들에게 불필요한 감시나 제재를 가할 수 있다.

라. 법적 및 윤리적 문제

지능형 CCTV 시스템이 법적 규제 없이 운영되거나, 시민들의 동의 없이 개인정보를 수집하면, 개인정보 보호에 대한 심각한 윤리적 문제가 발생할 수 있다. 시민들의 동의 없이 수집되는 데이터는 법적으로 문제가 될 수 있으며, 개인정보 보호와 관련된 법규에 위반될 수 있다.

3. 균형을 위한 법적 접근과 사회적 합의

지능형 CCTV 시스템의 장점과 개인정보 보호 우려를 동시에 해결하기 위해서는 법적 규제와 사회적 합의가 필수적이다. 아래에서는 균형을 맞추기 위한 법적 접근과 사회적 합의가 중요하다.

가. 법적 접근

법적 접근은 지능형 CCTV의 개인정보 보호를 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 개인정보 보호를 위한 법적 장치는 CCTV 시스템이 공공 안전을 증대시키면서도 개인정보보호와 관련된 개인의 권리를 침해하지 않도록 하는 역할을 한다.

(1) 개인정보 보호법 개정(지능형 CCTV 근거 명시)

국가 차원에서 개인정보 보호법을 개정하고 강화하는 것이 필수적이다. 지능형 CCTV가 수집한 데이터를 어떻게 처리하고 보호할 것인지에 대한 기준을 마련해야 한다. 데이터의 수집 목적, 저장 기간, 접근 권한 등을 법적으로 명확히 규정하고 공공기관에 한정하여 개인정보가 무분별하게 수집되거나 악용되지 않도록 해야 한다.

(2) 데이터 최소화 원칙

법적으로 데이터 최소화 원칙을 적용하여, 지능형 CCTV가 수집하는 데이터는 최소한으로 제한해야 한다. 불필요한 정보나 개인정보를 과도하게 수집하지 않도록 규제하고, 수집되는 데이터는 목적에 맞게 활용되어야 한다. 이를 통해 개인정보 보호를 강화할 수 있다.

(3) 기술적

CCTV 시스템에서 수집된 데이터는 암호화, 익명화, 합성데이터, AI 워터마크 등을 통해, 개인 식별이 불가능하도록 하는 방법이 중요하다. 데이터가 유출되더라도, 개인 식별이 불가능하도록 보호하는 기술적 조치가 필요하다.

(4) 법적 감독 및 감사 시스템

CCTV 운영에 대한 법적 감독과 감사 시스템을 마련하여, 시스템이 법적으로 규제된 범위 내에서 운영되고 있는지 점검할 수 있어야 한다. 독립적인 기관이 CCTV 시스템의 운영을 주기적으로 감사하고, 규제를 준수하지 않은 경우 법적 제재를 가하는 것이 필요하다.

나. 사회적 합의

법적 규제 외에도, 사회적 합의는 지능형 CCTV와 개인정보 보호의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 한다. 시민들의 이해와 참여가 필요한 부분이기 때문에, 사회적 논의와 합의가 필수적이다.

(1) 시민 참여와 의견 수렴

CCTV 시스템을 설치하고 운영하는 과정에서 시민들의 의견을 충분히 수렴하고 참여시키는 것이 중요하다. 시스템이 공공 안전을 목표로 한다면, 시민들의 불안감을 해소하고, 신뢰를 구축할 수 있는 방법을 찾아야 한다.

공청회나 설문조사 등을 통해 시민들이 CCTV의 필요성과 개인정보 보호에 대해 논의할 수 있도록 해야 한다.

(2) 기술의 투명성과 설명

CCTV 시스템의 기능과 운영 방식에 대해 시민들에게 명확히 설명하고, 기술이 어떻게 개인정보를 보호하는지에 대한 정보를 투명하게 제공해야 한다. 기술의 작동 원리와 개인정보 보호 방침에 대해 시민들이 이해할 수 있도록 설명하는 것이 중요하다.

(3) 지속적인 사회적 대화

지능형 CCTV가 사회에 미치는 영향에 대한 지속적인 대화가 필요하다. 기술 발전에 따른 새로운 문제나 우려가 생길 수 있기 때문에, 사회적 논의를 통해 변화하는 상황에 맞춰 법적 규제와 사회적 합의를 조정해야 한다.

지능형 CCTV는 공공 안전을 증대시키고 다양한 분야에서 효율적으로 활용될 수 있는 기술이지만, 개인정보 보호와의 균형을 맞추는 데에는 신중한 접근이 필요하다. 이를 위해 법적 규제와 사회적 합의는 필수적이며, 기술의 발전과 동시에 개인정보 보호를 강화하는 방향으로 나아가야 한다. 지능형 CCTV 시스템의 운영이 공정하고 투명하며, 개인정보 보호를 철저히 지키는 방식으로 이루어진다면, 공공 안전과 개인의 권리가 상충하지 않고, 서로 조화를 이루는 사회를 만들 수 있을 것이다.

제6장 결론

본 장에서는 지능형 CCTV와 개인정보보호법 간의 관계를 분석하고 법적·기술적·정책적 방안을 제시했으나, 법적 규제 및 AI 기술의 세부적 구현, 사회적 수용성, 정량적 데이터 활용에서 한계를 가졌다. 향후 연구는 국제 규제 비교와 통합적 법제 연구, 윤리적·사회적 관점 탐구, 정량적 데이터 분석, 지능형 CCTV 전용 법제 설계 및 융합 기술과의 연계 연구를 통해 심도 있는 논의를 발전시켜 공익과 개인 권리의 조화를 이루는 지속 가능한 정책 방향을 모색하는 데 기여할 것으로 기대된다.

제1절 연구결과 요약

현대 사회에서 CCTV는 공공의 안전과 범죄 예방에 기여하는 중요한 수단으로 자리잡고 있으며, 특히 최근에는 인공지능 기술을 접목한 지능형 CCTV가 급속도로 발전하고 있다. 그러나 이러한 기술의 발전은 동시에 개인정보 침해라는 중요한 문제를 야기하고 있다. 이에 따라 지능형 CCTV의 활용과 더불어 개인정보보호법의 이해와 준수가 필수적으로 요구되고 있다.

1. 현행 개인정보보호법 상 한계

개인정보보호법은 개인을 식별할 수 있는 모든 개인정보를 보호 대상으로 삼는다. 여기에는 단순한 이름과 연락처뿐 아니라, 얼굴, 행동 패턴 등 영상 데이터도 포함된다. 특히 지능형 CCTV는 영상 분석을 통해 사람을 식별하거나 특정 행동을 인식할 수 있어, 개인정보의 수집·이용 범위가 더욱 넓고 민감해진다. 개인정보보호법 제2조에서는 개인정보 및 민감정보에 대한 정의를 규정하고 있으나, 지능형 CCTV의 핵심 요소인 “영상정보”에 대해서는 기술적 특성이나 활용 방식에 따라 법적 해석이 모호하다. 또한, “민감정보”는 건강, 사상, 노동조합 가입 여부 등으로 한정되어 있으나, AI 분석을 통해 추론 가능한 행동 패턴, 감정 상태, 신체적 특성 등은 법적 범주에서 벗어나 있어 보호의 사각지대가 존재한다. “AI 분석 데이터”, 즉 원시 영상정보에서 파생되는 예측 결과, 라벨링 정보, 메타데이터 등의 법적 지위는 명확히 규정되어 있지 않다. 이는 사후 분쟁 발생 시 법적 책임 주체 및 보호 범위 판단에 혼선을 초래한다.

2. 기술적 보호조치의 한계

지능형 CCTV는 공공안전 향상에 기여하지만, 개인정보 침해 우려가 커짐에 따라 기술적·관리적 보호조치가 필수적이다. 그러나 영상암호화와 익명화 기술은 처리속도 저하 및 역식별 위험 등으로 실효성이 낮고, 합성데이터와 워터마크 기술 역시 신뢰성과 기술적 한계로 보호 효과가 제한적이다. 또한 데이터 최소화 및 저장기간 제한 원칙은 실제 현장에서 형식적으로 운영되며, 과도한 정보 수집과 저장 관리 미흡 문제가 있다. 관리적 측면에서는 접근통제 및 모니터링도 권한 관리 부실과 기술적 한계로 인해 실질적인 보호에 미치지 못하고 있다. 따라서 보호기술의 고도화와 함께 실행력 있는 정책 설계 및 현장 중심 대응체계가 시급히 요구된다.

3. 국내외 법제도 한계 및 지능형 CCTV 보호방안

국내외 법제도에서는 지능형 CCTV로 수집되는 정보의 민감성을 인식하고 있으며, 이를 보호하기 위한 규제를 마련하고 있다. 유럽연합의 GDPR은 개인정보 처리에 있어 투명성, 목적 제한, 동의 등을 엄격히 규정하고 있으며, 우리나라도 영상정보처리기기 운영 지침 등을 통해 유사한 기준을 마련하고 있다. 그러나 기술 발전 속도에 비해 법·제도적 대응은 다소 미흡하다는 지적도 있으며, 특히 공공장소에서의 영상 촬영, 민감 정보 식별, 자동화 처리 등의 이슈는 여전히 해결 과제로 남아 있다.

이에, 지능형 CCTV의 개인정보 보호를 위해 기술적, 관리적, 법적 측면에서의 다층적 대응이 필요하다. 기술적 방안으로는 영상 암호화, 얼굴 익명화, 합성 데이터 활용, AI 워터마크 삽입 등이 있으며, 데이터의 저장 기간을 최소화하는 방식도 중요하다. 관리적 측면에서는 관련 종사자에 대한 개인정보 보호 교육과 데이터 접근 통제, 이상 행위 모니터링 시스템의 구축이 필요하다. 법적 대응으로는 개인정보 처리방침의 명문화, 관련 법령의 정비, 국제적 기준과의 협력이 요구된다.

궁극적으로는 기술의 발전과 개인정보 보호 사이에서 균형을 찾는 것이 중요하다. 지능형 CCTV는 사회의 안전을 증진시키는 유용한 도구이지만, 그 과정에서 개인의 사생활과 인권이 침해되어서는 안 된다. 이를 위해 사회적 합의와 투명한 법적 기준 마련, 그리고 지속적인 제도 개선이 요구된다. 앞으로의 지능형 CCTV 발전 방향은 단순한 기술적 진보가 아니라, 개인정보 보호라는 사회적 가치와 조화를 이루는 방향으로 설정되어야 할 것이다.

제2절 정책적 제언

지능형 CCTV의 확산과 AI 기술의 발전은 공공의 안전과 편의성 증대에 기여하는 동시에 개인정보 보호의 측면에서 새로운 과제를 제기하고 있다. 지능형 CCTV는 실시간으로 방대한 양의 데이터를 처리하며, 개인 식별이 가능한 민감한 정보를 포함한 데이터를 수집·분석한다. 이러한 데이터는 법적·기술적·관리적 보호 조치가 미흡할 경우 심각한 개인정보 침해로 이어질 가능성이 있다. 따라서 지능형 CCTV의 활용이 사회적으로 신뢰 받으며 안정적으로 이루어지기 위해 다음과 같은 정책적 대응이 시급히 마련되어야 한다.

[표 6-1] 지능형 CCTV 활용에 따른 개인정보 이슈 및 정책적 대응방안

구분	주요 이슈	정책적 대응 방안
법적 정의 정비	용어 불명확으로 법 적용 혼선 발생	- “영상정보“, “민감정보“, “AI 분석 데이터“ 등의 정의 명확화 및 지속적 갱신
기술 표준화 및 보호조치	기술별 처리방식 상이, 관리 체계 미흡	- 국제/국내 기준 기반 표준화 - 비식별화·암호화 등 PETs 기술 적용 - 접근 최소화 및 로그 기록 관리
제도적 보완	기존 법은 신기술 반영 부족-운영자 법적 책임 불분명	- AI CCTV 전용 지침 및 가이드 마련 - 공공기관의 PIA(개인정보 영향평가) 의무화 - 설명 가능성 보장
국제 협력 및 규제 조화	AI·CCTV 기술은 국경 초월 이슈	- GDPR 등 국제 기준 반영 - 국제 표준화 기구와 협력 체계 구축
사회적 신뢰 확보	개인정보 침해 우려로 인한 신뢰 저하	- 정보주체 참여 보장 - 운영 정보 공개 및 피해 구제 체계 마련 - 투명성 강화

첫째, 지능형 CCTV와 관련된 개인정보보호법에 사용할 수 있는 명확한 정의와 용어 정리가 필요하다. 현재 개인정보보호법은 지능형 CCTV와 관련된 개념적 범위를 명시적으로 규정하지 않고 있으며, 이에 따라 법 적용의 혼란과 불일치가 발생하고 있다. “영상정보“, “민감정보“, “AI 기반 분석 데이터“ 등 주요 용어에 대한 정의를 법률과 지침에 명확히 명시하여, 기술 발전과 법적 규제 간의 간극을 줄이는 것이 중요하다. 이러한 명확한 용어와

정의는 기술 발전에 따라 지속적으로 보완·갱신되어야 하며, 특히 AI 기술을 활용한 데이터 처리 과정에서 발생할 수 있는 윤리적·법적 문제를 선제적으로 규율해야 한다[34].

둘째, AI CCTV의 표준화와 기술적 보호 조치에 대한 가이드라인을 조속히 마련해야 한다. 지능형 CCTV와 AI 기술의 발전은 각기 다른 기술적 구현과 데이터 처리 방식으로 인해 통일된 관리 체계 구축에 어려움을 초래하고 있다. 이를 해결하기 위해 국제적 표준 및 국내 기술 표준을 기반으로 AI CCTV의 설계·운영·데이터 처리 방식을 표준화할 필요가 있다. 구체적으로, AI CCTV의 데이터 수집 및 처리 과정에서 비식별화 기술, 암호화 기술 등 프라이버시 강화 기술(Privacy-Enhancing Technologies, PETs)²⁷⁾을 의무적으로 채택하도록 유도해야 한다. 또한, 데이터 접근 권한을 최소화하고 로그를 통해 데이터 접근 기록을 추적할 수 있는 체계적인 관리 시스템을 도입하는 것이 필수적이다[35].

셋째, 지능형 CCTV와 관련된 개인정보보호법의 제도적 보완이 필요하다. 기존의 개인정보보호법은 일반적인 개인정보 처리에 초점을 맞추고 있어, 지능형 CCTV와 같은 신기술 기반 시스템에서 발생하는 특수한 문제를 충분히 반영하지 못하고 있다. 이에 따라 지능형 CCTV 전용 규제 혹은 세부 지침을 마련하여, 공공기관 및 민간 부문의 CCTV 운영자들이 법적 요건을 명확히 준수할 수 있도록 해야 한다. 특히, 공공기관에서는 AI 기반 CCTV의 자동 의사결정 시스템이 개인정보를 처리하거나 이상행동을 탐지할 경우, 정보 주체의 권리를 보호하기 위해 투명성과 설명 가능성을 보장하는 법적 의무로 개인정보 영향평가(PIA)를 의무적으로 실시해야 한다[36].

넷째, AI CCTV의 국제적 협력과 규제 조화가 이루어져야 한다. AI 기술과 CCTV 운영은 국가 경계를 넘어서는 글로벌 이슈로 발전하고 있다. 따라서 국제적 기준을 준수하고, GDPR(유럽 일반 개인정보 보호법)과 같은 선진국의 사례를 참고하여 국내 법제를 보완하는 동시에 국제 협력 체계를 구축할 필요가 있다. 특히, AI CCTV가 글로벌 시장에서 사용되는 경우, 기술 표준과 데이터 보호 정책이 국제적 요구 사항을 충족하도록 설계되어야 하며, 이를

27) PETs(프라이버시 강화 기술)**은 개인정보 보호를 목적으로 데이터를 수집, 처리, 분석, 저장, 공유하는 과정에서 개인의 프라이버시를 보호하기 위해 개발된 기술

위해 국제 표준화 기구 및 다자간 협력을 통해 통일된 규제 틀을 마련해야 한다[37].

마지막으로, 지능형 CCTV의 사회적 신뢰를 확보하기 위한 투명성과 참여를 확대해야 한다. 공공 영역에서 운영되는 CCTV 시스템은 정보 주체의 참여와 사회적 합의를 기반으로 운영되어야 하며, 이에 따라 지능형 CCTV 운영에 대한 정보 제공과 공개된 논의의 장을 마련하는 것이 중요하다. 운영 과정에서 개인정보 침해 사례가 발생할 경우, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 피해 구제 체계와 정보 주체의 권리를 보장하는 방안도 강화해야 한다[38].

지능형 CCTV는 공익과 개인정보 보호 간의 균형을 맞추는 방향으로 발전해야 하며, 이를 위해 법적, 기술적, 사회적 차원의 통합적 노력이 필수적이다. 특히, 명확한 법적 정의, AI CCTV의 표준화, 기술적 보호 조치, 국제적 협력, 그리고 사회적 신뢰를 확보하기 위한 체계적인 정책이 뒷받침된다면, 지능형 CCTV는 안전한 사회를 위한 도구로 자리 잡으면서도 정보 주체의 권리를 보호하는 방향으로 나아갈 수 있을 것이다.

제3절 연구의 한계와 향후 연구방향

본 연구는 지능형 CCTV와 개인정보보호법 간의 관계를 분석하고, 기술적·법적 보호 방안을 논의하며, 이와 관련된 정책적 제언을 제시하는 데 초점을 맞추었다. 그러나 본 연구는 다음과 같은 한계를 가지고 있으며, 이러한 한계를 극복하기 위해 향후 연구가 필요하다.

1. 연구의 한계

가. 제도적 분석의 한계

본 연구는 국내 개인정보보호법과 관련 법령, 그리고 일부 국제 규범(GDPR 등)을 중심으로 분석을 진행하였으나, 지능형 CCTV와 관련된 법적 규제는 국가별로 상이하며, 기술 발전에 따라 지속적으로 변화하고 있다. 이로 인해 모든 국가의 법적 규제를 포괄적으로 다루지 못했으며, 특정 법적 사례에 집중함으로써 법제 간 비교와 조화에 대한 심층적 논의가 부족하였다.

나. 기술적 분석의 제한

지능형 CCTV와 관련된 AI 기술 및 데이터 처리 기술의 세부적 구현 방안(예: 비식별화, 암호화, 접근 통제 등)에 대해 기술적인 깊이를 더하지 못

했다. 이는 기술적 세부 사항이 지속적으로 변화하고 발전하는 특성을 고려했을 때, 현재 논의가 빠르게 구식이 될 가능성을 내포하고 있다.

다. 사회적 인식 및 윤리적 측면 미반영

지능형 CCTV와 개인정보보호법의 논의는 사회적 신뢰와 윤리적 관점에서 매우 중요한 과제를 포함하지만, 본 연구는 이에 대한 구체적인 설문조사나 인터뷰 데이터를 활용하지 못하였다. 따라서 기술 및 법적 관점 외에 사회적 수용성이나 윤리적 문제에 대한 체계적 분석이 미흡하였다.

라. 정량적 데이터 부족

지능형 CCTV의 도입이 개인정보 보호에 미치는 구체적인 영향을 실증적으로 검토하기 위한 정량적 데이터나 통계 분석이 부족하였다. 지능형 CCTV가 실제로 개인정보 침해를 유발한 사례나 이를 방지한 기술적 효과를 수치화하여 분석하지 못하였다.

2. 향후 연구방안

가. 국제 규제와의 비교 연구 확대

향후 연구에서는 지능형 CCTV와 관련된 개인정보보호법의 국제적 비교 분석을 통해 글로벌 규제 프레임워크의 조화 가능성을 탐구할 필요가 있다. 특히, EU의 GDPR, 미국의 CCPA 등과 국내 법률을 비교하고, 이를 기반으로 국제적 협력 방안을 제시하는 것이 중요하다.

나. AI 기술과 법적 규제의 통합 연구

AI 기반 CCTV 기술의 세부적인 구현 방식과 법적 규제 간의 구체적인 연계를 다루는 연구가 필요하다. AI 알고리즘의 설명 가능성(explainability) 및 투명성(transparency)을 보장하기 위한 법적 기준이나 기술적 요구 사항을 심층적으로 분석하고, 이를 실제 운영 사례에 적용한 연구를 진행할 수 있다.

다. 사회적 수용성과 윤리적 관점 연구

지능형 CCTV와 관련된 시민들의 인식, 사회적 신뢰도, 윤리적 문제를 탐구하기 위해 설문조사, 인터뷰, 실험 연구 등 정성적·정량적 데이터를 활용한 연구를 수행해야 한다. 이러한 연구는 기술 도입의 사회적 수용성을

높이고 윤리적 가이드라인을 마련하는 데 기여할 것이다.

라. 정량적 데이터 및 실증 연구 강화

지능형 CCTV가 개인정보보호에 미치는 긍정적·부정적 영향을 실증적으로 분석하기 위해 정량적 데이터를 수집하고 분석하는 연구가 필요하다. 개인정보 침해 사례 발생률, 기술적 보호 조치 도입 후 효과성, 개인정보 보호와 공익 간의 상관관계를 정량적으로 검토할 수 있다.

마. 지능형 CCTV 전용 법제 마련을 위한 제언

향후 연구에서는 지능형 CCTV의 특성을 반영한 전용 법제를 설계하는 데 초점을 맞출 수 있다. 이를 위해 국내외 법적 사례와 기술 동향을 종합적으로 분석하고, 기술적 보호 조치와 법적 요건 간의 연계를 규명하는 연구가 필요하다.

바. 미래 기술과의 연계 연구

AI CCTV 외에도 디지털 트윈, 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅 등과 결합된 지능형 CCTV 기술이 개인정보 보호에 미치는 영향을 분석하는 연구가 필요하다. 특히, 융합 기술이 생성하는 새로운 개인정보 처리 방식에 대한 법적·기술적 대비 방안을 모색해야 한다.

이와 같은 연구의 한계를 극복하고 향후 연구를 확대해 나간다면, 지능형 CCTV와 개인정보보호법의 관계에 대한 더욱 심도 있는 논의가 가능할 것이다. 특히, 기술 발전과 법적 규제의 균형을 맞추는 통합적 접근을 통해 공익과 개인의 권리를 동시에 보호하는 지속 가능한 정책 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] 개인정보보호법[법률 제19234호, 2023.3.14. 일부개정]
- [2] OECD(2023). Facial Recognition Technology: Policy Implications and Guidelines
- [3] OECD 프라이버시 8원칙, OECD. (2013). OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. OECD Publishing.
- [4] 장성민, 김우진. (2022). 지능형 CCTV의 개인정보 보호를 위한 법적 과제. 정보보호 학회논문지, 32(6), 1235-1243.
- [5] 김광래, (2025). 『공공부문 개인영상정보 보안 강화와 AI 기술도입 대응연구』 건국대학교 대학원 석사학위 논문
- [6] 지능형 CCTV 도입운영 가이드[한국인터넷진흥원, 2023.9.]
- [7] 모두의 연구소, 아. 누구시더라..? 나보다 빠르고 똑똑한 얼굴인식 만들기[2022] <https://medium.com/modulabs/%EC%95%84-%EB%88%84%EA%B5%AC%EC%8B%9C%EB%8D%94%EB%9D%BC-%EB%82%98%EB%B3%B4%EB%8B%A4-%EB%B9%A0%EB%A5%B4%EA%B3%A0-%EB%98%91%EB%98%91%ED%95%9C-%EC%96%BC%EA%B5%B4%EC%9D%B8%EC%8B%9D-%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0-ae3e639bd2d3>
- [8] 데이터프레스(2023.10.10.) 서울지하철, AI활용하여 지하철 이상행동 감지한다 <http://datapress.kr/news/view.php?no=1150>
- [9] 이민영, (2022), 『지능형 CCTV 운용에 따른 개인영상정보 보호의 쟁점』 법학논총 제52집, 숭실대학교 법학연구소
- [10] KLID 디지털 이슈리포트(24-9호)_AI분석 기술을 활용한 사회안전망 서비스 구축 [한국지역정보개발원, 2025.1.]
- [11] Choi, M., & Seo, J. (2021), Real-Time Face Recognition System Using Deep Learning. Journal of Smart Security, 5(4), 101-110.
- [12] BBC News. (2019). Facial recognition used in King's Cross CCTV scheme. <https://www.bbc.com/news/technology-49383806>
- [13] EDRI (European Digital Rights). (2018). Germany's smart surveillance pilot sparks criticism <https://edri.org/our-work/germanys-smart-surveillance-pilot-sparks-criticism/>

- [14] Garvie, C., Bedoya, A. M., & Frankle, J. (2016). The Perpetual Line-Up: Unregulated Police Face Recognition in America. Georgetown Law Center on Privacy & Technology. <https://www.perpetuallineup.org>
- [15] San Francisco Board of Supervisors. (2019). Stop Secret Surveillance Ordinance. <https://sfgov.legistar.com>
- [16] Creemers, R. (2017). China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3175792>
- [17] Kania, E. (2019). The Rise of China's Surveillance State. Center for a New American Security (CNAS).
- [18] Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Harvard University Press.
- [19] 생체정보 보호 가이드라인[개인정보보호위원회 2021.9.]
- [20] 공공분야/민간분야 고정형 영상정보처리기기 설치운영 가이드라인 [개인정보보호위원회, 2024.1.]
- [21] 자동처리 되는 개인정보 보호 가이드라인[한국인터넷 진흥원, 2020.12.]
- [22] 김남심, 지성우, (2018). 『Privacy by design의 내용과 법 제도』
- [23] 티스토리, cyber walkthrough, HTTPS란 대체 뭘까? 대칭키와 비대칭키 <https://seahippocampus.tistory.com/m/15>
- [24] 학술저널, (2015). 『암호화된 이미지에서 대칭키 암호화 알고리즘을 이용한 가역 비밀이미지 공유 기법』 멀티미디어학회논문지 제18권 제11호
- [25] 가명정보 처리 가이드라인[개인정보보호위원회, 2024.2.]
- [26] 개인정보보호 · 데이터제공 두 마리 토끼 잡는 AI영상 비식별화 솔루션 '딥핑소스'[K글로벌타임스, 2023.2.]
<https://www.kglobaltimes.com/news/articleView.html?idxno=25428>
- [27] GTC에서 공개된 인공지능 도시 구현하는 메트로폴리스™ 지능형 동영상 분석플랫폼[NVIDIA, 2017.5.]
<https://blogs.nvidia.co.kr/blog/metropolis-video-analytics-platform/>
- [28] 합성데이터 생성 · 활용 안내서[개인정보보호위원회, 2024.5.]
- [29] 인공지능(AI) 워터마크 기술동향 보고서[과학기술정보통신부, 2025.1.]
- [30] 권병욱(2019), Journal of Information Processing Systems, 15권 4호, 2019

CCTV-Based Multi-Factor Authentication System

- [31] 표준 개인정보 보호지침[고시 제2024-1호, 2024.1.4. 일부개정]
- [32] 개인정보 이슈 심층 분석 보고서 제8호[한국인터넷진흥원 2024 Vol. 8]
- [33] 경기도 뉴스포털 [스마트 in 경기] CCTV17만여대 활용한 경기도 360 스마트 영상센터 구축
- [34] 김민규, (2023), 『안면인식기술의 경찰법적 활용에 관한 연구』
고려대학교 대학원 박사학위 논문
- [35] 공공기관 영상정보처리기기 설치 운영 가이드[개인정보보호위원회, 2024.1.]
- [36] 박경신, 임종인. (2021). 『AI 기반 지능형 CCTV의 개인정보보호 법제 개선 방안.』
정보법학회논문집, 29(3)
- [37] European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR)
- [38] 정한별, 김도훈. (2022). 『지능형 CCTV의 사회적 수용성과 시민 참여:
정책 설계에 대한 실증적 접근』 사회과학연구, 33(1)

ABSTRACT

Research on personal information protection measures in intelligent (AI) CCTV

You, Jin Man

Department of Information Security

Graduate School of Information of Communications,

Konkuk University

This study highlights how intelligent CCTV, combined with artificial intelligence (AI) technology, significantly improves societal efficiency in fields such as crime prevention, disaster management, and traffic control, while enhancing public safety. As a key tool for future societies, intelligent CCTV also raises concerns about privacy infringement. Sensitive information, including facial data, license plates, and behavioral patterns, is collected and analyzed in real-time, increasing the potential for data misuse and violations of privacy. Therefore, it is essential to establish legal, technical, and social measures to protect individual rights while leveraging the benefits of technological advancement.

Currently, the Personal Information Protection Act provides a basic framework by emphasizing principles such as minimizing data collection, limiting usage purposes, and ensuring data security. However, the vast amount of data generated by intelligent CCTV systems and the rapid progress of AI technology expose limitations in existing legal frameworks. These gaps create legal blind spots and fuel social controversies. In particular, privacy infringements related to sensitive information, such as

video data, have emerged as significant legal challenges.

To address these issues, a combination of technical, managerial, and legal protective measures is necessary. Technically, secure data management systems such as data encryption, video anonymization, and access control systems must be implemented. From a managerial perspective, fostering a culture of privacy protection through operator training, systematic management, and regular inspections is essential. Legally, it is necessary to establish regulations tailored to the unique characteristics of intelligent CCTV, continuously improve existing privacy protection laws, and develop integrated international standards and cooperative frameworks.

In the future, the development of technology and legal regulations must focus on achieving harmony. Balancing public interests with the protection of personal privacy requires social consensus and ethical standards. This issue cannot be resolved solely through legal regulations or technical safeguards but requires increased public awareness and responsible use of technology.

In conclusion, intelligent CCTV can only progress in a safe and trustworthy manner when technology, law, and social consensus are harmonized. Sustained efforts are needed to protect personal information while simultaneously ensuring public safety, paving the way for a balanced and trustworthy integration of technology and society.

Keywords : Intelligent CCTV, Artificial Intelligence CCTV, Personal Information Protection Act (PIPA), Framework Act on the Management of Disasters and Safety